



**AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
EMÍDIO NAVARRO**



Prédio Inteligente – PAP



1. Identificação do documento e do projeto

1.1 Título, versão, datas e tipo de documento

Título do documento:

Relatório Técnico e Documento de Especificação Técnica e Funcional — Prédio Inteligente PAP
— Projeto Final de Curso

Nome do projecto:

Prédio Inteligente PAP

Tipo de documento:

Relatório Técnico integrado e Documento de Especificação Técnica e Funcional (DET), relativo ao conjunto completo do projecto — elevador, lógicas extra do prédio e interfaces auxiliares de supervisão e organização.

Versão do documento:

Versão 4.0

Data de elaboração:

14 de julho de 2026

Data de entrega:

17 de julho de 2026

1.2 Identificação institucional

Escola:

Escola Secundária Emídio Navarro

Curso:

PEAC — Profissional de Electrónica, Automação e Comando

Ano lectivo:

2025/2026

Tipo de projecto:

Prova de Aptidão Profissional (PAP) — Projecto Final de Curso

Turma:

12.º PEAC

1.3 Elementos do grupo e orientadores

Elementos do grupo:

- Santiago Candeias
- Arthur Bus
- Rafael Lousada

Orientadores:

- Ricardo Feio
- Manuel Queiroz
- Rui Barros

Director de curso:

- Manuel Queiroz
-

1.4 Natureza e âmbito deste documento

O presente documento constitui a versão definitiva e consolidada (v4.0) do Relatório Técnico e do Documento de Especificação Técnica e Funcional do projecto Prédio Inteligente PAP.

Ao contrário de abordagens parciais centradas apenas no elevador, este documento caracteriza o projecto na sua totalidade, integrando:

- o subsistema elevador de quatro pisos;
- as lógicas extra do prédio inteligente (central de controlo, código da porta do prédio e estendal inteligente);
- as interfaces auxiliares de supervisão e organização (dashboard Python da central de controlo e aplicação web de gestão de tarefas).

O projecto Prédio Inteligente PAP não se limita ao elevador. O elevador constitui o subsistema principal de mobilidade vertical na maquete, enquanto as lógicas extra representam funcionalidades complementares de automatização, segurança, ambiente e acesso, distribuídas pelos diferentes pontos físicos do edifício em escala reduzida.

Versões anteriores de documentação, incluindo especificações intermédias do elevador, serviram como base de desenvolvimento, validação e registo do trabalho realizado. A versão 4.0 reúne, actualiza e unifica toda essa informação num único documento de referência, adequado à entrega final do projecto e à apresentação da Prova de Aptidão Profissional.

Este documento assume simultaneamente duas funções:

1. Relatório técnico — descreve o contexto, a arquitectura, o desenvolvimento, as dificuldades, as soluções adoptadas e os resultados alcançados;
 2. Documento de especificação técnica e funcional (DET) — define formalmente o comportamento, os parâmetros, a pinagem, as temporizações e os critérios de funcionamento de cada subsistema.
-

1.5 Plataformas de desenvolvimento, validação e implementação

O desenvolvimento do Prédio Inteligente PAP seguiu uma metodologia progressiva que combina simulação virtual, testes de bancada e implementação física na maquete. As plataformas e ferramentas utilizadas são as seguintes:

Microcontroladores e hardware de controlo

Subsistema	Microcontrolador
Elevador	Arduino Mega 2560
Central de Controlo	Arduino Mega 2560
Código da Porta do Prédio	Arduino Uno
Estendal Inteligente	Arduino Uno

Cada subsistema embarcado dispõe de controlador dedicado, funcionando de forma autónoma na demonstração, sem comunicação directa entre microcontroladores.

Simulação virtual

- Wokwi — ambiente principal de simulação e validação lógica dos firmwares; inclui simulação Wokwi v2.0 da Central de Controlo com Arduino Mega 2560;
- Tinkercad — utilizado numa fase inicial de exploração e simulação do elevador;
- Multisim — apoio à análise e representação de circuitos electrónicos.

Desenvolvimento de software embarcado

- PlatformIO — compilação, gestão de projectos e upload de firmware;
- Arduino IDE — desenvolvimento e teste complementar de sketches;
- Cursor — ambiente integrado de desenvolvimento utilizado na elaboração do código, documentação e gestão do repositório do projecto.

Interfaces auxiliares e supervisão

- Python — dashboard local de supervisão da Central de Controlo (telemetria via porta série, visualização de sensores e estados);
- Aplicação web de organização de tarefas — gestão e acompanhamento do desenvolvimento do projecto no âmbito da PAP.

Gestão de projecto e versionamento

- Git / GitHub — controlo de versões, registo de alterações e organização do repositório do projecto.

Implementação física

- Maquete funcional do prédio inteligente — integração final de todos os subsistemas, com validação do comportamento real face à simulação virtual e aos testes de bancada realizados previamente.

A combinação destas plataformas permitiu desenvolver, testar e integrar um sistema tecnicamente coerente, em que a simulação virtual reduz riscos de erro antes da montagem

física, a bancada confirma o comportamento dos componentes reais e a maquete representa o funcionamento integrado do Prédio Inteligente na apresentação final.

2. Introdução

2.1 Contexto do Prédio Inteligente na PAP

O presente projecto insere-se no âmbito da Prova de Aptidão Profissional (PAP) do curso PEAC — Profissional de Electrónica, Automação e Comando, e consiste no desenvolvimento de um protótipo didático de prédio inteligente, materializado numa maquete funcional em escala reduzida.

A maquete representa um edifício de quatro pisos dotado de subsistemas automatizados que reproduzem, de forma simplificada, funcionalidades presentes em edifícios reais: mobilidade vertical (elevador), controlo de acesso (código da porta do prédio), monitorização ambiental e de segurança (central de controlo) e actuação automática perante condições meteorológicas (estendal inteligente). Complementam o conjunto interfaces auxiliares de supervisão e organização, que apoiam o acompanhamento técnico e a gestão do desenvolvimento do projecto.

Do ponto de vista formativo, o projecto integra competências de eletrotecnia, automação e programação, aplicadas de forma articulada: concepção e cablagem de circuitos, leitura de sensores, actuação sobre motores e servos, implementação de lógicas sequenciais em microcontroladores, apresentação de informação ao utilizador e validação progressiva do sistema.

A motivação central do trabalho é simular automatismos reais de um prédio — não como mero exercício teórico, mas como sistema técnico completo, passível de demonstração, teste e análise perante o júri da PAP e os orientadores do projecto. A maquete funciona, assim, como suporte físico credível para evidenciar o domínio das tecnologias envolvidas e a capacidade de integrar múltiplos subsistemas numa solução coerente.

2.2 Papel das lógicas extra face ao elevador

O elevador de quatro pisos constitui o subsistema principal do Prédio Inteligente PAP. É o elemento de maior complexidade lógica e mecânica da maquete, responsável pela deslocação vertical da cabine, pela gestão de pedidos de chamada, pela detecção de posição em cada piso, pela sinalização visual e sonora, pela lógica de segurança (porta, emergência e rearme) e pela apresentação de estados em displays OLED.

As lógicas extra ocupam um papel complementar, distribuídas por pontos estratégicos do edifício:

- Central de Controlo (4.º andar) — concentra, num único ponto visível da maquete, a demonstração de funcionalidades de ambiente, segurança, estufa e alarmes, representando o que estaria disperso pelos restantes pisos;

- Código da Porta do Prédio (entrada / piso térreo) — controla o acesso ao edifício mediante código numérico;
- Estendal Inteligente (4.º andar, zona exterior) — protege automaticamente a roupa quando é detectada chuva.

Cada um destes subsistemas dispõe de microcontrolador dedicado e funciona de forma autónoma na demonstração, sem comunicação directa entre controladores. A coerência do projecto assenta no conceito global de prédio inteligente, e não na interligação electrónica entre módulos.

O elevador permanece, portanto, como núcleo central de mobilidade e de maior densidade especificativa; as lógicas extra alargam o âmbito do projecto para outras áreas da automatização predial, enriquecendo a maquete e a demonstração final.

2.3 Função deste documento

Para além da componente de relatório técnico, o presente documento assume a função de Documento de Especificação Técnica e Funcional (DET) do projecto Prédio Inteligente PAP, na versão 4.0.

Na dupla função que lhe compete, o documento:

1. Relatório técnico — contextualiza o projecto, descreve a arquitectura global, regista o percurso de desenvolvimento (desde a simulação virtual até à maquete), documenta dificuldades, decisões de engenharia e soluções adoptadas, e sintetiza os resultados alcançados;
2. Documento de especificação técnica e funcional (DET) — define formalmente, para cada subsistema, o comportamento esperado, os estados de funcionamento, os parâmetros de controlo, as temporizações, a pinagem, os critérios de alarme e os limites conhecidos do protótipo.

Trata-se do documento único de referência do projecto final, integrando elevador, lógicas extra e interfaces auxiliares. Destina-se, em particular, ao júri da PAP e aos orientadores, como suporte à avaliação técnica e à apresentação oral do trabalho.

2.4 Metodologia de desenvolvimento

O desenvolvimento do Prédio Inteligente PAP seguiu uma metodologia estruturada em quatro fases, concebida para reduzir riscos, validar progressivamente a lógica de funcionamento e assegurar uma transição controlada da concepção à implementação física.

Fase 1 — Ideia e concepção

Definição do conceito de prédio inteligente, identificação dos subsistemas, repartição de funções por microcontrolador, esboço da distribuição física na maquete e estabelecimento dos requisitos funcionais de cada módulo. Inclui o **desenho dimensional da maquete** (80 cm de altura, 20 cm por piso, 73 cm de comprimento) e a **definição da distribuição física dos**

subsistemas antes do início da montagem — o prédio foi desenhado e planificado antes de ser construído.

Fase 2 — Simulação virtual

Desenvolvimento e teste dos firmwares em ambientes de simulação (Wokwi, com recurso inicial ao Tinkercad no elevador), permitindo validar a lógica de controlo, a máquina de estados, a resposta a sensores e actuadores e a interface homem-máquina, sem dependência imediata do hardware físico. A Central de Controlo dispõe de simulação Wokwi v2.0 com Arduino Mega 2560.

Fase 3 — Testes de bancada

Montagem parcial dos circuitos reais, testes isolados por componente (sensores, displays, motor, teclado, servo, etc.) e validação de leituras, pinagem e comportamento eléctrico, com registo dos resultados obtidos.

Fase 4 — Integração na maquete

Montagem definitiva dos subsistemas na estrutura física do prédio, cablagem, alimentação, afinação mecânica e testes integrados, preparando o conjunto para a demonstração final.

Esta abordagem reflecte uma prática de engenharia adoptada no sector da automação: conceber, simular, testar e implementar, garantindo que cada etapa consolida conhecimentos e reduz erros antes da fase seguinte. A simulação virtual não substitui a maquete — prepara-a —, e a bancada confirma o comportamento real dos componentes antes da integração final.

3. Objectivos

3.1 Objectivos gerais do Prédio Inteligente PAP

O projecto Prédio Inteligente PAP visa desenvolver um protótipo funcional e didático de edifício automatizado em maquete, capaz de demonstrar perante o júri da PAP um conjunto coerente de soluções em eletrotecnia, automação e programação.

Os objectivos gerais do projecto são os seguintes:

- Conceber e implementar um prédio inteligente em escala reduzida, integrando elevador, lógicas extra e interfaces auxiliares;
- Desenvolver subsistemas autónomos, cada um com microcontrolador dedicado, funcionando de forma independente na demonstração;
- Validar a lógica de funcionamento por simulação virtual (Wokwi, Tinkercad), testes de bancada e integração final na maquete;
- Assegurar segurança funcional nos módulos que a exigem (emergência e rearme do elevador; alarmes na central de controlo; tranca na porta);
- Disponibilizar interface homem-máquina adequada a cada subsistema (displays OLED, teclado, LEDs, buzzer, dashboard Python);

- Integrar fisicamente todos os módulos na maquete, com cablagem, alimentação e distribuição coerente no edifício;
- Produzir documentação técnica completa — o presente Relatório Técnico e DET v4.0 — como referência formal do projecto;
- Preparar uma demonstração final em que todos os subsistemas possam ser apresentados e testados ao vivo.

A tabela seguinte sintetiza a relação entre os objectivos transversais e os domínios técnicos envolvidos:

Objectivo transversal	Eletrotecnia	Automação	Programação
Maquete funcional integrada	✓	✓	✓
Simulação → bancada → maquete	✓	✓	✓
Segurança funcional	✓	✓	✓
Interface homem-máquina	✓	—	✓
Documentação DET v4.0	—	✓	✓

3.2 Objectivos por subsistema

3.2.1 Elevador de quatro pisos (subsistema principal)

- Receber e memorizar pedidos de chamada exteriores e interiores;
- Gerir a fila de pedidos com prioridade por sentido de marcha;
- Deslocar a cabine entre pisos com motor de passo e detecção de posição por sensores Hall;
- Identificar o piso actual e actualizar a informação nos displays OLED;
- Sinalizar visual (LEDs) e sonoramente (buzzer) o estado do sistema;
- Bloquear o movimento quando a permissiva de porta não é válida;
- Detectar falhas (timeout de movimento) e activar modo de emergência com processo de rearme seguro;
- Validar toda a lógica em simulação Wokwi antes da implementação na maquete física.

3.2.2 Central de Controlo (4.º andar)

- Implementar uma central de monitorização e alarmes com Arduino Mega 2560 e display OLED;

- Disponibilizar oito ecrãs funcionais: HOME, AMBIENTE, MOVIMENTO, PLANTAS, GRÁFICO, GÁS, FOGO e SISMO;
- Monitorizar temperatura e humidade do ar (KY-015 / DHT11);
- Detectar movimento (PIR) com cooldown e ecrã de alerta de intruso;
- Controlar rega automática da estufa com base na humidade do solo (faixas SECO / IDEAL / MOLHADO);
- Detectar condições de gás, fogo e sismo, activando alarmes visuais e sonoros com prioridade definida;
- Permitir navegação manual (NEXT / OK) e modo feira (rotação automática entre ecrãs);
- Validar o firmware em simulação Wokwi v2.0 (Mega) e na maquete física, com testes de bancada prévios.

3.2.3 Código da Porta do Prédio (entrada)

- Implementar controlo de acesso por código numérico (PIN 1904) com teclado matricial 3x4;
- Validar o código introduzido e accionar servo SG90 9G como tranca mecânica;
- Executar sequência de abertura suave → pausa de 8 s → fecho suave após código correcto;
- Rejeitar códigos incorrectos sem actuar sobre a tranca;
- Permitir limpeza da entrada com a tecla *;
- Funcionar de forma autónoma com Arduino Uno dedicado na porta do prédio.

3.2.4 Estendal Inteligente (4.º andar, exterior)

- Detectar precipitação com sensor de chuva (Temu);
- Recolher automaticamente o estendal (servo SG90 9G) quando chove;
- Manter recolhido enquanto o sensor indicar chuva;
- Reestender a roupa quando o sensor deixar de detectar chuva;
- Integrar miniatura visual do estendal na maquete;
- Funcionar de forma autónoma com Arduino Uno dedicado.

Resumo comparativo:

Subsistema	MCU	Objectivo principal
Elevador	Arduino Mega 2560	Mobilidade vertical segura com gestão de pedidos

Subsistema	MCU	Objectivo principal
Central de Controlo	Arduino Mega 2560	Monitorização ambiental, segurança e estufa
Código da Porta	Arduino Uno	Acesso por PIN com tranca servo
Estendal Inteligente	Arduino Uno	Protecção automática da roupa

3.3 Objectivos das interfaces auxiliares

3.3.1 Dashboard Python — Central de Controlo

- Estabelecer supervisão em tempo real da Central de Controlo via porta série (JSON, 9600 baud);
- Apresentar telemetria ao vivo: temperatura, humidade, gás, vibração/sismo, estado de alarmes e ecrã activo;
- Apoiar a validação técnica durante testes de bancada e preparação da maquete;
- Complementar a informação do OLED com visualização ampliada num PC durante o desenvolvimento.

3.3.2 Aplicação web de organização de tasks (Candeias Control App)

- Organizar o trabalho da equipa ao longo do desenvolvimento da PAP;
 - Gerir tarefas, prioridades e cronograma associados ao projecto Prédio Inteligente;
 - Manter registo centralizado do acompanhamento do projecto (subsistemas, etapas, entregas);
 - Servir como ferramenta auxiliar de gestão, complementar aos firmwares embarcados e à maquete física.
-

3.4 Objectivos de demonstração na apresentação final

A apresentação final do projecto (17 de julho de 2026) tem como objectivos:

Demonstração dos subsistemas físicos

- Demonstrar ao vivo todos os subsistemas integrados na maquete do Prédio Inteligente;
- Evidenciar o funcionamento autónomo de cada módulo (elevador, central, porta, estendal);
- Mostrar casos de utilização representativos:
 - chamada e deslocamento do elevador entre pisos;

- introdução do PIN e abertura da porta do prédio;
- activação de sensores e alarmes na central de controlo;
- recolha e extensão do estendal perante chuva/seca;
- Apresentar, quando aplicável, o dashboard Python com telemetria da central de controlo.

Demonstração das lógicas virtuais

- Apresentar as simulações Wokwi dos firmwares desenvolvidos (elevador, central de controlo v2.0 com Mega, código da porta, estendal inteligente);
- Evidenciar a equivalência funcional entre simulação virtual, testes de bancada e comportamento na maquete;
- Demonstrar que a simulação foi utilizada como etapa de validação antes da montagem física.

Organização do projecto e documentação

- Mostrar a estrutura de pastas e repositório do projecto (código, simulações, testes, documentação, hardware);
- Apresentar a organização modular do repositório: elevador, lógicas extra, interfaces, documentação de etapas (E00–E12);
- Exibir faturas e comprovativos de compra (Mauser, Temu), com ligação aos componentes utilizados;
- Demonstrar registos de testes de bancada, versões de firmware e evolução do desenvolvimento;
- Evidenciar a rastreabilidade do projecto: da ideia inicial à simulação, bancada, maquete e documentação final (DET v4.0).

Avaliação perante o júri

- Confirmar a coerência técnica entre simulação virtual, testes de bancada e maquete física;
- Demonstrar domínio das competências de eletrotecnia, automação e programação adquiridas ao longo do projecto;
- Evidenciar uma abordagem de engenharia estruturada: concepção, simulação, teste, implementação e documentação.

4. Âmbito, limites e relação com o elevador

4.1 Âmbito do presente documento

O presente documento define o âmbito técnico e funcional completo do projecto Prédio Inteligente PAP, na versão 4.0.

O âmbito abrange a caracterização, especificação e registo de desenvolvimento de todos os subsistemas que compõem a maquete do prédio inteligente, bem como das interfaces auxiliares que apoiam a supervisão técnica e a organização do projecto.

Enquadra-se como um protótipo didático em escala reduzida, destinado à validação de lógicas de automatização, à demonstração perante o júri da PAP e à produção de documentação técnica formal (DET). Não pretende replicar um edifício real em todas as dimensões de segurança, redundância e certificação exigidas em instalações profissionais.

O documento organiza-se de forma hierárquica e modular, permitindo localizar, para cada área do projecto, tanto o relato do desenvolvimento (contexto, arquitectura, dificuldades, soluções) como a especificação técnica e funcional (comportamento, parâmetros, pinagem, temporizações).

4.2 Subsistemas incluídos

Estão incluídos no âmbito deste documento os seguintes elementos:

Subsistemas embarcados (maquete)

Subsistema	Microcontrolador	Localização na maquete
Elevador de quatro pisos	Arduino Mega 2560	Eixo central — quatro andares
Central de Controlo	Arduino Mega 2560	4.º andar (espaço aberto)
Código da Porta do Prédio	Arduino Uno	Entrada do prédio (piso térreo)
Estendal Inteligente	Arduino Uno	4.º andar (zona exterior)

Interfaces auxiliares

Interface	Função
Dashboard Python	Supervisão e telemetria da Central de Controlo via porta série
Aplicação web de organização de tasks	Gestão de tarefas, cronograma e acompanhamento da PAP

Componentes transversais do projecto

- Simulações virtuais (Wokwi, Tinkercad) dos firmwares desenvolvidos;
- Testes de bancada e registos de validação;
- Documentação de pinagem, fluxogramas e parâmetros de controlo;
- Organização do repositório, faturas de componentes e evidências de compra;
- Plano e roteiro de demonstração final.

4.3 Estrutura hierárquica do documento

Conforme o documento avança, a informação distribui-se por três blocos principais, cada um combinando relatório técnico e especificação funcional:

Bloco 1 — Elevador

Caracterização completa do subsistema principal: arquitectura física e electrónica, lógica de pedidos, movimento, sensores, displays, segurança (porta, emergência, rearme), simulação, implementação na maquete, pinagem, temporizações e limitações.

Bloco 2 — Lógicas extra do prédio

Especificação das funcionalidades complementares distribuídas pela maquete: Central de Controlo, Código da Porta do Prédio e Estendal Inteligente — cada uma com arquitectura, comportamento, simulação Wokwi, bancada, integração física e parâmetros de controlo.

Bloco 3 — Interfaces auxiliares

Descrição do dashboard Python de supervisão e da aplicação web de organização de tasks, incluindo arquitectura, funcionalidades, relação com o desenvolvimento do projecto e papel na demonstração.

Esta organização reflecte a topologia do Prédio Inteligente: o elevador como núcleo central, as lógicas extra como automatismos periféricos autónomos e as interfaces auxiliares como ferramentas de apoio à gestão e supervisão do projecto.

4.4 Limites funcionais do protótipo

Os limites do sistema são definidos de forma consciente, adequados ao contexto de uma maquete funcional didáctica:

Autonomia entre subsistemas

- Cada subsistema embarcado dispõe de microcontrolador dedicado;
- Os módulos funcionam de forma autónoma na demonstração;
- Não existe comunicação directa entre microcontroladores (sem barramento partilhado, sem protocolo de rede entre elevador, central, porta e estendal);
- A coerência do projecto é conceptual e física (maquete única do prédio), não electrónica entre firmwares.

Outros limites relevantes

- Número fixo de quatro pisos;
- Implementação em escala reduzida (80 cm × 73 cm), com componentes e tolerâncias próprias de protótipo escolar;
- Segurança predominantemente lógica e funcional, adequada ao contexto de demonstração;

- Interface de utilizador limitada aos dispositivos integrados em cada subsistema (botões, LEDs, OLED, teclado, buzzer, dashboard);
 - Validade da demonstração condicionada ao estado de montagem e calibragem da maquete na data de apresentação.
-

4.5 O elevador no contexto do Prédio Inteligente

O elevador constitui o subsistema principal do Prédio Inteligente PAP e concentra a maior complexidade técnica do projecto — gestão de pedidos, controlo de movimento, sensorização de pisos, sinalização, displays OLED e lógica de segurança.

As lógicas extra e as interfaces auxiliares não substituem nem dependem do elevador ao nível electrónico; complementam o conjunto, alargando o leque de automatismos demonstráveis na maquete (acesso, ambiente, alarmes, estufa, protecção meteorológica, supervisão e gestão do projecto).

Neste documento v4.0, a especificação do elevador integra-se no mesmo relatório que as lógicas extra e as interfaces, formando a referência única e consolidada do projecto final. As secções dedicadas ao elevador (Bloco 1) apresentam o detalhe técnico completo desse subsistema; as secções seguintes (Blocos 2 e 3) desenvolvem, no mesmo nível de rigor, as restantes áreas do Prédio Inteligente.

5. Arquitectura global do Prédio Inteligente

5.1 Conceito integrado: prédio como conjunto de subsistemas autónomos

O Prédio Inteligente PAP materializa-se numa maquete única que representa, em escala reduzida, um edifício de quatro pisos dotado de automatismos dispersos pelas zonas típicas de um prédio real: mobilidade vertical, acesso, monitorização ambiental e protecção perante condições meteorológicas.

A arquitectura global assenta num princípio fundamental: cada subsistema embarcado possui microcontrolador dedicado e opera de forma autónoma. Não existe comunicação electrónica directa entre o elevador, a central de controlo, a porta do prédio e o estendal inteligente. A integração é física e conceptual — todos os módulos coexistem na mesma maquete e contribuem para a narrativa de um prédio inteligente —, não protocolar.

Do ponto de vista funcional, o projecto combina:

- um subsistema central de mobilidade (elevador), activo nos quatro pisos;
- lógicas extra periféricas, com actuação efectiva concentrada no 4.º andar e na entrada do prédio;
- interfaces auxiliares executadas em PC, externas à maquete, para supervisão e gestão do projecto.

Esta organização permite demonstrar um ecossistema credível de automatismos prediais, mantendo a simplicidade de implementação adequada a um protótipo didático de PAP.

5.2 Filosofia de demonstração (autonomia entre controladores)

A demonstração perante o júri assenta em quatro firmwares independentes, cada um responsável por um conjunto fechado de entradas, saídas e lógica de controlo:

Controlador	Subsistema	Comportamento na demo
Arduino Mega 2560	Elevador	Movimentação, pedidos, sensores e OLEDs nos 4 pisos
Arduino Mega 2560	Central de Controlo	Monitorização, alarmes e estufa no 4.º andar
Arduino Uno	Código da Porta	Validação de PIN e tranca servo na entrada
Arduino Uno	Estendal Inteligente	Recolha/extensão automática no 4.º andar

Princípios adoptados:

- cada subsistema pode ser testado, simulado e demonstrado isoladamente;
- a falha ou reinício de um módulo não afecta directamente os restantes;
- a narrativa de «prédio inteligente» é construída pela disposição física na maquete e pela sequência de demonstração, não por integração de rede ou barramento comum entre MCUs;
- a validação segue o percurso simulação Wokwi → bancada → maquete, repetido por subsistema.

5.3 Distribuição física na maquete

A maquete reproduz um edifício vertical de quatro andares, com 80 cm de altura total, 20 cm por piso e 73 cm de comprimento. O prédio foi desenhado e planificado antes da montagem física, definindo previamente a disposição dos pisos, do eixo do elevador, dos pontos de fixação dos componentes e das zonas reservadas às lógicas extra. Só após esta fase de concepção gráfica e dimensional procedeu-se à construção da estrutura e à integração dos subsistemas.

A estrutura inclui cabine de elevador (construída com materiais reutilizáveis) e elementos de sinalização distribuídos pelos pisos.

5.3.0 Dimensões e concepção da maquete

Parâmetro	Valor
Altura total	80 cm
Altura por piso	20 cm (4 pisos × 20 cm = 80 cm)
Comprimento	73 cm
Número de pisos	4

Estas medidas condicionam o percurso do elevador, a separação vertical dos sensores Hall e botões por piso, e a área disponível no 4.º andar para a central de controlo e o estendal inteligente.

5.3.1 Elevador — eixo central nos quatro andares

O elevador ocupa a zona central da maquete, atravessando verticalmente os quatro pisos. A cabine desloca-se ao longo de uma estrutura guiada, com transmissão por cabo e tambor acoplado ao motor de passo.

A lógica do elevador utiliza todos os quatro pisos:

- botões exteriores e interiores de chamada (um por piso);
- sensores Hall de detecção de posição (um por piso);
- LEDs exteriores e interiores de pedido (um par por piso);
- displays OLED informativos (um por piso).

O elevador constitui, assim, o eixo funcional vertical da maquete — o elemento que liga e dá coerência espacial aos quatro andares.

5.3.2 Central de Controlo e Estendal — 4.º andar (espaço aberto)

O 4.º andar é o único piso com espaço interior aberto e visível na maquete. Concentra duas lógicas extra:

- Central de Controlo — caixa com Arduino Mega, OLED, botões, sensores e actuadores de monitorização, alarmes e estufa;
- Estendal Inteligente — miniatura na zona exterior, com sensor de chuva e servo de recolha/extensão.

Este piso funciona como vitrine demonstrativa das automatizações que, num edifício real, estariam distribuídas por vários apartamentos ou zonas comuns.

5.3.3 Código da porta — entrada do prédio (piso térreo)

Na base da maquete, junto à porta de entrada do prédio, encontra-se o subsistema de acesso por código numérico:

- teclado matricial 3×4;
- Arduino Uno dedicado;
- servo SG90 9G actuando como tranca mecânica.

Representa o controlo de acesso ao edifício — primeira interacção do utilizador com o prédio inteligente.

5.3.4 Distribuição dos quatro pisos na maquete

A maquete dispõe de quatro níveis verticais (térreo, 2.º, 3.º e 4.º andares), cada um com 20 cm de altura. O piso térreo corresponde à entrada do edifício e não se confunde com o 1.º

andar — adoptou-se a designação «térreo» para o nível base e numeração 2.º a 4.º para os pisos superiores, totalizando quatro andares.

Os pisos 2.º e 3.º assumem carácter intermédio no que respeita às lógicas extra: não albergam central de controlo nem estendal, mas são funcionalmente activos para o elevador.

Piso	Elevador	Lógicas extra
Térreo	Botões, Hall, LEDs, OLED + teclado porta	Código da porta
2.º andar	Botões, Hall, LEDs, OLED	—
3.º andar	Botões, Hall, LEDs, OLED	—
4.º andar	Botões, Hall, LEDs, OLED	Central + Estendal

Os pisos intermédios (2.º e 3.º) garantem o curso completo de quatro andares do elevador (subida, descida, atendimento de pedidos em qualquer piso), enquanto a actuação das lógicas extra se concentra no térreo (acesso) e no 4.º andar (monitorização e estendal).

Vista esquemática da maquete (corte vertical):



5.4 Mapa de controladores

Cada zona funcional da maquete associa-se a um microcontrolador específico:

5.4.1 Arduino Mega 2560 — Elevador

- Função: controlo integral do elevador (pedidos, movimento, sensores, OLEDs, segurança);
- Alcance físico: quatro pisos;
- Alimentação: via Mega (motor de passo alimentado separadamente a 12 V).

5.4.2 Arduino Mega 2560 — Central de Controlo

- Função: monitorização ambiental, alarmes, estufa e navegação OLED;

- Alcance físico: 4.º andar;
- Simulação: Wokwi v2.0 com Arduino Mega 2560.

5.4.3 Arduino Uno — Código da Porta do Prédio

- Função: validação de PIN e actuação da tranca servo;
- Alcance físico: entrada do prédio (piso térreo).

5.4.4 Arduino Uno — Estendal Inteligente

- Função: detecção de chuva e controlo do servo de recolha/extensão;
- Alcance físico: 4.º andar (zona exterior da maquete).

Resumo:

MCU	Subsistema	Localização
Mega #1	Elevador	Eixo central — 4 pisos
Mega #2	Central de Controlo	4.º andar
Uno #1	Código da Porta	Entrada / térreo
Uno #2	Estendal Inteligente	4.º andar (exterior)

5.5 Arquitectura funcional por blocos (visão de sistema)

Para análise técnica, o Prédio Inteligente PAP organiza-se em cinco blocos funcionais, aplicáveis transversalmente aos subsistemas:

5.5.1 Bloco de controlo (microcontroladores)

Corresponde aos quatro microcontroladores e respectivos firmwares. Centraliza:

- leitura e debounce de entradas;
- processamento de lógica sequencial e máquinas de estados;
- decisão de actuação sobre saídas;
- gestão de temporizações, alarmes e modos de funcionamento;
- actualização de interfaces homem-máquina locais (OLED, Serial).

5.5.2 Bloco de aquisição de sinais

Inclui todos os dispositivos de entrada:

- botões de chamada e teclado matricial;
- sensores Hall de piso;

- permissiva de porta (elevador);
- KY-015, PIR, MQ (gás), KY-026 (fogo), sensor de vibração/sismo, sensor de solo;
- sensor de chuva (Temu).

5.5.3 Bloco de actuação

Inclui os dispositivos de saída de potência e movimento:

- motor de passo e driver L298N (elevador);
- servos SG90 9G (porta e estendal);
- buzzer;
- LEDs de sinalização e alarme;
- bomba de rega / actuador de estufa (central de controlo).

5.5.4 Bloco de interface homem-máquina (IHM)

Inclui os canais de interacção com o utilizador e observador:

- displays OLED (elevador e central);
- LEDs de pedido e alarme;
- buzzer;
- teclado da porta;
- botões NEXT / OK (central);
- dashboard Python (supervisão ampliada no PC);
- aplicação web de tasks (gestão do projecto no PC).

5.5.5 Bloco de alimentação

Organiza a distribuição eléctrica:

- alimentação de lógica e controlo via Arduino Uno/Mega (5 V);
- alimentação de potência do motor do elevador (12 V, fonte industrial dedicada);
- massa comum entre circuitos de controlo e potência onde aplicável;
- considerações de pico de corrente (servos) documentadas na Secção 6.

5.6 Interfaces auxiliares no ecossistema (dashboard + app de tasks)

O dashboard Python e a aplicação web de organização de tasks executam-se num computador externo à maquete, não embarcados em microcontroladores.

Interface	Execução	Ligação ao projecto
Dashboard Python	PC (localhost)	Porta série USB → Mega da Central de Controlo
App de tasks	PC / browser	Gestão documental e organizacional — sem ligação electrónica à maquete

Papel na arquitectura global:

- o dashboard estende a IHM da central de controlo, permitindo telemetria ao vivo durante desenvolvimento e demonstração;
- a app de tasks apoia a gestão do projecto PAP (tarefas, cronograma, equipa), complementar à componente técnica embarcada;
- ambas as interfaces reforçam a rastreabilidade e profissionalização do trabalho, sem alterar a autonomia dos firmwares na maquete.

Na demonstração final, a maquete funciona de forma autónoma; o PC pode ser utilizado em paralelo para mostrar simulações Wokwi, telemetria do dashboard, organização de pastas do repositório e documentação de apoio (faturas, registos de testes).

6. Alimentação eléctrica dos subsistemas

6.1 Princípios gerais

A alimentação do Prédio Inteligente PAP segue uma organização simples e adequada a um protótipo didático: **toda a lógica de controlo** (Arduino Uno e Arduino Mega) é alimentada a **5 V**, enquanto a **única excepção de potência elevada** corresponde ao **motor de passo do elevador**, alimentado a **12 V** por fonte industrial dedicada.

Princípios adoptados:

Princípio	Descrição
Separação lógica / potência	5 V para microcontroladores e periféricos; 12 V exclusivamente para o motor do elevador
Autonomia por subsistema	Cada MCU pode ser alimentado de forma independente
Massa comum	GND partilhado entre a Mega do elevador e a fonte de 12 V do motor (L298N)

Princípio	Descrição
Flexibilidade na demo	Alimentação USB via PC ou adaptador de tomada, consoante o subsistema apresentado
Periféricos via MCU	Sensores, OLEDs, LEDs, buzzer e botões alimentados a partir dos 5 V de cada placa

Nesta fase do projecto **não foram introduzidos reguladores adicionais** na parte de potência. A solução mantém-se organizada de forma directa: **controlo e sinalização associados aos Arduino**, e **potência do motor associada à fonte industrial de 12 V**.

6.2 Alimentação por subsistema

A tabela seguinte resume a alimentação completa de cada subsistema:

Subsistema	MCU	Tensão MCU	Origem alimentação MCU	Consumidores principais (5 V)	Potência adicional
Elevador	Arduino Mega 2560	5 V	USB — computador ou adaptador de tomada	Sensores Hall, botões, LEDs, buzzer, 4× OLED (I2C via TCA9548A), driver L298N (lógica)	12 V — fonte industrial Mauser 60 W (5 A) → motor de passo via L298N
Central de Controlo	Arduino Mega 2560	5 V	USB — computador ou adaptador de tomada	OLED, botões NEXT/OK, KY-015, PIR, LEDs alarme, buzzer, sensores analógicos (solo, gás, fogo, sismo), bomba/relé estufa	—
Código da Porta	Arduino Uno	5 V	USB — computador ou adaptador de tomada	Teclado matricial 3×4, servo SG90 9G	—
Estendal Inteligente	Arduino Uno	5 V	USB — computador ou adaptador de tomada	Sensor chuva (Temu), servo SG90 9G	—

Detalhe por subsistema:

Elevador

- **Mega 2560:** alimentada por **USB** (ligação ao computador ou adaptador de tomada), fornecendo 5 V aos circuitos de controlo e sinalização;
- **Motor de passo:** alimentado separadamente por **fonte industrial 12 VDC, 5 A, 60 W** (aquisição Mauser), através do módulo **L298N**;
- **Massa comum** entre Mega, L298N e fonte de 12 V, garantindo coerência dos sinais de comando;
- Na **demonstração**, a fonte de 12 V é **ligada apenas quando o elevador é apresentado**, reduzindo consumo e ruído eléctrico durante as restantes partes da demo.

Central de Controlo

- **Mega 2560:** alimentada por **USB** (computador ou tomada);
- Todos os periféricos (OLED I2C, sensores digitais e analógicos, LEDs, buzzer, botões) alimentados a partir dos **5 V da Mega**;
- Na demonstração com **dashboard Python**, a Mega da central permanece ligada ao **PC por USB**, alimentando o circuito e permitindo simultaneamente a **telemetria via porta série**.

Código da Porta e Estendal Inteligente

- Cada subsistema utiliza um **Arduino Uno** dedicado, alimentado por **USB** (computador ou adaptador de tomada);
- O **servo SG90 9G** em cada Uno é alimentado a partir do **5 V da placa** (pino V+ do servo);
- Os servos utilizados são **motores servo específicos para aplicações em microcontroladores**, dimensionados para operação com alimentação directa via placa Arduino em condições normais de utilização do protótipo.

6.3 Massa comum, cablagem e estratégia na demonstração

Massa comum (elevador)

Entre a **Arduino Mega do elevador** e a **fonte de 12 V do motor**, existe **massa comum (GND partilhado)**. Esta ligação é necessária para que os sinais de comando enviados pela Mega ao L298N sejam interpretados correctamente pelo driver de potência.

Subsistemas autónomos

Os restantes subsistemas (central, porta, estendal) **não partilham alimentação** entre si. Cada um dispõe de alimentação USB independente, reforçando a autonomia electrónica do projecto.

Cablagem na maquete

A cablagem foi organizada de forma a permitir **acesso individual** a cada subsistema, facilitando testes, substituição de componentes e demonstração modular. Foi utilizado um **cabo USB de 3**

metros, permitindo ligar sequencialmente cada lógica ao computador ou adaptador durante a apresentação, consoante o subsistema demonstrado.

Estratégia na apresentação final

Momento da demo	Alimentação activa
Apresentação geral / lógicas extra	USB nos Uno e/ou Mega central (conforme subsistema)
Demonstração do elevador	USB na Mega do elevador + fonte 12 V do motor
Dashboard Python	USB da Mega central ligada ao PC (telemetria + alimentação)

Esta abordagem permite **mostrar cada lógica de forma isolada** ou, quando necessário, **combinar maquete e PC** (dashboard, simulações Wokwi, repositório) sem exigir que todos os circuitos estejam permanentemente energizados.

6.4 Considerações de consumo, dissipação e protecção

Motor do elevador (12 V)

- Fonte industrial dimensionada para **5 A / 60 W**, adequada ao motor de passo e ao L298N;
- O módulo L298N dispõe de **dissipação térmica própria**;
- A fonte de 12 V permanece **desligada** excepto durante a demonstração do elevador.

Servos SG90 9G (porta e estendal)

- Os servos podem provocar **picos de corrente** durante arranques e mudanças de posição;
- Os motores servo utilizados são **adequados ao funcionamento com alimentação via Arduino Uno** em contexto de protótipo;
- Nos circuitos da maquete existem **condensadores de desacoplamento**, que reduzem oscilações de tensão e melhoram a estabilidade da alimentação de 5 V durante a actuação dos servos;
- Esta combinação (servos adequados + condensadores) permite operação estável sem necessidade, nesta fase, de fonte externa dedicada de 5 V para os servos.

Periféricos da Mega (elevador e central)

- Displays OLED, sensores e LEDs são alimentados a **5 V** directamente a partir de cada Mega;

- Na central de controlo, a actualização dos OLEDs foi otimizada por software para **reduzir carga de processamento e interferência eléctrica** sobre o restante circuito;
- Na Mega do elevador, a estratégia de actualização faseada dos quatro OLEDs (via multiplexador TCA9548A) visa o mesmo objectivo de **estabilidade operacional**.

Resumo de tensões

Tensão	Utilização	Origem
5 V	Arduino Uno/Mega, sensores, OLEDs, LEDs, buzzer, servos, lógica L298N	USB (PC ou tomada)
12 V	Motor de passo do elevador	Fonte industrial Mauser (dedicada)
GND comum	Sinais de comando elevador ↔ L298N	Ligação física entre massas

7. Estratégia de validação: simulação, bancada e maquete

7.1 Papel da simulação virtual

A simulação virtual constitui a **primeira etapa de validação funcional** de cada subsistema, permitindo desenvolver e testar firmware antes da disponibilidade completa do hardware físico. No Prédio Inteligente PAP, utilizaram-se principalmente **Wokwi** e, numa fase inicial do elevador, **Tinkercad**.

Elevador — evolução Tinkercad → Wokwi

Fase	Ambiente	Evolução principal
v01	Tinkercad	Prova de conceito — lógica básica (Uno, motor DC, LCD)
v02	Tinkercad	Introdução da fila de pedidos (array por piso)
v03	Wokwi	Transição para Arduino Mega + A4988
v04	Wokwi	Display 7 segmentos, reset e rearme
v05	Wokwi	4× OLED via multiplexador TCA9548A
v06	Wokwi	Sistema completo — pedidos interiores, porta, referência de simulação

A versão **v06** constitui a referência de simulação do elevador, validando a lógica integral antes da passagem à bancada e à maquete. O Tinkercad foi utilizado nas versões **v01 e v02** como ambiente de exploração inicial; posteriormente, o desenvolvimento migrou para **Wokwi**, pela melhor adequação ao Arduino Mega e ao número de entradas/saídas do projecto.

Lógicas extra — simulação Wokwi

Subsistema	Plataforma simulada	Estado
Central de Controlo	Wokwi v2.0 — Arduino Mega 2560	Funcional
Código da Porta	Wokwi — Arduino Uno	Funcional
Estendal Inteligente	Wokwi — Arduino Uno	Funcional

Funções da simulação virtual no projecto:

- validar **máquinas de estados** e sequências de controlo;
- testar **resposta a sensores e actuadores** simulados;
- confirmar **pinagem e lógica de I/O** antes da montagem;
- permitir **iteração rápida** de firmware sem risco para componentes físicos;
- servir de **referência funcional** na comparação com bancada e maquete.

Os projectos de simulação encontram-se organizados no repositório do projecto (elevador/simulacao/, logicas_extras/*/simulacao/wokwi/). Os links directos para os projectos Wokwi online constam dos **Anexos** e da documentação de cada módulo.

7.2 Papel dos testes de bancada

Os testes de bancada consistem na **montagem parcial dos circuitos reais**, com validação **componente a componente** e, progressivamente, de **subconjuntos integrados**. Esta fase confirma o comportamento eléctrico e lógico do hardware efectivamente utilizado na maquete, complementando a simulação virtual.

Metodologia adoptada:

1. **Teste isolado** — um componente ou função de cada vez (sensor, display, motor, teclado, servo);
2. **Teste integrado parcial** — combinação de dois ou mais subsistemas (ex.: DHT + OLED + buzzer);
3. **Registo escrito** — documentação dos resultados, dificuldades e soluções (ficheiros REGISTO_*.md, relatórios de etapas E00–E12);
4. **Upload e monitorização serial** — confirmação de leituras e estados via PlatformIO / Arduino IDE.

Elevador — testes de bancada (E07)

Teste	Componente / função validada
pedidos_exteriores	Botões D2–D5 e LEDs A0–A3
hall_diag	Leitura bruta dos sensores Hall
hall_sequencia	Motor + detecção sequencial de pisos
hall_porta	Permissiva de porta D22
reset_d10	Botão de reset
motor	Driver L298N isolado
motor_hall_pedidos	Integração pedidos + Hall + motor
oled	Multiplexador TCA9548A + 4× SH1106

A ordem recomendada de execução segue a progressão: entradas/saídas digitais → sensores Hall → motor → integração → displays OLED.

Central de Controlo — registos de bancada (julho 2026)

Data	Registo	Conteúdo principal
11/07/2026	REGISTO_2026-07-11	KY-015 + OLED na Mega; suporte Mega no firmware; correcção %f → dtostrf(); libertação COM7
12/07/2026	REGISTO_2026-07-12	Gráficos temp/hum separados; validação ecrãs AMBIENTE e GRAF TEMP / GRAF HUM

Testes isolados adicionais na

central: dht_oled, dht_gas_oled_next_buzzer, fire_oled, fire_serial, pir_serial, gas_oled.

Código da Porta e Estendal Inteligente

- validação do **teclado matricial** e **servo SG90** na bancada (Arduino Uno);
- confirmação da sequência PIN → abertura → pausa → fecho (porta);
- confirmação da lógica chuva → recolha → segura → extensão (estendal);
- transição da simulação Wokwi para hardware real antes da integração na maquete.

7.3 Papel da integração na maquete física

A integração na maquete representa a **validação final** do projecto, confirmando que cada subsistema funciona no contexto físico real: dimensões (80 cm × 73 cm, 20 cm/piso), cablagem, alimentação, fixações mecânicas e interacção entre elementos visíveis.

Objectivos da fase de maquete:

- integrar **todos os subsistemas** na estrutura física do prédio;
- confirmar **funcionamento autónomo** de cada MCU na localização definitiva;
- validar **alimentação USB** (PC ou tomada) e **fonte 12 V** do motor (elevador);
- executar **testes integrados ao vivo** preparatórios da apresentação final;
- identificar e corrigir problemas de **montagem mecânica, cablagem e interferências eléctricas**.

Estado de integração por subsistema:

Subsistema	Simulação	Bancada	Maquete
Elevador	✓ (v06)	✓	✓
Central de Controlo	✓ (Wokwi v2.0 Mega)	✓	✓
Código da Porta	✓	✓	✓
Estendal Inteligente	✓	✓	✓

A maquete funciona como **protótipo de demonstração final**, não substituindo os registos de bancada, mas confirmando que o conjunto é apresentável e operacional perante o júri.

7.4 Critérios de aceitação funcional

Um subsistema considera-se **validado** quando cumpre **simultaneamente** os seguintes critérios:

A — Conformidade funcional (DET)

- comportamento conforme especificado no presente documento (estados, transições, temporizações);
- pinagem correcta e coerente com a documentação;
- resposta adequada a entradas (botões, sensores) e actuação correcta sobre saídas (motor, servos, LEDs, buzzer, OLED);
- lógica de **segurança** operacional quando aplicável (emergência/rearme no elevador; alarmes na central; rejeição de PIN incorrecto na porta).

B — Repetibilidade e registo

- resultado **reproduzível** em condições normais de demonstração;
- **registo escrito** do teste (relatório de etapa, ficheiro REGISTO_*.md ou entrada equivalente);

- evidência de validação: leituras Serial, capturas de ecrã OLED, fotografias de bancada ou maquete (Anexos);
- identificação da **versão de firmware** utilizada no teste.

Critérios de rejeição (não aceite):

- comportamento inconsistente ou não reproduzível;
- falha de detecção de piso, sensor ou actuador sem contingência documentada;
- reset ou bloqueio do MCU durante operação normal não previsto;
- divergência significativa entre simulação e hardware real **sem registo** da causa e da solução adoptada.

7.5 Registo de testes e versões de firmware

O controlo de versões permite **rastrear a evolução** de cada subsistema e relacionar cada teste com o firmware exacto utilizado. A organização no repositório (elevador/, logicas_extras/, docs/ETAPAS/) reflecte esta progressão.

7.5.1 Elevador — versões de simulação e firmware

Versão	Tipo	Diferença face à anterior
v01	Tinkercad	Prova de conceito — destino único, sem fila de pedidos
v02	Tinkercad	Fila de pedidos — array por piso, múltiplos pedidos simultâneos
v03	Wokwi	Mega + A4988 — transição de plataforma e driver
v04	Wokwi	7 segmentos , reset e rearme após emergência
v05	Wokwi	4× OLED via TCA9548A — interface gráfica multi-display
v06	Wokwi	Sistema completo — pedidos interiores, porta, lógica consolidada
Código Final 3.0	Firmware real (congelado)	Versão completa — OLED, pedidos int., referência histórica
Maquete ext_porta	Firmware maquete (activo)	Variante física — pedidos ext., porta D22; OLED/int. por variante

7.5.2 Central de Controlo — versões de firmware

Versão	Data	Diferença face à anterior
Testes isolados (dht_oled, fire_oled, pir_serial, etc.)	Jul 2026	Validação componente a componente na bancada
dht_gas_oled_next_buzzer v1	13/07/2026	Primeira junção — HOME, gráficos, barras, gás, alarme buzzer
dht_gas_oled_next_buzzer v2	13/07/2026	Telemetria JSON (dashboard), refresh OLED optimizado, warmup MQ
real/atual	13/07/2026	Cópia aprovada da v2 — versão de referência para maquete
Wokwi v2.0 (Mega)	2026	Simulação alinhada com plataforma Mega 2560 final

7.5.3 Código da Porta e Estendal — versões

Subsistema	Simulação Wokwi	Firmware real	Evolução principal
Código da Porta	✓	✓ (Uno)	Teclado 3×4 → validação PIN 1904 → servo-tranca 8 s
Estendal Inteligente	✓	✓ (Uno)	Sensor chuva → recolha enquanto chove → extensão quando seco

7.5.4 Organização documental das etapas (E00–E12)

O progresso global do projecto regista-se nas **etapas E00 a E12** (docs/ETAPAS/), cada uma com relatório próprio:

Etapa	Conteúdo	Estado
E00–E06	Planeamento e simulação elevador (v01–v06)	Concluída
E07	Testes de bancada elevador	Concluída
E08	Montagem maquete	Em curso
E09	Firmware real L298N + Hall	Iniciada
E12	Lógicas extras (central, porta, estendal)	Em curso

Esta estrutura garante **rastreabilidade completa**: de cada versão de firmware à simulação, bancada, maquete e registo documental correspondente — elemento central na demonstração da apresentação final (Secção 3.4).

8. Visão geral das lógicas extra

A presente secção apresenta uma visão integrada das lógicas extra do Prédio Inteligente PAP — Central de Controlo, Código da Porta do Prédio e Estendal Inteligente — enquadradas face ao subsistema principal (elevador). O detalhe especificativo de cada módulo extra desenvolve-se nas Secções 9, 28 e 29; o elevador possui especificação própria nas Secções 10 a 27.

8.1 Tabela resumo dos subsistemas

Lógicas extra (foco desta secção)

Subsistema	MCU	Localização	Função principal	Simulação Wokwi	Bancada	Maquete
Central de Controlo	Arduino Mega 2560	4.º andar	Monitorização ambiental, alarmes, estufa, 8 ecrãs OLED	✓ (v2.0 Mega)	✓	✓
Código da Porta	Arduino Uno	Entrada (térreo)	Acesso por PIN 1904 + tranca servo	✓	✓	✓
Estendal Inteligente	Arduino Uno	4.º andar (exterior)	Recolha automática por chuva	✓	✓	✓

Referência — subsistema principal (fora do âmbito directo desta secção)

Subsistema	MCU	Localização	Função principal	Simulação	Bancada	Maquete
Elevador	Arduino Mega 2560	Eixo central (4 pisos)	Mobilidade vertical, pedidos, segurança	✓ (v06)	✓	✓

Nota: O elevador utiliza **todos os quatro pisos** (botões, Hall, LEDs, OLED). As lógicas extra concentram actuação efectiva no **térreo** (porta) e no **4.º andar** (central + estendal).

8.2 Matriz de funcionalidades

A matriz seguinte relaciona **funcionalidades** do prédio inteligente com os **subsistemas** responsáveis:

Funcionalidade	Elevador	Central	Porta	Estendal
Mobilidade vertical	●	—	—	—
Gestão de pedidos / fila	●	—	—	—
Controlo de acesso (PIN)	—	—	●	—
Monitorização temperatura/humidade	—	●	—	—
Detecção de movimento (PIR)	—	●	—	—
Alarmes gás / fogo / sismo	—	●	—	—
Rega automática / estufa	—	●	—	—
Protecção meteorológica (chuva)	—	—	—	●
Sinalização visual (LED/OLED)	●	●	—	—
Sinalização sonora (buzzer)	●	●	—	—
Segurança funcional (emergência/rearme)	●	●	●	—
Supervisão PC (dashboard)	—	●	—	—

Legenda: ● = funcionalidade activa neste subsistema · — = não aplicável

Síntese por domínio:

Domínio	Subsistema(s) responsável(is)
Mobilidade	Elevador
Acesso	Código da Porta
Ambiente e segurança	Central de Controlo
Climatização / protecção exterior	Estendal Inteligente
Supervisão ampliada	Dashboard Python (Central)

8.3 Interações conceptuais (sem comunicação directa entre MCUs)

Do ponto de vista electrónico, **não existe comunicação directa** entre os microcontroladores do projecto. Cada subsistema opera com **firmware, entradas e saídas próprias**, alimentação USB independente (excepto massa comum no elevador com a fonte 12 V do motor) e **ciclo de execução autónomo**.

Implicações técnicas:

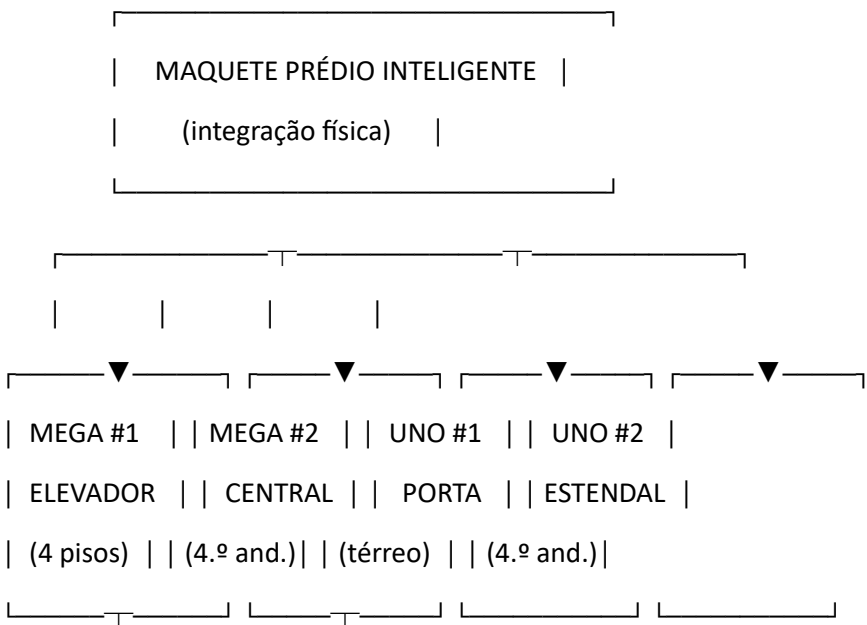
Aspecto	Comportamento
Protocolo entre MCUs	Inexistente — sem UART/I2C/SPI partilhado entre subsistemas
Sincronização	Não há — cada firmware gere o seu timing internamente
Falha isolada	Reinício ou paragem de um MCU não afecta os restantes
Dados partilhados	Não há memória ou variáveis comuns entre subsistemas

Coerência do «Prédio Inteligente»:

A integração assenta em três níveis **não electrónicos**:

1. **Físico** — todos os módulos montados na mesma maquete (80 cm × 73 cm, 4 pisos);
2. **Conceptual** — cada subsistema representa uma função credível de um edifício real;
3. **Demonstrativo** — o operador apresenta sequencialmente cada lógica (cabo USB 3 m, ligação do subsistema relevante, simulações Wokwi em paralelo no PC).

Diagrama de relações (vista de sistema):



| |

| 12 V motor | USB → PC (dashboard)



[Fonte industrial] [Telemetria Serial JSON]

Sem ligação electrónica entre MCUs

8.4 Mapa de estados globais por subsistema

Cada subsistema implementa uma **máquina de estados própria**. O mapa seguinte resume os **estados principais** e **transições relevantes** — o detalhe completo encontra-se nas secções específicas de cada módulo.

8.4.1 Elevador (referência — Bloco 1)

Estado	Descrição	Transições principais
NORMAL	Parado num piso, apto a receber pedidos	→ SUBIR / DESCER (pedido pendente)
SUBIR	Deslocação ascendente	→ ESTABILIZAR (sensor Hall)
DESCER	Deslocação descendente	→ ESTABILIZAR (sensor Hall)
ESTABILIZAR (ESTAB)	Pausa 300 ms após detecção de piso	→ PARAGEM (piso pedido) / NORMAL
PARAGEM	Piso pedido atendido — pausa 10 s	→ NORMAL (porta OK)
PORTA_ABERTA	Permissiva inválida — movimento bloqueado	→ NORMAL (porta fechada)
ERRO_MOV	Timeout de movimento	→ ERRO_PAR
ERRO_PAR	Erro consolidado — sistema parado	→ REARME (reset)
REARME	Sequência de recuperação pós-emergência	→ NORMAL (piso 1, 10 s)

8.4.2 Central de Controlo

Estado / modo	Descrição	Transições principais
NAVEGAÇÃO	Percorre ecrãs (NEXT / modo feira)	→ ALARME_* (limiar ultrapassado)
ECRÃ HOME	Marca / identificação do sistema	→ ECRÃ AMBIENTE (NEXT)
ECRÃ AMBIENTE	Temperatura e humidade (KY-015)	→ próximo ecrã
ECRÃ MOVIMENTO	Estado PIR, cooldown 30 s	→ ALARME_INTRUSO (PIR activo)
ECRÃ PLANTAS	Humidade solo, bomba, faixas SECO/IDEAL/MOLHADO	→ bomba ON/OFF
ECRÃ GRÁFICO	Sparkline temperatura	→ próximo ecrã
ECRÃ GÁS	Nível gás, barra, limite 50 %	→ ALARME_GÁS
ECRÃ FOGO	Intensidade chama, limite 50 %	→ ALARME_FOGO
ECRÃ SISMO	Vibração, limite 50 %	→ ALARME_SISMO
ALARME_FOGO	Fullscreen — prioridade máxima	→ silenciamento / normalização
ALARME_SISMO	Fullscreen — prioridade 2	→ silenciamento / normalização
ALARME_INTRUSO	PIR — prioridade 3; OK silencia	→ cooldown 30 s
ALARME_GÁS	Fullscreen — prioridade 4	→ silenciamento / normalização
MODO FEIRA	Rotação automática 5 s entre ecrãs	→ pausa (botão) / retoma 2 min

Prioridade de alarmes: FOGO > SISMO > INTRUSO > GÁS

8.4.3 Código da Porta do Prédio

Estado	Descrição	Transições principais
AGUARDAR	Servo fechado (0°), à espera de input	→ INTRODUIZIR (tecla numérica)
INTRODUZIR	Acumula dígitos no buffer	→ VALIDAR (#) / LIMPAR (*)
VALIDAR	Compara input com PIN 1904	→ ABRIR (correcto) / REJEITAR (incorrecto)
ABRIR	Servo 0°→90° (suave)	→ PAUSA_ABERTA
PAUSA_ABERTA	Porta aberta — 8 s	→ FECHAR
FECHAR	Servo 90°→0° (suave)	→ AGUARDAR
REJEITAR	Código incorrecto — servo não move	→ AGUARDAR (buffer limpo)
LIMPAR	Tecla * — buffer vazio	→ AGUARDAR

8.4.4 Estendal Inteligente

Estado	Descrição	Transições principais
ESTENDIDO	Servo 0° — estendal aberto, sem chuva	→ RECOLHER (chuva detectada)
RECOLHER	Servo 0°→90° (passo a passo)	→ RECOLHIDO
RECOLHIDO	Servo 90° — protegido da chuva	→ RECOLHIDO (chuva activa) / ESTENDER (seco)
ESTENDER	Servo 90°→0° (passo a passo)	→ ESTENDIDO
CHUVA_INTERMITENTE	Alternância RECOLHER ↔ ESTENDER conforme sensor	—

Lógica de rearme: o estendal **só reestende** quando o sensor de chuva **deixa de detectar precipitação** — não existe temporização fixa de reabertura.

Vista consolidada — estados por subsistema:

ELEVADOR	CENTRAL	PORTA	ESTENDAL
NORMAL	NAVEGAÇÃO	AGUARDAR	ESTENDIDO
SUBIR/DESCER	ECRÃs 0–7	INTRODUZIR	RECOLHER
ESTAB	ALARMES	VALIDAR	RECOLHIDO
PARAGEM	MODO FEIRA	ABRIR/FECHAR	ESTENDER
PORTA_ABERTA		REJEITAR	
ERRO / REARME			

9. Central de Controlo — Arduino Mega 2560

9.1 Descrição geral e função na maquete

9.1.1 Localização no 4.º andar

A Central de Controlo encontra-se instalada no 4.º andar da maquete — o único piso com espaço interior aberto e visível. Ocupa uma caixa dedicada que concentra sensores, actuadores, display OLED e botões de navegação, representando as funções de monitorização ambiental, segurança e automatização que, num edifício real, estariam distribuídas por vários apartamentos ou zonas comuns.

9.1.2 Papel de demonstração das lógicas previstas para outros pisos

Os pisos térreo, 2.º e 3.º são funcionalmente activos para o elevador, mas não albergam lógicas extra. A central no 4.º andar funciona como vitrine demonstrativa das automatizações do prédio: ambiente, detecção de intrusos, alarmes de gás/fogo/sismo e rega automática de estufa.

9.1.3 Objectivos funcionais

- monitorizar temperatura e humidade do ar;
- detectar movimento (PIR) e sinalizar intrusão;
- medir humidade do solo e controlar rega automática;
- detectar gás, fogo/chama e vibração sísmica, activando alarmes hierárquicos;

- apresentar informação em 8 ecrãs OLED navegáveis;
- suportar modo feira para demonstração automática;
- enviar telemetria JSON via Serial para o dashboard Python;
- funcionar de forma autónoma com Arduino Mega 2560 dedicado.

9.2 Arquitectura hardware

9.2.1 Arduino Mega 2560 como plataforma final

A plataforma final da Central de Controlo é o Arduino Mega 2560, seleccionado pela disponibilidade de pinos analógicos e digitais suficientes para integrar todos os sensores e actuadores num único controlador. O firmware de referência encontra-se em `logicas_extras/central_de_controlo/real/atual/` (evolução da versão v2), validado em bancada e integrado na maquete.

9.2.2 Display OLED (I2C / SSD1306)

Parâmetro	Valor
Modelo	096-7806 — Ecrã OLED 0,96" 128×64 px I2C
Controlador	SSD1306
Endereço I2C	0x3C
Ligação Mega	SDA = pin 20 · SCL = pin 21
Resolução	128 × 64 pixels

9.2.3 Botões de navegação (NEXT / OK)

Botão	Pin Mega	Função
NEXT	3	Ecrã seguinte (ciclo entre 8 ecrãs)
OK	4	Silencia alarme de intruso (PIR)

Ambos configurados com `INPUT_PULLUP` — activos a LOW quando premidos.

9.2.4 Sensores e actuadores integrados

Componente	Pin Mega	Tipo	Função
KY-015 (DHT11)	2	Digital	Temperatura e humidade do ar
PIR	5	Digital	Detecção de movimento
Sensor solo	A0	Analógico	Humidade do solo (0–100 %)
MQ-2 / MQ-135	A1	Analógico	Nível de gás (0–100 %)
KY-026 (fogo)	A2	Analógico	Intensidade de chama (0–100 %)
KY-002 (sismo)	A3	Analógico	Vibração sísmica (0–100 %)
Buzzer	6	Digital/PWM	Alarmes sonoros
LED vermelho	7	Digital	Alarme fogo / intruso
LED amarelo	8	Digital	Alarme gás / solo molhado
LED verde	9	Digital	Solo ideal / alarme sismo
Bomba (relé)	10	Digital	Rega automática estufa

9.2.5 LEDs de alarme (vermelho, amarelo, verde)

Três LEDs indicam visualmente o estado de alarmes e da estufa:

LED	Cor	Associação principal
Pin 7	Vermelho	Fogo / intruso (PIR) — pisca em alarme
Pin 8	Amarelo	Gás / solo molhado — pisca em alarme
Pin 9	Verde	Solo ideal / sismo — fixo ou pisca conforme estado

9.2.6 Buzzer

- Pin 6 (Mega);
- Emita tons de alarme contínuo ou intermitente conforme o tipo de alerta;
- Silenciamento parcial via botão OK (alarme PIR);
- Prioridade de alarmes suspende outputs da estufa.

9.2.7 Bomba de rega / actuador de estufa

- Actuador: relé ligado ao pin 10, comandando bomba de rega real;
- Activada quando humidade do solo < 30 % (estado SECO);
- Limite temporal: máximo 10 s por ciclo, pausa 30 s entre ciclos;
- Desactivada nos estados IDEAL e MOLHADO.

9.2.8 Lista completa de componentes

Qtd	Componente	Referência / notas
1	Arduino Mega 2560	Plataforma principal
1	OLED 0,96" 128×64 I2C	Mauser 096-7806 (SSD1306)
1	Módulo KY-015 (DHT11)	Temperatura + humidade
1	Sensor PIR	Detecção movimento
1	Sensor MQ-2 ou MQ-135	Gás — saída analógica
1	Sensor KY-026	Fogo/chama — saída analógica
1	Sensor KY-002	Vibração/sismo — saída analógica
1	Sensor humidade solo	Entrada analógica A0
1	Buzzer activo/passivo	Pin 6
3	LEDs (V/A/V) + resistências	Pins 7, 8, 9
1	Módulo relé	Bomba rega — pin 10
2	Botões push (NEXT / OK)	Pins 3, 4
—	Cabos, protoboard, caixa	Montagem maquete

9.3 Arquitectura software e navegação

9.3.1 Estrutura modular do firmware

O firmware organiza-se em módulos funcionais:

Módulo	Responsabilidade
setup()	Inicialização I2C, OLED, pinos, calibração KY-002, warmup MQ
loop()	Ciclo principal — leitura sensores, alarmes, navegação, OLED

Leitura sensores	DHT (2 s), gás (300 ms), sismo (100 ms), solo (1 s)
Gestão alarmes	Avaliação limiares, prioridade, LEDs, buzzer, ecrã fullscreen
Navegação	NEXT, modo feira, transições laterais entre ecrãs
Telemetria	JSON periódico na Serial (dashboard Python)
Estufa	Lógica solo SECO/IDEAL/MOLHADO + bomba temporizada

9.3.2 Máquina de estados principal

[ARRANQUE]

→ init hardware + calibração KY-002 + warmup MQ (30 s)

→ [LOOP PRINCIPAL]

→ ler sensores

→ avaliar alarmes (prioridade)

→ se alarme activo → [ECRÃ ALARME FULLSCREEN]

→ senão → [ECRÃ NORMAL + navegação]

→ gestão estufa (bomba)

→ telemetria JSON Serial

→ actualizar OLED (se displayDirty)

→ (repete)

9.3.3 Navegação entre ecrãs

Ordem de ciclo (botão NEXT ou modo feira):

#	Ecrã	ID interno
0	HOME	Identificação do sistema
1	AMBIENTE	Temperatura e humidade
2	MOVIMENTO	Estado PIR
3	PLANTAS	Humidade solo + bomba
4	GÁS	Nível gás + barra

- 5 FOGO Intensidade chama + barra
- 6 SISMO Vibração + barra
- 7 GRÁFICO Sparkline temperatura

Total: 8 ecrãs.

Transições laterais animadas (offset 16 px, intervalo 20 ms). Indicador de página (pontinhos) no ecrã activo.

9.3.4 Modo feira (rotação automática)

Parâmetro	Valor
Intervalo rotação	5 s (FEIRA_INTERVAL_MS)
Retoma após idle	2 min sem interacção (FEIRA_IDLE_MS)
Pausa	Qualquer botão premido pausa a rotação
Objectivo	Demonstração automática perante o júri

9.3.5 Prioridade de alarmes

Quando múltiplos limiares são ultrapassados simultaneamente, aplica-se:

FOGO > SISMO > INTRUSO (PIR) > GÁS

Alarmes de maior prioridade suspendem a estufa e outros outputs de menor relevância.

9.4 Especificação funcional por ecrã / subsistema lógico

9.4.1 Ecrã HOME

- Apresenta identificação do sistema (marca / projecto);
- Ecrã inicial após arranque;
- Sem dados de sensores — função de «standby» visual.

9.4.2 Ecrã AMBIENTE (KY-015 / DHT11)

- Leitura periódica: intervalo 2 s;
- Apresenta temperatura (°C) e humidade (%) do ar;
- Valores actualizados no OLED e enviados na telemetria JSON;
- Sensor: módulo KY-015 (DHT11 integrado) — pin 2, ligação (-) GND, (S) pin 2, (+) 5 V.

9.4.3 Ecrã MOVIMENTO (PIR)

- Monitoriza entrada digital PIR (pin 5) — HIGH = movimento;
- Cooldown entre detecções: 30 s (PIR_COOLDOWN_MS);
- Em detecção: ecrã fullscreen «ALERTA Intruso», LED vermelho a piscar;
- Botão OK silencia o alarme de intruso;
- Durante cooldown, novas detecções ignoradas.

9.4.4 Ecrã PLANTAS / estufa (humidade solo, bomba)

Baseado no Projeto-Estufa v1.3:

Humidade solo	Estado	LED	Bomba	Buzzer
< 30 %	SECO	Vermelho	ON (máx. 10 s)	2 kHz
30–70 %	IDEAL	Verde fixo	OFF	—
> 70 %	MOLHADO	Amarelo	OFF	500 Hz

- Barra visual 0–100 % com marcas nos limiares 30 % e 70 %;
- Bomba (relé pin 10): pausa 30 s entre ciclos se solo continuar seco;
- LED verde pisca durante rega (300 ms).

9.4.5 Ecrã GRÁFICO (sparkline temperatura)

- Apresenta sparkline das últimas 48 leituras de temperatura;

- Atualização quando novos dados DHT disponíveis;
- Complementa o ecrã AMBIENTE com histórico visual.

9.4.6 Ecrã GÁS (MQ-2 / MQ-135)

- Leitura analógica A1 → conversão para 0–100 %;
- Barra visual com marca no limiar 50 %;
- Indicação «FUGA!» ou «OK» conforme limiar;
- Alarme ≥ 50 %: ecrã fullscreen «FUGA DE GAS!!», LED amarelo a piscar (250 ms), buzzer contínuo;
- Warmup MQ: 30 s após arranque (ecrã de aquecimento).

9.4.7 Ecrã FOGO (KY-026)

- Leitura analógica A2 → conversão 0–100 %;
- Barra com limiar 50 %;
- Alarme ≥ 50 %: ecrã «FOGO / INCENDIO», LED vermelho a piscar (150 ms), buzzer — prioridade máxima.

9.4.8 Ecrã SISMO (KY-002)

- Leitura analógica A3 → conversão 0–100 %;
- Calibração de repouso no arranque (nível baseline KY-002);
- Alarme ≥ 50 %: ecrã «SISMO / TERRAMOTO», LED verde a piscar (120 ms);
- Prioridade 2 (abaixo de fogo, acima de intruso e gás).

9.5 Lógica de alarmes e segurança

9.5.1 Hierarquia: FOGO > SISMO > INTRUSO > GÁS

Prioridade	Alarme	Condição	Ecrã fullscreen
1	FOGO	≥ 50 %	FOGO / INCENDIO

2	SISMO	$\geq 50\%$	SISMO / TERRAMOTO
3	INTRUSO	PIR HIGH	ALERTA Intruso
4	GÁS	$\geq 50\%$	FUGA DE GAS!!

9.5.2 Condições de activação e desactivação

- Activação: valor do sensor $\geq$ limiar (ou PIR = HIGH);
- Desactivação: valor normalizado abaixo do limiar (ou OK premido no PIR);
- Alarme activo substitui o ecrã normal até normalização;
- Alarmes de prioridade superior bloqueiam apresentação dos inferiores.

9.5.3 Comportamento de LEDs e buzzer

Alarme LED Buzzer

Fogo Vermelho pisca 150 ms Contínuo / alto

Sismo Verde pisca 120 ms Contínuo

Intruso Vermelho pisca Contínuo (silenciável OK)

Gás Amarelo pisca 250 ms Contínuo

Estufa SECO Vermelho + verde pisca 2 kHz

Estufa MOLHADO Amarelo 500 Hz

9.5.4 Silenciamento de alarmes (botão OK)

- Botão OK (pin 4) silencia alarme de intruso (PIR);
- Outros alarmes (fogo, sismo, gás) cessam quando o sensor normaliza abaixo do limiar;
- Silenciamento não afecta a detecção — apenas a sinalização sonora do PIR.

9.5.5 Cooldown e anti-repetição (PIR)

- Cooldown: 30 s após cada detecção PIR;
- Evita alarmes repetidos consecutivos por movimento contínuo;

- Contador reiniciado após cada evento válido.

9.6 Lógica da estufa / rega automática

9.6.1 Faixas de humidade do solo (SECO / IDEAL / MOLHADO)

Faixa	Limiar	Estado
SECO	< 30 %	Rega necessária
IDEAL	30–70 %	Condição óptima
MOLHADO	> 70 %	Excesso humidade

9.6.2 Activação da bomba com limite temporal

- Bomba activa (relé pin 10) quando solo < 30 %;
- Tempo máximo contínuo: 10 s (PUMP_MAX_ON_MS);
- Após desligar, pausa obrigatória de 30 s (PUMP_PAUSE_MS) antes de novo ciclo;
- Contagem decrescente visível no ecrã PLANTAS.

9.6.3 Protecção contra rega excessiva

- Bomba nunca activa se solo $\geq$ 30 %;
- Pausa de 30 s impede ciclos contínuos;
- Estado MOLHADO (> 70 %) sinaliza excesso — bomba permanentemente OFF;
- Alarmes de prioridade superior (fogo, sismo, intruso, gás) suspendem a rega.

9.7 Tratamento de sinais analógicos e digitais

9.7.1 Leitura DHT11 e intervalos

Sensor	Intervalo leitura	Pin
KY-015 (DHT11)	2000 ms	2
MQ gás	300 ms	A1

KY-002 sismo 100 ms A3

Solo 1000 ms A0

KY-026 fogo Integrado no loop A2

9.7.2 Conversão analógica → percentagem (gás, fogo, solo)

- ADC Mega: 10 bits (0–1023);
- Gás: raw analógico → percentagem 0–100 % (com baseline e rise calibrados);
- Fogo: intensidade IR → 0–100 %;
- Sismo: desvio face ao baseline de repouso → 0–100 %;
- Solo: valor ADC → 0–100 % humidade.

9.7.3 Debounce e filtragem

Parâmetro	Valor
-----------	-------

Debounce botões	35 ms
-----------------	-------

Cooldown botão NEXT	180 ms
---------------------	--------

Cooldown PIR	30 000 ms
--------------	-----------

Hold sismo	2000 ms
------------	---------

9.7.4 Actualização dos displays (estratégia anti-interferência)

- OLED actualizado apenas quando `displayDirty = true` (mudança de informação);
- Refresh mínimo: 1 s (`OLED_MIN_REFRESH_MS`) — reduz flicker;
- Transições animadas entre ecrãs (16 px / 20 ms);
- Estratégia adoptada para reduzir carga de processamento e interferência eléctrica.

9.8 Simulação virtual Wokwi v2.0

9.8.1 Ambiente e componentes simulados

- Plataforma: Arduino Mega 2560;
- Versão: Wokwi v2.0;
- Componentes simulados: OLED, botões, KY-015, PIR, potenciômetros (solo, gás, fogo, sismo), LEDs, buzzer, bomba (LED);
- Projecto organizado em `logicas_extras/central_de_controlo/simulacao/` e `diagram.json`.

9.8.2 Equivalências simulação ↔ hardware real

Simulação Wokwi	Hardware real (maquete)
Potenciômetro GPIO	Sensor analógico real (MQ, KY-026, KY-002, solo)
PIR nativo Wokwi	Módulo PIR real (pin 5)
DHT Wokwi	KY-015 (DHT11) real (pin 2)
LED (bomba)	Relé + bomba real (pin 10)
OLED simulado	OLED 096-7806 real (I2C 20/21)

9.8.3 Arduino Mega na simulação v2.0

A simulação Wokwi v2.0 utiliza Arduino Mega 2560 — alinhada com a plataforma final da maquete (não ESP32). Pinagem definida em `pins.h` com bloco `#if defined(ARDUINO_AVR_MEGA2560)`.

9.8.4 Procedimento de compilação e execução

1. `cd logicas_extras/central_de_controlo`

2. `python-m platformio run-e megaatmega2560`

3. Abrir projecto no Wokwi → Stop + Start (carrega firmware compilado)

4. Testar navegação NEXT, alarmes (potenciómetros), modo feira

9.9 Implementação real e testes de bancada

9.9.1 Evolução do firmware (versões v1, v2...)

Versão	Data	Evolução
Testes isolados	Jul 2026	dht_oled, fire_oled, pir_serial, gas_oled
v1	13/07/2026	Primeira junção: HOME, gráficos, barras, gás, buzzer
v2 / real/atual	13/07/2026	Telemetria JSON, refresh OLED otimizado, warmup MQ, cooldown NEXT
Integrado	8 ecrãs	2026 Firmware completo maquete — 8 ecrãs

9.9.2 Testes isolados por componente

Teste bancada	Componente	Resultado
dht_oled	KY-015 + OLED	✓ Jul 2026
dht_gas_oled_next_buzzer	Junção DHT+gás+OLED+buzzer	✓ Jul 2026
fire_oled	KY-026 + OLED	✓
fire_serial	KY-026 Serial	✓
pir_serial	PIR Serial	✓
gas_oled	MQ + OLED	✓

9.9.3 Testes integrados

- Navegação completa entre 8 ecrãs;
- Prioridade de alarmes (fogo prevalece sobre sismo, gás, etc.);
- Bomba + estufa com limite temporal;
- Telemetria JSON + dashboard Python simultâneo;

- Modo feira com rotação automática.

9.9.4 Montagem na maquete

- Central instalada no 4.º andar (espaço aberto);
- Caixa com Mega, OLED, sensores e actuadores visíveis;
- Alimentação USB (PC ou tomada) — Secção 6;
- Cabo USB 3 m para demonstração sequencial.

9.9.5 Dificuldades encontradas e soluções adoptadas

Dificuldade	Solução
COM7 ocupado (upload)	Fechar IDE/Serial Monitor antes de upload
Sensor documentado errado (DHT11 nu vs KY-015)	Actualizar código e pinagem para KY-015
%f não suportado em AVR	Substituir por dtostrf() na Mega
Botão 4 pinos — pinagem diagonal	Documentar orientação correcta
Flicker OLED	Refresh com displayDirty + mínimo 1 s
%f / floats no display	Formatação AVR-compatível

9.10 Pinagem da Central de Controlo (Mega)

9.10.1 Entradas digitais

Função Pin	Tipo	Lógica activa
KY-015 (DHT11) 2	INPUT	Leitura periódica
Botão NEXT 3	INPUT_PULLUP	LOW = premido
Botão OK 4	INPUT_PULLUP	LOW = premido
PIR 5	INPUT	HIGH = movimento

9.10.2 Entradas analógicas

Função	Pin	Tipo	Notas
--------	-----	------	-------

Humidade solo	A0	ADC	0–1023 → 0–100 %
Gás (MQ)	A1	ADC	Saída analógica AOUT
Fogo (KY-026)	A2	ADC	Intensidade IR
Sismo (KY-002)	A3	ADC	Calibra repouso no arranque

9.10.3 Saídas digitais

Função	Pin	Tipo
Buzzer	6	OUTPUT
LED vermelho	7	OUTPUT
LED amarelo	8	OUTPUT
LED verde	9	OUTPUT
Bomba (relé)	10	OUTPUT

9.10.4 Barramento I2C (OLED)

Sinal	Pin Mega
SDA	20
SCL	21
Endereço OLED	0x3C

9.10.5 Observações técnicas sobre níveis lógicos

- Botões: INPUT_PULLUP, activos a LOW;
- PIR: HIGH indica movimento detectado;
- LEDs: resistências limitadoras (~220 Ω) recomendadas;
- KY-015: alimentação 5 V, pin (S) = pin 2;
- MQ: requer warmup ~30 s após arranque para leituras estáveis;
- KY-002: calibração de nível em repouso durante setup().

9.11 Temporizações e parâmetros de controlo

9.11.1 Tabela global de parâmetros temporais

Parâmetro	Valor	Aplicação
-----------	-------	-----------

Debounce botões	35 ms	NEXT, OK
Cooldown NEXT	180 ms	Anti-rebote navegação
Leitura DHT	2000 ms	Temperatura/humidade
Leitura gás	300 ms	MQ analógico
Leitura sismo	100 ms	KY-002
Leitura solo	1000 ms	Estufa
Cooldown PIR	30 000 ms	Anti-repetição intruso
Modo feira — rotação	5000 ms	Auto-next ecrã
Modo feira — retoma idle	120 000 ms	2 min
Bomba máx. ON	10 000 ms	Rega
Bomba pausa	30 000 ms	Entre ciclos
Warmup MQ	30 000 ms	Aquecimento sensor gás
Refresh OLED mín.	1000 ms	Anti-flicker
Transição ecrãs	20 ms/step	Animação lateral
Serial baud (telemetria)	9600	Dashboard JSON

9.11.2 Tabela de limiares de alarme (percentagens)

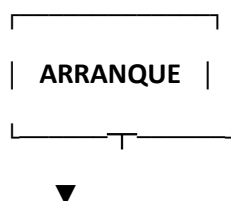
Alarme	Parâmetro	Limiar
Gás	GAS_LIMIT	50 %
Fogo	FIRE_LIMIT	50 %
Sismo	QUAKE_LIMIT	50 %

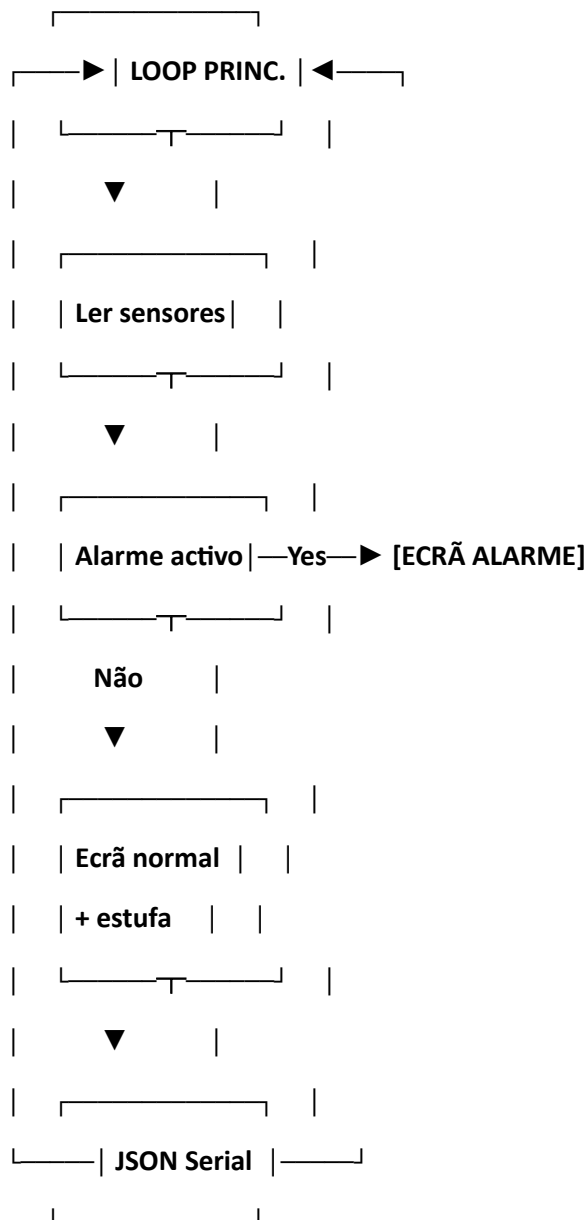
9.11.3 Tabela de limiares ambientais e de estufa

Parâmetro	Valor	Aplicação
SOIL_LIMIT_LOW	30 %	Limite SECO → bomba ON
SOIL_LIMIT_HIGH	70 %	Limite MOLHADO
Sparkline	48 amostras	Gráfico temperatura
Blink LED alarme fogo	150 ms	—
Blink LED alarme sismo	120 ms	—
Blink LED alarme gás	250 ms	—
Blink LED estufa	300 ms	Verde durante rega

9.12 Diagramas e fluxogramas (textuais)

9.12.1 Diagrama de estados principal





9.12.2 Fluxograma de navegação entre ecrãs

[NEXT premido ou modo feira timeout]



`screen = (screen + 1) % 8`



Animação transição lateral (16px, 20ms)



`drawScreen(screen) + drawScreenDots(screen)`



[Aguarda próximo NEXT ou feira tick 5s]

9.12.3 Fluxograma de alarme PIR

[PIR == HIGH?]

| Não → [continua normal]

| Sim



[millis() > pirNextAllowed?]

| Não → [ignora — cooldown]

| Sim



[alertActive = true]

[LED vermelho ON + buzzer ON]

[Ecrã: ALERTA Intruso]



[OK premido?] —Sim—► [silencia buzzer]



[PIR == LOW por cooldown 30s]



[alertActive = false] → [NORMAL]

9.12.4 Fluxograma de rega automática

[Ler solo %]



[< 30%?] —Não—► [≥70%?] —Sim—► [MOLHADO: LED amarelo, bomba OFF]

| Sim

| Não



[SECO: LED vermelho] [IDEAL: LED verde, bomba OFF]

[bomba ON $\leq$ 10s]



[10s elapsed?] —Sim—► [bomba OFF, pausa 30s]



[pausa elapsed?] —Sim—► [reavaliar solo]

9.12.5 Fluxograma de detecção de gás/fogo/sismo

[Ler sensores A1, A2, A3 → %]



fire $\geq$ 50%? —Sim—► [ALARME FOGO — prioridade 1]

| Não

quake $\geq$ 50%? —Sim—► [ALARME SISMO — prioridade 2]

| Não

PIR activo? —Sim—► [ALARME INTRUSO — prioridade 3]

| Não

gas $\geq$ 50%? —Sim—► [ALARME GÁS — prioridade 4]

| Não

[Ecrã normal + navegação]

9.13 Limitações conhecidas do subsistema

- Protótipo didático — limiares de alarme fixos (50 %), não calibráveis em runtime;
 - Sensor de gás (MQ) requer warmup e calibração dependente do ambiente;
 - KY-002 calibrado para repouso no arranque — sensível a vibrações externas na maquete;
 - PIR com cooldown 30 s — não detecta movimento contínuo durante cooldown;
 - Bomba com limite 10 s — não garante rega completa em solo muito seco (ciclos múltiplos);
 - OLED único — informação limitada a 128×64 px por ecrã;
 - Sem comunicação com outros subsistemas do prédio (autonomia total);
 - Dashboard requer PC ligado por USB — não embarcado;
-

10. Elevador de quatro pisos — descrição geral

10.1 Função e papel como subsistema principal

O elevador de quatro pisos constitui o subsistema principal do Prédio Inteligente PAP. É o módulo de maior complexidade lógica, electrónica e mecânica da maquete, responsável pela mobilidade vertical da cabine e pela gestão integrada de pedidos, sensorização, sinalização, segurança e apresentação de estados.

Num edifício real, o elevador representa o eixo central de mobilidade vertical — o elemento que liga os diferentes pisos e permite o deslocamento de pessoas e cargas ao longo da altura do edifício. Na maquete, cumpre o mesmo papel conceptual: atravessa os quatro níveis, unifica a narrativa espacial do prédio e concentra a maior densidade especificativa do projecto.

Face às lógicas extra (central de controlo, código da porta, estendal inteligente), o elevador permanece o núcleo central de mobilidade. As restantes automatizações complementam o conjunto — acesso, ambiente, alarmes, estufa e protecção meteorológica — sem dependência electrónica directa do elevador. Cada subsistema opera com microcontrolador dedicado; a integração é física e conceptual na maquete, não protocolar (cf. Sec. 2.2, 4.5 e 5.1).

Na apresentação da PAP (17/07/2026), o elevador será demonstrado na maquete física e na simulação Wokwi v06, permitindo evidenciar o percurso de validação simulação → bancada → maquete e mostrar, em paralelo, a versão física actual e a referência funcional completa em ambiente virtual.

10.2 Localização na maquete

O elevador ocupa o eixo central da maquete (80 cm de altura × 73 cm de comprimento), atravessando verticalmente os quatro pisos. A cabine desloca-se ao longo de estrutura guiada, com transmissão por cabo, tambor e polia acoplados ao motor NEMA 17 no topo da estrutura.

Numeração dos pisos

Adopta-se, neste bloco do DET, a numeração lógica do firmware: pisos 1, 2, 3 e 4, correspondendo a quatro paragens verticais do elevador. Na disposição física da maquete (Sec. 5.3.4), o piso 1 corresponde ao nível base (entrada do edifício / térreo); os pisos 2, 3 e 4 aos andares superiores até ao 4.º andar, onde se concentram as lógicas extra.

Piso lógico	Posição na maquete	Função principal
Piso 1	Nível base / térreo	Pedidos exteriores, Hall D7, acesso ao edifício
Piso 2	2.º andar	Pedidos exteriores, Hall D8
Piso 3	3.º andar	Pedidos exteriores, Hall D11
Piso 4	4.º andar	Pedidos exteriores, Hall D12; central + estendal

Estado de integração mecânica (apresentação)

Para a data de entrega, o motor NEMA 17, o tambor e o sistema cabo–polia encontram-se integrados no shaft da maquete, com a cabine a efectuar deslocação vertical (subida e descida) em resposta aos pedidos e à lógica de controlo.

10.3 Objectivos funcionais do elevador

Os objectivos funcionais do elevador alinham-se com os definidos na Sec. 3.2.1 e concretizam-se na maquete e na simulação da seguinte forma:

Estado funcional na maquete (apresentação 17/07)

Funcionalidade	Estado na maquete física
Pedidos exteriores (D2–D5)	Activo — 4 pisos
LEDs exteriores (A0–A3)	Activo — 4 pisos
Sensores Hall (D7, D8, D11, D12)	Activo — LOW = cabine no piso
Permissiva porta (D22)	Activo — testado
Buzzer (D6)	Activo
Emergência + rearme (D10)	Activo / validação final
Motor + L298N	Activo — integrado no shaft
OLED SH1106 + TCA9548A	2 montados exemplificativos; firmware ext_porta sem OLED
Pedidos interiores (D23–D26)	Não montados — Wokwi v06

O 3.º andar (piso lógico 3 — botão e LED exteriores) encontra-se operacional na apresentação.

10.4 Relação simulação v06 ↔ firmware real ↔ maquete

O desenvolvimento do elevador segue três camadas complementares de referência:

10.4.1 Simulação Wokwi v06 — referência funcional completa

A simulação v06 constitui a referência funcional mais completa do projecto: inclui pedidos exteriores e interiores, LEDs interior e exterior, quatro OLEDs via TCA9548A, permissiva de porta, paragem temporizada, buzzer, reset/rearme e máquina de estados consolidada.

Aspeto	Wokwi v06
Plataforma	Arduino Mega 2560
Driver motor	A4988 (simulação)
Displays	4× OLED SSD1306 + TCA9548A
Detecção de piso	Interruptores simulados
Pedidos interiores	Sim
Permissiva de porta	Sim

Link	wokwi.com/projects/464344193596402689
------	---------------------------------------

Repositório: [elevador/simulacao/legacy/wokwi/v06_atual_pedidos_internos_porta/](#)

10.4.2 Firmware real activo na maquete — ext_porta

O firmware de referência para a maquete física é a variante `codigo_final_3_0_maquete/ext_porta` — código real em evolução, distinto do arquivo congelado `codigo_final_3_0` (versão histórica completa com OLED e pedidos interiores, sem permissiva de porta).

A variante `ext_porta` reflecte o estado actual da integração física:

Funcionalidade	ext_porta (maquete)
Motor L298N + NEMA 17	Sim
Pedidos exteriores + LEDs	Sim
Sensores Hall A3144	Sim
Permissiva porta D22	Sim
Buzzer + emergência/rearme	Sim
OLED SH1106	Por integrar no firmware activo
Pedidos interiores	Não (reservado v06)

Repositório: [elevador/real/codigo_final_3_0_maquete/ext_porta/](#)

10.4.3 Diferenças principais: simulação v06 ↔ maquete física

Aspeto	Wokwi v06	Maquete física
Driver motor	A4988	L298N (D9, D33, D31, D32)
Motor	Stepper simulado	NEMA 17 bipolar (4 fios)
Displays	SSD1306 (4×)	SH1106 (1–4×) + TCA9548A
Deteção piso	Interruptores	Hall A3144 (LOW = íman)
Pedidos interiores	Simulados	Não montados
Permissiva porta	Simulada	Chave D22
Firmware activo	Sketch v06	ext_porta

A lógica de controlo (fila SCAN, estados, segurança de porta, emergência) mantém-se conceptualmente alinhada entre v06 e `ext_porta`; as diferenças reflectem adaptações de hardware real (driver, sensores, displays) e o âmbito funcional efectivamente montado na maquete à data da apresentação.

10.4.4 Percurso de validação

Tinkercad v01–v02 → Wokwi v03–v06 → Testes de bancada → Maquete física (`ext_porta`)
 exploração referência hardware isolado integração final

A simulação v06 permite demonstrar ao júri o sistema completo (incluindo pedidos interiores e quatro OLEDs); a maquete evidencia a implementação real com L298N, Hall, estrutura mecânica e I/O exterior integrados na estrutura física do prédio.

10.4.5 Síntese

Camada	Papel no DET
Wokwi v06	Referência funcional completa e demonstração virtual
ext_porta	Firmware activo da maquete — base da especificação real
codigo_final_3_0	Arquivo congelado — referência histórica

O detalhe técnico do elevador desenvolve-se nas secções 11–27 deste bloco; a pinagem consolidada encontra-se em `elevador/documentacao/pinagem.md` e o registo de montagem em `elevador/maquete/ESTADO_ATUAL.md`.

11. Estrutura física e mecânica

A presente secção descreve a implementação física do subsistema elevador na maquete do Prédio Inteligente — dimensões, materiais, transmissão motor–cabine, fixação de componentes por piso e limites mecânicos de segurança. Complementa a visão funcional da Sec. 10 e antecipa detalhes electrónicos das Secções 12–14.

11.1 Estrutura da maquete (80 cm, 20 cm/piso, 73 cm comprimento)

A maquete reproduz um edifício vertical de quatro andares em escala reduzida, dimensionado antes da construção física (cf. Sec. 5.3.1):

Parâmetro	Valor	Notas	Altura total
-----------	-------	-------	--------------

80 cm

4 pisos × 20 cm

Altura por piso

20 cm

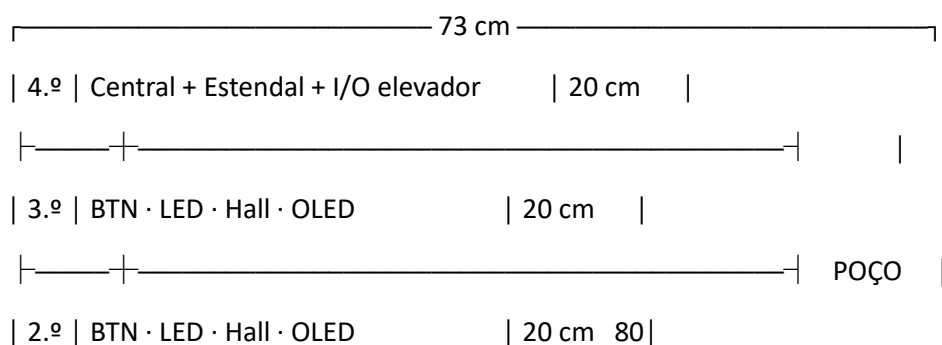
Térreo + 2.º + 3.º + 4.º Comprimento (frente)

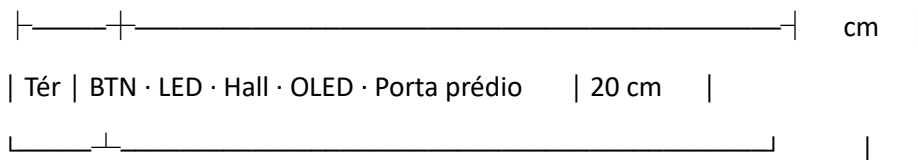
73 cm

Profundidade conforme estrutura construída Eixo do elevador Central Poço/shaft visível ao longo dos quatro níveis Material principal Madeira Prateleiras/pisos, colunas e suportes — construção manual Plano inicial 3D Não utilizado STL em elevador/hardware/mecanica/stl/ — referência histórica; optou-se por madeira + recipiente

Organização vertical (convenção firmware — cf. Sec. 10): Andar físico na maquete Piso lógico Conteúdo principal Térreo / rés-do-chão Piso 1 Entrada, teclado porta (Uno #1), I/O elevador 2.º andar Piso 2 I/O elevador (Hall, botão, LED, OLED) 3.º andar Piso 3 I/O elevador — botão/LED exterior com falha intermitente registada (jun. 2026) 4.º andar Piso 4 I/O elevador + Central (Mega #2) + Estendal (Uno #2)

Vista esquemática (corte):





↑ eixo central — cabine + cabo ↑

Acabamento visual: previsto revestimento com papel autocolante e miniaturas interiores (compra planeada jul. 2026); à data de redacção a estrutura em madeira permanece visível durante integração eléctrica e testes.

11.2 Cabine (materiais reutilizáveis)

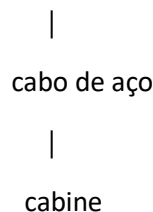
A cabine não foi impressa em 3D conforme plano inicial. A solução adoptada privilegia materiais reutilizados e construção manual: Elemento Material / origem Notas Corpo da cabine Recipiente adaptado Escala adequada ao poço; fixação ao sistema de cabo Guiamento Poço em madeira Folgas ajustadas manualmente Íman referência Hall Fixado na cabine Acionamento dos sensores A3144 por piso (montado) Ligação ao tambor Cabo de aço Enrolado no tambor — integrado no shaft (jul. 2026) Interior cabine Sem botões físicos Botões interiores (D23–D26) não montados; demonstração via Wokwi v06 se aplicável

A cabine desloca-se verticalmente no eixo central; a posição é inferida pelos sensores Hall (Sec. 14), não por encoder absoluto.

11.3 Sistema cabo + tambor + polia

A transmissão combina correia dentada (motor → tambor) e cabo de aço (tambor → cabine):

[Mega + L298N] → NEMA 17 — correia dentada — tambor (polia)



Componente Especificação Estado (jul. 2026) Motor NEMA 17 bipolar, 4 fios Testado com L298N + 12 V na bancada Driver L298N (cedido tutor Manuel Queiroz) Validado na bancada; montado na maquete Correia Correia dentada Liga eixo motor ao tambor Tambor Funciona como polia de enrolamento Integrado no topo/shaft — motor, tambor e cabo operacionais Cabo de aço Cabine ↔ tambor Integrado no shaft — cabine operacional na feira Alimentação motor

12 V fonte dedicada

Separada dos 5 V da Mega (Sec. 13)

Princípio de funcionamento: o motor roda o tambor via correia; o cabo enrola/desenrola deslocando a cabine. O firmware mantém bobinas activas na paragem (retenção — Sec. 13.4). Evidência fotográfica: [elevador/hardware/mecanica/imagens/2026-06-22_motor_nema17_tambor_correia.png](#).

11.4 Guiamento e fixação dos componentes por piso

Fixação por piso (estado de montagem): Componente Qtd Fixação Estado Botão pedido exterior 4 Face frontal de cada piso Montado (piso 3 a verificar) LED pedido exterior 4 Junto ao botão, $R \approx 1\text{ k}\Omega$ Montado (piso 3 a verificar) Sensor Hall A3144 4 Altura de paragem por piso Montado — D7, D8, D11, D12 Display OLED SH1106

2 (objectivo 4)

Painel por piso, I2C via mux

2 montados para exemplificação

Multiplexador I2C TCA9548A 1 Próximo da Mega / entrada barramento Montado Permissiva porta cabine 1 Chave deslizante D22 Montada Buzzer / reset D6 / D10 Montado Guias de cabos Argolas + braçadeiras Parafusadas à estrutura madeira Montado

Organização de cablagem: jumpers e ponteiras com comprimento adequado; argolas metálicas (tipo berço) distribuídas ao longo do shaft evitam tracção sobre botões e displays (foto: [elevador/maquete/imagens/fotos/2026-06-22_guias_cabos_argolas.png](#)). A Mega #1 situa-se na base ou zona inferior do poço, com ligações ascendentes aos pisos.

Dificuldade registada — piso 3: falha intermitente em botão e/ou LED exterior (vídeo 2026-06-22); causa provável mau contacto ou cabo curto — correcção por continuidade e substituição de jumpers antes da feira.

11.5 Fins de curso (previstos / estado actual)

Na maquete física, a detecção de extremos e de paragem por piso assenta nos sensores Hall A3144, não em microswitches mecânicos adicionais de fim de curso: Função Implementação Estado Paragem por piso Hall + íman na cabine Operacional (4 sensores montados) Limite superior/inferior lógico Inferido por Hall piso 4 / piso 1 Sem interruptor mecânico dedicado no topo/fundo Protecção software Timeout movimento 45 s (ext_porta) Emergência + rearme (Sec. 25) Fins de curso mecânicos — Não montados; não previstos na versão actual

Em simulação Wokwi v06, interruptores substituem Hall e fins de curso; na maquete a equivalência funcional é Hall LOW = cabine alinhada ao piso. Melhoria futura possível: microswitches em série na permissiva de porta (referência documento elevador v3.0) — fora do âmbito da montagem actual.

Referências: [elevador/hardware/mecanica/README.md](#) · [elevador/maquete/ESTADO_ATUAL.md](#) · [elevador/maquete/imagens/](#)

#	Assumido	Corrigir se...
1	Firmware = ext_porta (só pedidos ext. + porta D22)	Usas outro firmware na maquete
2	2 OLED + TCA montados; firmware ainda sem OLED	Já tens OLED a funcionar

#	Assumido	Corrigir se...
3	Botões interiores não montados	Montados
4	Hall ×4 + íman montados	Ainda pendente
5	Motor: bancada OK; shaft em curso	Já integrado no topo
6	Fonte 12 V Mauser 60 W / 5 A	Outra fonte
7	Piso 3 botão/LED a verificar	Já corrigido
8	Demo: 12 V só quando apresentas elevador	Sempre ligado

12. Arquitectura electrónica e controlo

12.1 Arduino Mega 2560 — papel central

O elevador utiliza um **Arduino Mega 2560** (ATmega2560) — **Mega #1** (cf. Sec. 5.4.1). A Mega concentra:

- leitura de botões exteriores, reset, permissiva de porta e sensores Hall;
- gestão do array de pedidos e máquina de estados (NORMAL, ERRO, REARME);
- comando do **L298N** (sequência de fases — motor NEMA 17);
- LEDs exteriores e buzzer;
- referenciação inicial e timeout de movimento;
- Monitor Série **9600 baud**.

Firmware activo: elevador/real/codigo_final_3_0_maquete/ext_porta/src/main.ino — pedidos exteriores, porta **D22**, L298N; **sem** botões interiores nem OLED no código actual.

12.2 Entradas do sistema (resumo)

Entrada	Pino(s)	Lógica	Função
Botão exterior P1–P4	D2–D5	LOW	Pedido no piso
Reset / rearme	D10	LOW	Recuperação pós-erro
Hall piso 1–4	D7, D8, D11, D12	LOW	Posição cabine

Entrada	Pino(s)	Lógica	Função
Permissiva porta	D22	LOW = fechada	Bloqueia movimento se aberta
Botão interior P1–P4	D23–D26	LOW	Previsto — não montado

12.3 Saídas do sistema (resumo)

Saída	Pino(s)	Função
LED pedido exterior P1–P4	A0–A3	Pedido activo
LED pedido interior P1–P4	D27–D30	Previsto — não montado
Buzzer	D6	Bip / alarme erro
L298N IN1–IN4	D9, D33, D31, D32	Motor NEMA 17

12.4 Driver L298N e motor NEMA 17

Parâmetro	Valor
Pinos	D9, D33, D31, D32
Velocidade	velocidadeSobe / velocidadeDesce = 80
Inversão	MOTOR_INVERTIDO = 1
Alimentação motor	12 V via L298N (Sec. 13.2)

Substitui o **A4988** da simulação Wokwi v06.

12.5 Barramento I2C — TCA9548A + 4× SH1106

- **SDA D20 · SCL D21**
- **TCA9548A** (0x70) → até 4× **SH1106** (0x3C/canal)
- **Montagem:** 2 OLED exemplificativos; objectivo 4×
- **Firmware ext_porta:** ainda **não** conduz OLED — infraestrutura pronta; lógica completa em v06 / codigo_final_3_0

12.6 Arquitectura funcional por blocos (elevador)

[Entradas] → [Debounce + Hall] → [Pedidos + destino]

→ [Motor se porta OK] → [Paragem] → [LEDs / buzzer]

Bloco	Componentes
Controlo	Mega 2560
HMI entrada	Botões ext., reset, D22
Posição	Hall ×4
HMI saída	LEDs ext., buzzer
Actuação	L298N + NEMA 17
IHM avançada	OLED (previsto/evolução)

13. Alimentação eléctrica do elevador

13.1 Mega + periféricos (5 V USB/tomada)

Mega #1 e periféricos de lógica a **5 V** (USB ou adaptador, cf. Sec. 6): botões, Hall, LEDs, buzzer, entradas L298N.

13.2 Motor (12 V fonte Mauser 60 W)

Parâmetro	Valor
Tensão	12 V DC
Fonte	Mauser industrial 60 W, 5 A (Sec. 19)
Ligação	+12 V → L298N → motor 4 fios
Demo	12 V ligada só na apresentação do elevador

13.3 Massa comum Mega ↔ L298N ↔ fonte 12 V

GND partilhado entre Mega, L298N e fonte 12 V — necessário para sinais de comando correctos. **5 V separados** dos 12 V (cf. Sec. 6.3).

13.4 Retenção de bobinas / paragem motor

Firmware mantém **bobinas activas** em paragem (retenção da cabine). `desligaBobinasMotor()` só em erro/rearme/emergência. Ventoinha 40 mm no L298N prevista (Sec. 18.5).

14. Sensores Hall e detecção de posição

14.1 Princípio A3144 + íman na cabine

- **A3144** digital, 5 V, pull-up interno
- **Íman na cabine** — montado
- **LOW** = cabine alinhada ao piso

14.2 Pinagem maquete (D7, D8, D11, D12)

Piso	Pino
1 (térreo)	D7
2	D8
3	D11
4	D12

Reset em **D10** (D7 ocupado pelo Hall P1).

14.3 Lógica LOW = cabine no piso

Confirmação **120 ms** (HALL_CONFIRMA_MS) antes de aceitar paragem.

14.4 Referenciação inicial ao arranque

- Se Hall detectado → arranque nesse piso
- Se andar == -1 → desce até 20 s até detectar Hall
- Falha → **ERRO_PARADO** + alarme

14.5 Falha de detecção → timeout → emergência

- **TIMEOUT_MOV_MS = 45 000 ms** (45 s) → **ERRO_MOVENDO** → **ERRO_PARADO**
 - Rearme via reset **D10** (Sec. 25)
 - Passagem por piso intermédio: actualiza andar sem parar (se não for destino/pedido)
-

15. Botões de chamada e gestão de pedidos

15.1 Botões exteriores e interiores

Tipo	Pinos	Maquete	Firmware
Exterior P1–P4	D2–D5	Montados (P3 a verificar)	Activo
Interior P1–P4	D23–D26	Não montados	Não incluído

Debounce **50 ms**; pedido + LED exterior ON.

15.2 Array de pedidos por piso

bool pedidos[4] — índice 0 = piso 1 ... 3 = piso 4. Persiste até atendimento, erro ou rearme.

15.3 Prioridade por sentido de marcha

- **Subida:** proximoAcima() → se vazio, inverte e proximoAbaixo()
- **Descida:** simétrico
- **Repouso:** escolhe destino e define sentido
- Para em **qualquer** piso com pedido ou se for andarDestino

15.4 LEDs de pedido

- **Exterior A0–A3:** HIGH enquanto pedido pendente
- **Interior D27–D30:** reservado (v06 simulação)

15.5 Evolução v01 → v02 → v06

Versão	Notas
v01–v02 Tinkercad	Uno, fila simples
v03–v06 Wokwi	Mega, A4988, interior + OLED
ext_porta maquete	L298N, ext. + D22
Wokwi ref.	https://wokwi.com/projects/464344193596402689

16. Política de controlo e regra da próxima paragem

16.1 Registo e persistência de pedidos

Um booleano por piso; sem expiração; clear por atendimento, erro ou rearme.

16.2 Sentido de marcha e inversão

sentidoAtual $\in \{-1, 0, +1\}$. Inverte quando não há pedidos «à frente» no sentido actual.

16.3 Pedidos «no caminho»

Em movimento, Hall confirmado:

- **Pedido ou destino** → paragem (processaChegadaPiso)
- **Passagem** → actualiza piso lógico sem parar
- **Porta aberta (D22 HIGH)** → movimento bloqueado

16.4 Reavaliação da fila

Após estabilização (**300 ms**) ou paragem (**10 s**, porta fechada):

1. seleccionaDestinoEAcao() — novo destino
2. atendePedidoNoPisoAtualSeExistir() — pedido no piso actual
3. Sem pedidos → repouso

[Repouso] → Há pedidos? → sentido → destino → movimento
→ Hall → paragem 10 s → reavalia

Secções 17–21 prontas a colar (após a 16). Também em docs/PARTE3_17-21.txt.

17. Debounce e tratamento de entradas

Filtragem temporal em software em todas as entradas críticas.

17.1 Botões — 50 ms

- **DEBOUNCE_MS = 50**
- Botões exteriores **D2–D5**
- Borda **HIGH → LOW** → regista pedido + LED + beepCurto()
- Interiores **D23–D26**: mesma lógica no firmware completo; **não montados**

17.2 Reset — 50 ms

- **D10, INPUT_PULLUP, 50 ms**
- Premir → **rearme** se ERRO_PARADO / ERRO_MOVENDO (Sec. 25)

17.3 Permissiva porta D22 — 50 ms

- Chave deslizante, **50 ms**

- **LOW** = fechada → movimento OK
- **HIGH** = aberta → movimento bloqueado
- Fim dos **10 s** de paragem só se portaPermissivaValida()

Hall (complementar): HALL_CONFIRMA_MS = 120 ms antes de aceitar paragem.

18. Movimento da cabine e controlo do motor

18.1 L298N — IN1/IN2/IN3/IN4

Fase	D9	D33	D31	D32
0	H	L	H	L
1	L	H	H	L
2	L	H	L	H
3	H	L	L	H

motorService() avança fases; desligaBobinasMotor() em erro/rearme.

18.2 Sentido subida/descida

- acaoElevador: 0 parado · 1 subir · 2 descer
- **MOTOR_INVERTIDO = 1** — compensação montagem mecânica

18.3 Velocidade / passos

Parâmetro	Valor
velocidadeSobe / Desce	80 (passos/s)
Modo	4 fases (sem microstep A4988)

18.4 Simulação A4988 (v03–v06) vs L298N (real)

	Wokwi v06	Maquete
Driver	A4988 STEP/DIR	L298N 4 fios
Reset sim	D7	D10 (Hall P1 em D7)
Wokwi	https://wokwi.com/projects/464344193596402689	ext_porta

18.5 Protecção térmica / dissipação L298N

- Dissipador no L298N
 - Ventoinha **40 mm prevista — não comprada** (jul. 2026)
 - Fonte **12 V / 5 A / 60 W** Mauser
 - 12 V activa **só na demo** do elevador
-

19. Estabilização, paragem e temporizações

19.1 Estabilização 300 ms

- **TEMPO_ESTABILIZA_MS = 300 ms**
- Após chegada sem paragem longa → motor parado → reavalia destino

19.2 Paragem 10 s (piso pedido)

- **TEMPO_PARAGEM_PISO_MS = 10 000 ms**
- Com pedido atendido; só continua com **porta fechada**

19.3 Tabela de parâmetros temporais

Parâmetro	Valor	Função
DEBOUNCE_MS	50 ms	Botões, reset, D22
HALL_CONFIRMA_MS	120 ms	Confirmação Hall
TEMPO_ESTABILIZA_MS	300 ms	Estabilização
TEMPO_PARAGEM_PISO_MS	10 000 ms	Paragem com pedido
TEMPO_REARME_ESPERA_MS	3 s (teste) / 10 s (produção)	Rearme final
TIMEOUT_MOV_MS	45 000 ms	Emergência
Setup referência	20 000 ms máx.	Descida até Hall
Beep curto	120 ms	Bip pedido/atendimento
REARME pausa	2 000 ms	Entre fases
OLED_INTERVALO_MS	300 ms	Firmware completo

20. Interface visual — displays OLED

20.1 Organização I2C + TCA9548A

- **SDA D20 · SCL D21**
- **TCA9548A** (0x70) → 4× **SH1106** 128×64 (0x3C)
- Maquete: **2 OLED** montados + TCA; objectivo **4×**
- Firmware activo **ext_porta**: sem OLED — spec de **codigo_final_3_0 / v06**

20.2 Estratégia de actualização

- **1 canal de cada vez** (anti-interferência motor)
- **OLED_INTERVALO_MS = 300 ms** entre canais
- Só actualiza se snapshot mudou
- Ciclo: canal 0→1→2→3

20.3 Estados apresentados

Modo	Condição	Texto
NORMAL	Repouso/movimento	NORMAL
PARAGEM	paragemPisoAtiva	PARAGEM
ESTAB	estabilizando	ESTAB
ERRO_MOV	ERRO_MOVENDO	ERRO_MOV
ERRO_PAR	ERRO_PARADO	ERRO_PAR
REARME	REARME_ATIVO	REARME

Porta aberta: bloqueio indirecto (sem ecrã dedicado).

20.4 Informação por display

OLED #n

P: xx ^/v/- (andar · sentido)

Dest: n Rec: n

Fila: ...

NORMAL / PARAGEM / ...

Snapshot **global** igual em todos; #n = painel físico do piso.

21. Sinalização sonora e luminosa

21.1 LEDs exteriores e interiores

Tipo	Pinos	Comportamento
Exterior	A0–A3	HIGH = pedido activo
Interior	D27–D30	Previsto — não montado
R	≈ 1 kΩ	Por LED

21.2 Buzzer — bip + alarme

Função	Freq.	Duração
beepCurto() — pedido/atendimento	800 Hz	120 ms
iniciaAlarmeContinuo() — erro/rearme	900 Hz	Contínuo

Beep suprimido se alarme activo.

21.3 Resistências

- LEDs: ~1 kΩ
- Hall: **pull-up interno** Mega (sem 10 kΩ externa obrigatória)
- Cablagem com argolas/braçadeiras (Sec. 11.4)

22. Porta da cabine e permissiva de segurança

22.1 Chave deslizante D22 — conceito sensor porta cabine móvel

Chave deslizante (contacto seco) em **D22** simula a porta da cabine. Um terminal → **GND**, outro → **D22** (INPUT_PULLUP). Montada na maquete, acessível na demo.

22.2 Lógica LOW = fechada / HIGH = aberta

D22 (debounce 50 ms)	Significado
LOW	Porta fechada — permissiva OK
HIGH	Porta aberta — movimento bloqueado

portaPermissivaValida() → true se portaEstavel == LOW.

22.3 Bloqueio de movimento sem permissiva

Com porta **aberta** (HIGH):

- motor **parado**;
- paragem de **10 s** **não** termina até porta fechar;
- movimento só retoma com **LOW**.

Wokwi v06: interruptor equivalente.

22.4 Evolução futura (microswitches — referência v3)

Documento elevador v3.0 prevê microinterruptores em série na folha da porta. Maquete PAP: chave deslizante (solução didática).

23. Arranque inicial e referenciação

23.1 Posição desconhecida ao ligar

andar = -1 até confirmação Hall (**120 ms**).

23.2 Procedimento de referenciação até piso válido

1. Init pinos + Serial **9600**
2. Ler Hall → se confirmado → andar = piso
3. Se andar == -1:
 - desce controlada (**até 20 s**);
 - primeiro Hall confirmado → andar = piso;
 - timeout → **ERRO_PARADO** + alarme («*ERRO: referencia*»)

23.3 Entrada em modo normal

- andarDestino = andar, acaoElevador = 0, sentidoAtual = 0
 - **NORMAL** — pronto para pedidos (Sec. 16)
-

24. Máquina de estados e lógica sequencial

24.1 Estados principais

Estado	Descrição
NORMAL	Operação standard

Estado	Descrição
ERRO_MOVENDO	Timeout em movimento
ERRO_PARADO	Erro fixo / ref. falhada — aguarda reset
REARME_ATIVO	Recuperação pós-reset

Sub-estados NORMAL: estabilizando (300 ms), paragemPisoAtiva (10 s), movimentoAtivo.

24.2 Regras de transição

- NORMAL → **ERRO_MOVENDO**: timeout movimento
- ERRO_MOVENDO → **ERRO_PARADO**: paragem confirmada
- ERRO_* → **REARME_ATIVO**: reset **D10**
- REARME → **NORMAL**: sequência completa
- Setup ref. falha → **ERRO_PARADO**

24.3 Variáveis lógicas principais

Variável	Função
andar	Piso actual (1–4, –1)
andarDestino	Próximo destino
acaoElevador	0 parado · 1 sobe · 2 desce
sentidoAtual	–1 / 0 / +1
pedidos[4]	Fila por piso
estadoSistema	NORMAL / ERRO / REARME
faseRearme	Sub-fases rearme

24.4 Diagrama de estados (textual)

[POWER ON] → Referencia → OK → NORMAL ◀— REARME OK

| timeout



ERRO_MOVENDO → ERRO_PARADO

reset |

25. Modo normal, emergência e rearme

25.1 Modo normal de funcionamento

Ciclo loop() (~10 ms lógica + motorService):

debounce porta/reset → Hall → pedidos → paragens → destino → motor (se porta OK) → LEDs.

25.2 Emergência — timeout, paragem, alarme

Contexto	TIMEOUT_MOV_MS
Maquete (ext_porta)	45 s
Wokwi v06	15 s

entraErroMovendo(): **ERRO_MOVENDO**, alarme **900 Hz**, limpa pedidos, para motor → **ERRO_PARADO**.

25.3 Limitação teste físico vs Wokwi

Motor real + carga → mais lento → **45 s** na maquete evita falsos erros. Simulação: **15 s** suficiente.

25.4 Processo reset e rearme (7 passos)

1. Reset **D10** em erro → iniciaRearme() (alarme, limpa pedidos)
2. Se em movimento: ir até Hall válido
3. Pausa **2 s** (REARME_PAUSA_2S)
4. Se andar ≠ 1 → descer ao **piso 1**
5. Espera **3 s** (teste) / **10 s** (produção)
6. Desliga alarme, **NORMAL**, limpa pedidos
7. Serial: «>> REARME OK»

25.5 Modo manutenção

Referência v3.0 — **não implementado** no PAP.

26. Simulação virtual e implementação real

26.1 Tinkercad v01–v02 (fase inicial)

- **v01:** Uno + motor DC + LCD — prova de conceito
- **v02:** fila de pedidos simples (Etapas E01, E02)

26.2 Wokwi v03–v06 (evolução)

Versão	Marco	Wokwi
v03	Mega + A4988	454346932045509633
v04	7 segmentos + reset/rearme	454408518771138561
v05	OLED + TCA9548A	455660851315238913
v06	Completo int/ext + porta	464344193596402689

26.3 v06 — referência de simulação completa

Mega, A4988, 4× OLED, TCA9548A, botões int/ext, porta, reset, buzzer, timeout **15 s**.
Backup/complemento da demo (Sec. 10.4).

26.4 Passagem simulação → bancada → maquete

Wokwi (lógica) → Bancada (L298N, Hall, motor) → Maquete (ext_porta)

Evidências: vídeos 2026-06-22 · elevador/maquete/ · E08.

26.5 Diferenças sim ↔ real

Aspecto	Wokwi v06	Maquete
Driver	A4988	L298N
Reset	D7	D10
Hall	Interruptores	A3144 + íman
OLED	4× activos	2× montados; firmware sem OLED
Interiores	Sim	Não montados
Timeout	15 s	45 s

Aspecto	Wokwi v06	Maquete
Porta	D22 sim	Chave D22

Pinagem: Sec. **31.1** · [elevador/documentacao/pinagem.md](#)

27. Componentes, pinagem, limitações do elevador

Encerra a especificação DET do elevador (Mega #1). Complementa a Sec. **31** com foco no eixo central.

27.1 Lista de componentes (simulação vs real)

Componente	Wokwi v06	Maquete	Notas
Arduino Mega 2560	1	1	MCU dedicado
Driver motor	A4988	L298N	Lógica equivalente, actuação diferente
Motor	Stepper sim	NEMA 17 4 fios	Cedido; tambor+correia
Fonte 12 V	Sim	Orno 60 W / 5 A	Fatura Mauser
OLED I2C	4× SSD1306 + TCA	2× SH1106 + TCA	Objectivo 4×; ext_porta sem OLED
Botões exteriores	4	4 montados	Piso 3 a corrigir
Botões interiores	4	Não montados	Só v06
LEDs exteriores	4	4	$R \approx 1\text{ k}\Omega$
LEDs interiores	4	Não montados	D27–D30
Hall / piso	Interruptores	4× A3144 + íman	LOW = no piso
Porta	D22 sim	Chave D22	Permissiva
Reset	D7	D10	Hall P1 em D7

Componente	Wokwi v06	Maquete	Notas
Buzzer	1	1 (D6)	Pedido + alarme
Ventoinha L298N	—	Não comprada	Prevista
Estrutura	Virtual	Madeira + recipiente	80×73 cm

Inventário: [elevador/hardware/bom/componentes.md](#) · faturas Sec. **19**.

27.2 Pinagem consolidada Mega — maquete

Firmware: **ext_porta**. Entradas: INPUT_PULLUP.

Função	Pino	Tipo
Botão ext. P1–P4	D2–D5	In
Buzzer	D6	Out
Hall P1–P4	D7, D8, D11, D12	In
Reset	D10	In
L298N	D9, D33, D31, D32	Out
Porta	D22	In
Botão int.	D23–D26	Previsto
LED int.	D27–D30	Previsto
LED ext.	A0–A3	Out
I2C	D20, D21	TCA9548A + OLED

27.3 Pinagem comparativa sim v06 vs maquete

Função	v06	Maquete	Nota
Motor	D9 STEP, D10 DIR	D9,D33,D31,D32	A4988 vs L298N

Função	v06	Maquete	Nota
Reset	D7	D10	D7 = Hall P1
Hall	D8,D11,D12,D13	D7,D8,D11,D12	—
Botões ext.	D2–D5	D2–D5	Igual
Botões int.	D23–D26	—	Só v06
Porta	D22	D22	Igual
OLED	D20/D21 activo	Hardware sim; sem firmware OLED	—

Esquemas: **ELV-SCH-001** (v06) · **ELV-SCH-002** (real) — elevador/hardware/esquemas/

27.4 Limitações conhecidas do subsistema elevador

- **ext_porta** reduzido vs v06 — sem interiores nem OLED activo (hardware parcial montado)
- Motor/tambor: **bancada OK**; integração no shaft + cabo **em curso**
- Timeout **45 s** (maquete) vs **15 s** (Wokwi)
- **Piso 3** — botão/LED intermitente (jun. 2026)
- Interiores/OLED completos — **decisão em aberto** (feira pode usar Wokwi)
- **Sem ventoinha** L298N — aquecimento em uso longo
- Sem modo manutenção / microswitches porta (v3.0)
- Protótipo didático — 4 pisos, sem redundância nem certificação
- Rearme D10 — documentado; **teste integrado final** pendente
- **Autónomo** — sem ligação aos outros MCUs (Sec. 5.2)

27.5 Botões interiores — opções em aberto

Opção A — Só Wokwi v06 (adoptada para DET jul. 2026)

Maquete só pedidos exteriores; interiores na simulação + demo oral/link Wokwi.

Opção B — Montar na cabine

D23–D26 no recipiente; firmware `codigo_final_3_0` ou fusão com `ext_porta`.

Opção C — Pannel por piso (interior simulado)

Mais simples de cablar; menos realista — evolução futura.

Referências:

elevador/real/codigo_final_3_0/ ·

<https://wokwi.com/projects/464344193596402689>

28. Código da Porta do Prédio — Arduino Uno

28.1 Descrição geral e função na maquete

28.1.1 Localização na porta de entrada

O subsistema Código da Porta do Prédio ocupa a zona de entrada da maquete, ao nível do piso térreo, reproduzindo o controlo de acesso por código numérico (PIN) presente em edifícios reais. O teclado matricial encontra-se montado junto à porta de acesso; o servo SG90 actua como tranca mecânica visível na mesma zona.

Este módulo é autónomo: dispõe de Arduino Uno dedicado, sem comunicação eléctrica ou de dados com o elevador, a central de controlo ou o estendal inteligente, em linha com a filosofia de demonstração do projecto (cf. Sec. 5.2).

28.1.2 Objectivo de controlo de acesso por PIN

O objectivo funcional é validar um código secreto introduzido pelo utilizador e, apenas em caso de código correcto, autorizar o acesso mediante actuação da tranca (servo). O código válido adoptado no projecto é 1904, confirmado com a tecla #. A tecla * permite limpar a sequência introduzida antes da confirmação.

O subsistema não implementa registo persistente de tentativas, alteração de código em runtime nem ligação a rede — trata-se de uma solução didáctica e demonstrável adequada à maquete PAP.

28.2 Arquitectura hardware

28.2.1 Arduino Uno

Microcontrolador ATmega328P (Arduino Uno), alimentado a 5 V (USB ou fonte externa estável), responsável pela leitura do teclado matricial, validação lógica do PIN e comando PWM do servo. O firmware de referência encontra-se em `logicas_extras/codigo_predio/real/src/main.ino`; a variante de simulação é equivalente em `logicas_extras/codigo_predio/simulacao/wokwi/sketch.ino`.

28.2.2 Teclado matricial 3×4 (096-4642)

Teclado de membrana 3 colunas × 4 filas, referência Mauser 096-4642, adquirido na encomenda 2026EC1403323 (fevereiro de 2026). Layout standard:

┌───┴───┴───┐ | 1 | 2 | 3 | | ┌───┴───┴───┴───┐ | 4 | 5 | 6 | | ┌───┴───┴───┴───┐ | 7 | 8 |
| 9 | | ┌───┴───┴───┴───┐ | * | 0 | # | | ┌───┴───┴───┴───┐

A leitura é efectuada pela biblioteca Keypad (varredura matricial por filas e colunas digitais).

28.2.3 Servo SG90 9G como tranca mecânica

Micro-servo SG90 9G ($\approx 180^\circ$), alimentado a 5 V, com sinal PWM no pino D9. Convenção adoptada no firmware:

Posição servo Significado lógico 0° Porta / fechadura fechada (estado de repouso) 90° Destrancada / acesso autorizado (estado temporário após PIN correcto)

O movimento entre extremos é gradual (incrementos de 1° com pausa de 15 ms), evitando acelerações bruscas que stressam a mecânica ou o servo.

28.2.4 Componentes auxiliares (simulação Wokwi)

Na versão física da maquete, o feedback ao utilizador baseia-se no movimento visível do servo e nas mensagens do Monitor Série (9600 baud). LEDs indicadores e buzzer não estão montados na maquete — conforme decisão de projecto, eventuais indicadores luminosos ou sonoros ficam restritos ao contexto de simulação virtual, quando aplicável; o circuito Wokwi de referência do repositório inclui Uno + teclado + servo (sem LEDs/buzzer no diagram.json actual).

28.2.5 Lista de componentes

Componente Referência / notas Função Arduino Uno ATmega328P MCU dedicado Teclado matricial 3x4 Mauser 096-4642 Introdução do PIN Micro-servo SG90 9G Tranca / destrancagem mecânica Cabos e ligações Dupont / soldadura Interligação na maquete Fonte 5 V Partilhada com restantes Uno Alimentação (cf. Sec. 6)

28.3 Arquitectura software

28.3.1 Máquina de estados

O comportamento reduz-se a um ciclo principal com buffer de entrada e actuação condicional do servo:

REPOUSO (servo 0° , input vazio) | $\vdash$ Tecla numérica $\rightarrow$ concatena em input $\vdash$ Tecla * $\rightarrow$ input = "" (reset) $\vdash$ Tecla # $\rightarrow$ compara input com "1904" $\vdash$ igual $\rightarrow$ ABRIR_TRANCA $\rightarrow$ REPOUSO $\vdash$ diferente $\rightarrow$ REJEITADO (servo imóvel) $\rightarrow$ REPOUSO

Durante ABRIR_TRANCA, o programa executa sequencialmente: rotação $0^\circ \rightarrow 90^\circ$, espera 8 s, rotação $90^\circ \rightarrow 0^\circ$. Não há estados intermédios concorrentes — o loop() fica bloqueado durante a manobra completa.

28.3.2 Gestão de buffer de entrada

A variável input (String) acumula dígitos desde o último reset (*) ou desde a última confirmação (#). Cada confirmação com # esvazia sempre o buffer, independentemente do resultado. Não existe limite explícito de comprimento no firmware actual; na prática, o código válido tem 4 dígitos.

28.3.3 Validação do código

A comparação é exacta (`input == "1904"`). Caracteres não numéricos não entram no buffer (excepto * e #, tratados como comandos). Código incorrecto: mensagem ACESSO NEGADO na Serial; o servo não se move.

28.3.4 Controlo suave do servo

A função `abrirTranca()` implementa duas rampas:

1. `for (pos = 0; pos <= 90; pos++)` — abertura;
2. `delay(8000)` — permanência aberta;
3. `for (pos = 90; pos >= 0; pos--)` — fecho.

Cada passo: `tranca.write(pos) + delay(15)`. O servo é inicializado com `tranca.attach(9, 500, 2500)` (faixa de pulso em microsegundos adequada ao SG90).

Bibliotecas: `Servo.h`, `Keypad.h`.

28.4 Especificação funcional detalhada

28.4.1 Introdução de dígitos

Ao premir uma tecla 0–9, o dígito é concatenado a `input`. O Monitor Série regista a tecla e imprime Código: <sequência> (firmware real e simulação).

28.4.2 Confirmação com

A tecla # dispara a validação imediata do conteúdo de `input`. Após processamento, `input` é limpo.

28.4.3 Limpeza com *

A tecla * apaga a sequência em construção (`input = ""`) e imprime RESET na Serial. Não move o servo.

28.4.4 Código correcto (1904) — sequência de abertura

Sequência completa após PIN correcto + #:

1. Serial: ACESSO OK;
2. Servo: $0^\circ \rightarrow 90^\circ$ ($\approx 1,35$ s);
3. Manutenção a 90° durante 8 s;
4. Servo: $90^\circ \rightarrow 0^\circ$ ($\approx 1,35$ s);
5. Retorno ao repouso lógico (porta trancada).

28.4.5 Código incorrecto — comportamento de rejeição

Qualquer sequência diferente de 1904 à confirmação:

Não há bloqueio temporário nem contagem de tentativas falhadas.

28.4.6 Temporização de porta aberta (8 s)

Após atingir 90°, o firmware aguarda delay(8000) — 8 segundos de janela de acesso antes do fecho automático. Este valor é fixo no código-fonte (não configurável em EEPROM).

28.4.7 Fecho automático

Findo o intervalo de 8 s, o servo retorna suavemente a 0° sem acção do utilizador. Não existe comando manual de fecho antecipado no firmware actual.

28.5 Simulação virtual Wokwi

28.5.1 Circuito simulado

Projecto Wokwi de referência:

Campo Valor URL <https://wokwi.com/projects/462220624733136897> MCU Arduino Uno

Periféricos Teclado membrana 3x4 + Servo Código

logicas_extras/codigo_predio/simulacao/wokwi/sketch.ino

Ligações eléctricas alinhadas com a pinagem da Sec. 28.7 (teclado D2–D8, servo D9).

28.5.2 LEDs e buzzer (apenas simulação)

Na maquete física, não há LED verde/vermelho nem buzzer. A validação em bancada e na simulação assenta no Monitor Série e no movimento do servo. Indicadores luminosos ou sonoros — quando usados em iterações anteriores ou em demonstrações pedagógicas — não fazem parte da versão final montada na maquete, mantendo o circuito minimalista (teclado + servo).

28.5.3 Link e procedimento de teste

Procedimento:

1. Abrir o projecto Wokwi (link acima) ou, no repositório, `logicas_extras/codigo_predio/simulacao/wokwi/` → compilar / iniciar simulador;
2. Abrir Monitor Série a 9600 baud;
3. Introduzir 1904 + # → verificar ACESSO OK e animação do servo (abrir → pausa → fechar);
4. Repetir com código errado (ex.: 1234 + #) → ACESSO NEGADO, servo estático;
5. Durante introdução, premir * → RESET, buffer limpo.

Upload na bancada física (PlatformIO):

```
cd logicas_extras/codigo_predio/real pio run -t upload --upload-port COMx
```

28.6 Implementação real na maquete

28.6.1 Montagem física do teclado e servo-tranca

O teclado 096-4642 fica fixo na face exterior da porta de entrada da maquete, acessível ao operador durante a demonstração. O servo SG90 monta-se de forma visível junto ao mecanismo da porta, com haste ou palheta que simula o movimento de uma tranca ou lingueta.

Nota de integração mecânica (estado actual): a equipa ainda está a definir se o servo abrirá fisicamente a folha da porta ou se limitará a destrancar (libertar lingueta mantendo a porta manual). Em ambos os casos, o firmware interpreta 90° = acesso autorizado e 0° = fechado/destrancado. A decisão final depende do acoplamento mecânico disponível na maquete (material reutilizado, curso da haste, folga da dobradiça).

28.6.2 Testes de bancada

Antes da integração na maquete, validou-se:

Registos detalhados de bancada podem ser acrescentados em `logicas_extras/codigo_predio/testes/` (Parte VI — Anexos).

28.6.3 Integração na maquete

O Arduino Uno do módulo porta integra-se na base da maquete (piso térreo), com cablagem organizada até ao teclado e ao servo. O subsistema partilha a estratégia de alimentação 5 V descrita na Sec. 6, com massa comum na estrutura. Não há interligação com os restantes três MCUs.

28.6.4 Dificuldades e soluções

Dificuldade Solução adoptada Acoplamento mecânico servo ↔ porta Montagem visível; decisão abrir vs. destrancar em fase final de montagem Bloqueio do loop() durante abertura Aceite para demonstração; sequência curta (~10,7 s total) Ruído / rebote de teclas Biblioteca Keypad com varredura matricial Consumo do servo sob carga Alimentação 5 V adequada; evitar torque excessivo na haste

28.7 Pinagem (Arduino Uno)

28.7.1 Teclado matricial (linhas/colunas)

Função Pino Arduino Teclado — fila 1 (R1) D5 Teclado — fila 2 (R2) D4 Teclado — fila 3 (R3) D3 Teclado — fila 4 (R4) D2 Teclado — coluna 1 (C1) D8 Teclado — coluna 2 (C2) D7 Teclado — coluna 3 (C3) D6

28.7.2 Servo

Função Pino Arduino Servo — sinal PWM D9 Servo — V+ 5 V Servo — GND GND

28.7.3 Observações técnicas

29. Estendal Inteligente — Arduino Uno

29.1 Descrição geral e função na maquete

29.1.1 Localização no 4.º andar (zona exterior)

O subsistema Estendal Inteligente ocupa a zona exterior do 4.º andar da maquete — o único piso com espaço aberto e visível para além da Central de Controlo (interior). Reproduz um toldo ou estendal de roupa exposto ao tempo, protegido automaticamente quando é detectada precipitação.

O sensor de chuva (módulo Temu) instala-se no topo do prédio (cobertura da maquete), maximizando a exposição à chuva simulada ou real durante a demonstração. O servo SG90 actua sobre a miniatura do estendal na face exterior do 4.º andar, tornando visível o movimento de recolha e extensão ao observador.

Este módulo é autónomo: dispõe de Arduino Uno dedicado, sem comunicação eléctrica ou de dados com o elevador, a central de controlo ou o código da porta, em linha com a filosofia de demonstração do projecto (cf. Sec. 5.2 e 5.4.4).

29.1.2 Objectivo de protecção automática da roupa

O objectivo funcional é proteger a roupa exposta no estendal mediante:

- detecção de precipitação pelo sensor de chuva;
- recolha imediata do estendal (servo 0° → 90°) quando o sensor indica chuva;
- manutenção da posição recolhida enquanto o sensor permanecer activo (HIGH);
- reextensão automática (servo 90° → 0°) apenas quando o sensor deixar de detectar chuva (estado seco).

Não existe temporização fixa de reabertura — o estendal só volta ao estado estendido quando a condição meteorológica simulada o permite, conforme objectivos da Sec. 3.2.4 e máquina de estados consolidada na Sec. 8.4.4.

29.2 Arquitectura hardware

29.2.1 Arduino Uno

Microcontrolador ATmega328P (Arduino Uno), alimentado a 5 V (USB ou fonte externa estável partilhada na maquete, cf. Sec. 6), responsável pela leitura digital do sensor de chuva e pelo comando PWM do servo. O firmware de referência para a maquete adapta a lógica validada em simulação, eliminando temporizações artificiais de reabertura. Código-base e simulação: `logicas_extras/estendal_inteligente/simulacao/wokwi/sketch.ino` (evoluído para comportamento persistente enquanto chove).

29.2.2 Sensor de chuva (Temu)

Módulo sensor de chuva adquirido (Temu), montado no topo da maquete. Saída digital utilizada no pino D2 (INPUT). Convenção adoptada no projecto:

Estado lógico	Significado
HIGH	Chuva detectada — accionar recolha / manter recolhido
LOW	Seco — permitir extensão

A lógica HIGH = chuva alinha a simulação Wokwi (slide switch em D2). Confirmar na bancada tensão de alimentação do módulo (3,3 V vs 5 V) e tipo de saída (DO vs AO) antes da soldadura definitiva; pinagem detalhada em [logicas_extras/estendal_inteligente/documentacao/pinagem.md](#).

29.2.3 Servo SG90 9G

Micro-servo SG90 9G ($\approx 180^\circ$), alimentado a 5 V a partir do barramento do Uno, com sinal PWM no pino D9. Convenção adoptada:

Posição servo	Significado na maquete
0°	Estendal aberto / estendido (repouso, tempo seco)
90°	Estendal recolhido / protegido da chuva

O movimento entre extremos é gradual (incrementos de 1° com pausa de 50 ms entre passos), evitando acelerações bruscas na miniatura mecânica.

29.2.4 Miniatura visual do estendal

A maquete inclui representação física do estendal na zona exterior do 4.º andar: estrutura miniatura acoplada ao eixo do servo, de forma a tornar perceptível a transição entre «roupa exposta» (0°) e «roupa protegida sob o toldo recolhido» (90°). A montagem foi efectuada de modo visível para a demonstração da feira (17/07/2026), complementando a validação em Wokwi.

29.2.5 Lista de componentes

Componente	Referência / notas	Função
Arduino Uno	ATmega328P	MCU dedicado (Uno #2 — estendal)
Sensor de chuva	Módulo Temu	Detecção de precipitação (D2)
Micro-servo	SG90 9G	Recolha / extensão do estendal (D9)
Miniatura estendal	Estrutura maquete	Representação visual do toldo/roupa
Cabos e ligações	Dupont / soldadura	Sensor no topo $\leftrightarrow$ Uno no 4.º andar
Fonte 5 V	Partilhada com restantes Uno	Alimentação (cf. Sec. 6)

29.3 Arquitectura software

29.3.1 Máquina de estados

O comportamento segue uma máquina de estados reactiva ao sensor, sem timer de reabertura:

ESTENDIDO (servo 0°, sensor LOW — seco)

|

|— Sensor HIGH (chuva) —► RECOLHER

|

RECOLHER (transição 0° → 90°, passo a passo)

|

▼

RECOLHIDO (servo 90°, sensor HIGH — chuva activa)

|

|— Permanece em RECOLHIDO enquanto HIGH

|— Sensor LOW (seco) —► ESTENDER

|

ESTENDER (transição 90° → 0°, passo a passo)

|

▼

ESTENDIDO

Em chuva intermitente, o subsistema alterna entre RECOLHER/RECOLHIDO e ESTENDER/ESTENDIDO conforme as transições do sensor — não há estado de espera temporizada entre ciclos.

29.3.2 Leitura do sensor de chuva

A cada iteração do loop(), o firmware executa digitalRead(D2). O valor HIGH dispara ou mantém a sequência de recolha; o valor LOW autoriza a extensão se o servo estiver recolhido. Debounce por software não está implementado na versão actual — falsos positivos por condensação ou pingos isolados constituem risco documentado (cf. 29.10).

29.3.3 Controlo do servo (recolher / estender)

Funções de movimento suave (conceito):

- `recolher()`: incrementar posição de 0° a 90° com `delay(50)` ms por grau;
- `estender()`: decrementar posição de 90° a 0° com `delay(50)` ms por grau.

Enquanto o sensor indicar chuva, o programa não invoca `estender()` — o estendal permanece em 90°. Biblioteca: `Servo.h`.

29.4 Especificação funcional detalhada

29.4.1 Estado inicial — estendal estendido (sem chuva)

Após energização (`setup()`), o servo posiciona-se em 0° (estendido). Com sensor em LOW, o `loop()` mantém esta posição sem movimento parasita.

29.4.2 Detecção de chuva — recolha imediata

Transição HIGH no sensor (chuva detectada):

- inicia rampa 0° → 90° ($\approx 4,5$ s com passo 50 ms/grau);
- ao atingir 90°, entra em estado RECOLHIDO.

29.4.3 Manutenção recolhido enquanto chover

Com sensor persistentemente HIGH, o servo permanece a 90°. Novas leituras HIGH durante RECOLHIDO não provocam movimento adicional. Não existe `delay(8000)` nem qualquer temporizador de reabertura automática — comportamento distinto de protótipos iniciais de simulação que incluíam pausa fixa.

29.4.4 Cessação da chuva — reextensão automática

Quando o sensor passa a LOW (seco):

- inicia rampa 90° → 0° ($\approx 4,5$ s);
- retorno a ESTENDIDO.

A reextensão só ocorre após confirmação de ausência de chuva no sensor.

29.4.5 Comportamento em chuva intermitente

Chuva que cessa e recomeça rapidamente provoca ciclos sucessivos RECOLHER ↔ ESTENDER, sempre guiados pelo estado instantâneo do sensor. Não há histerese temporal configurável na versão actual.

29.5 Simulação virtual Wokwi

29.5.1 Representação do sensor (slide switch)

Projecto Wokwi de referência:

Campo	Valor
URL	https://wokwi.com/projects/468789716183085057

Campo	Valor
MCU	Arduino Uno
Periféricos	Slide switch (simula chuva) + Servo SG90
Código	logicas_extras/estendal_inteligente/simulacao/wokwi/sketch.ino
Ligações	Switch terminal central → D2; extremos → GND e 5 V; servo PWM → D9

O slide switch substitui o módulo Temu: posição ON (HIGH em D2) simula chuva; OFF (LOW) simula tempo seco. Para demonstrar a lógica final (manter recolhido enquanto chove), o operador mantém o switch em ON até simular fim da chuva — alinhado com testes da maquete física.

29.5.2 Procedimento de teste

1. Abrir o projecto Wokwi (link acima) ou, no repositório, `logicas_extras/estendal_inteligente/simulacao/wokwi/` → compilar / Wokwi Start;
2. Estado inicial: switch OFF → servo em 0° (estendido);
3. Activar switch (ON / HIGH) → observar recolha 0° → 90°;
4. Manter switch ON → servo permanece a 90° (sem reabrir por tempo);
5. Desactivar switch (OFF / LOW) → observar extensão 90° → 0°;
6. Repetir ciclo para validar chuva intermitente.

Upload na bancada (PlatformIO):

```
cd logicas_extras/estendal_inteligente/simulacao/wokwi
```

```
pio run -t upload --upload-port COMx
```

29.6 Implementação real na maquete

29.6.1 Instalação do sensor no topo

O módulo Temu fixa-se na cobertura / topo da maquete, orientado para receber água do regador ou condensação simulada durante a demonstração. Cablagem desce até ao Arduino Uno do estendal (zona 4.º andar exterior), com comprimento suficiente para não interferir com o shaft do elevador.

29.6.2 Mecanismo miniatura do estendal

O servo SG90 monta-se na miniatura do estendal na face exterior do 4.º andar, com ligação mecânica (haste, palheta ou tecido rígido) que traduz a rotação 0°/90° em «estendido» vs «recolhido» perceptível ao público.

29.6.3 Testes molhado/seco

Validação prevista / efectuada para a feira:

- Seco (sensor LOW): estendal permanece estendido (0°);
- Chuva simulada (regador / switch): recolha até 90° e manutenção;
- Fim da chuva (sensor LOW): reextensão a 0°;
- Chuva intermitente: alternância coerente com o sensor.

Registos em `logicas_extras/estendal_inteligente/testes/README.md` (Anexos, se aplicável).

29.6.4 Dificuldades e soluções

Dificuldade	Solução adoptada
Lógica do sensor Temu desconhecida na encomenda	Confirmar HIGH = chuva na bancada; inverter no firmware se necessário
Protótipo Wokwi com delay 8 s	Substituído por lógica persistente (Sec. 29.3) na versão de demonstração
Falsos positivos (pingos, condensação)	Documentado; debounce previsto como melhoria
Pico de corrente do servo	Alimentação 5 V do Uno; monitorizar resets durante movimento
Cablagem sensor topo ↔ Uno	Organização física longo do edifício da maquete

29.7 Pinagem (Arduino Uno)

29.7.1 Sensor de chuva

Função	Pino Arduino	Notas
Sensor chuva — saída digital	D2	INPUT; HIGH = chuva

29.7.2 Servo

Função	Pino Arduino
Servo — sinal PWM	D9
Servo — V+	5 V

Função	Pino Arduino
Servo — GND	GND

29.7.3 Observações técnicas

- D2 e D9 ocupados; restantes pinos digitais e analógicos livres para extensões futuras.
- Pinagem idêntica entre simulação Wokwi e implementação real documentada.
- Autonomia total face ao teclado da porta (Sec. 28), que também utiliza D2/D9 noutro Uno — não há conflito por serem MCUs separados.

29.8 Temporizações e parâmetros

29.8.1 Tabela de parâmetros (debounce, velocidade servo, histerese)

Parâmetro	Valor	Unidade / notas
Posição estendido	0	graus
Posição recolhido	90	graus
Passo servo	1	grau
Delay entre passos	50	ms ($\approx 4,5$ s curso completo)
Lógica sensor	HIGH	chuva; LOW = seco
Timer reabertura	—	inexistente (só reabre quando seco)
Debounce sensor	—	não implementado (melhoria futura)
Histerese temporal	—	não implementada
Biblioteca	Servo.h	controlo PWM

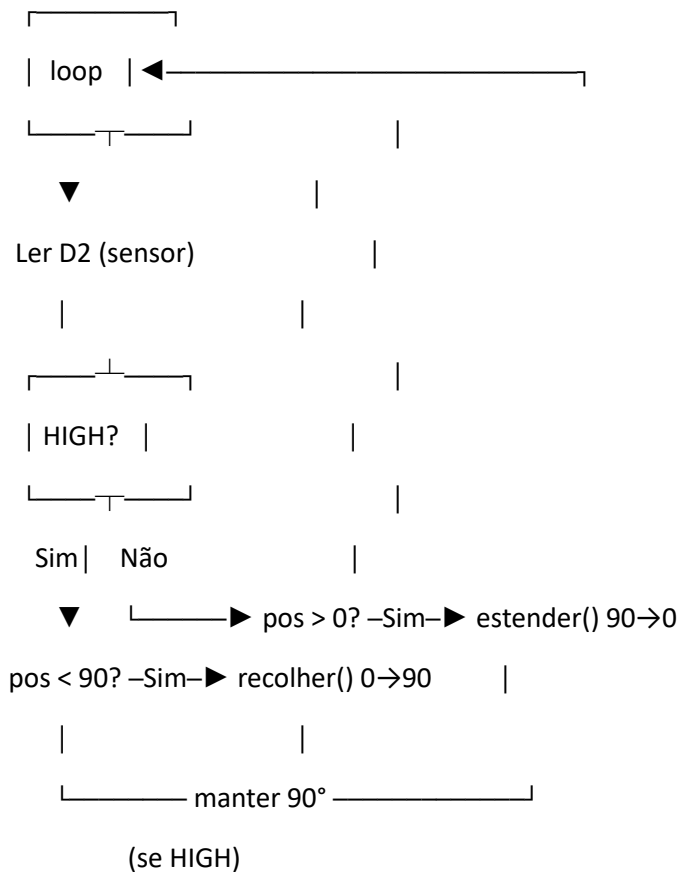
29.9 Diagramas e fluxogramas (textuais)

29.9.1 Fluxograma chuva → recolha → secura → extensão

[INÍCIO / setup: servo 0°]

|





29.9.2 Diagrama de estados

Estado	Condição de entrada	Acção	Saída
ESTENDIDO	Sensor LOW; servo $\approx 0^\circ$	Aguardar leitura	→ RECOLHER se HIGH
RECOLHER	Sensor HIGH; transição	Rampa $0^\circ \rightarrow 90^\circ$	→ RECOLHIDO
RECOLHIDO	Sensor HIGH; servo $\approx 90^\circ$	Manter posição	→ ESTENDER se LOW
ESTENDER	Sensor LOW; transição	Rampa $90^\circ \rightarrow 0^\circ$	→ ESTENDIDO
(CHUVA_INTERMITENTE)	Alternância sensor	RECOLHER ↔ ESTENDER	Conforme Sec. 8.4.4

29.10 Limitações conhecidas do subsistema

- Sem debounce no sensor — pingos ou humidade residual podem activar recolhas repetidas.

- Sem histerese analógica ou temporal — transições imediatas com a borda digital do módulo Temu.
- Alimentação do servo via 5 V do Uno — picos de corrente podem causar reset; fonte externa documentada como melhoria (cf. pinagem.md).
- Sem comunicação com a Central de Controlo — não há alerta «chuva» no OLED nem telemetria JSON (integração futura).
- Código autónomo fixo — não há interface de calibração de limiares nem registo de eventos.
- Protótipo inicial em sketch.ino incluía delay(8000) e reabertura cíclica; a versão de demonstração na maquete e o comportamento especificado nesta secção seguem a máquina de estados sem timer (Sec. 3.2.4 / 8.4.4).
- Melhorias futuras: debounce, integração central, possível ESP32 no topo, testes automatizados molhado/seco documentados.

Firmware / simulação: logicas_extras/estendal_inteligente/

Wokwi: <https://wokwi.com/projects/468789716183085057>

Documentação auxiliar: logicas_extras/estendal_inteligente/documentacao/

30. Interfaces auxiliares de supervisão e organização

30.1 Dashboard de supervisão — Central de Controlo

30.1.1 Objectivo e função no projecto

O **Dashboard Python da Central de Controlo** (interface web **Smart Home Lab**) complementa a IHM embarcada (OLED 128×64 no Mega) com visualização ampliada num PC durante desenvolvimento, testes de bancada e demonstração perante o júri (17/07/2026).

Objectivos (cf. Sec. 3.3.1):

- supervisão em tempo real via porta série USB (JSON, 9600 baud);
- telemetria ao vivo: temperatura, humidade, gás, vibração/sismo, alarmes e ecrã OLED activo;
- apoio à validação técnica sem depender exclusivamente do display físico;
- extensão didáctica da Central de Controlo — a maquete permanece autónoma; o PC é periférico de observação (cf. Sec. 5.6).

No relatório: **Dashboard Python — Central de Controlo**; no browser: **Smart Home Lab**.

30.1.2 Arquitectura software (Python)

Camada	Tecnologia	Função
Backend	Python 3 + FastAPI	API HTTP e WebSocket

Camada	Tecnologia	Função
Servidor ASGI	uvicorn	Host 127.0.0.1:8765 (CENTRAL_DASH_PORT)
Serial	pyserial	Leitura contínua da Mega (thread dedicada)
Tempo real	WebSocket /ws	Push ~350 ms para o browser
Frontend	HTML + CSS + JavaScript	UI Smart Home Lab
Gráficos	Chart.js 4.x (CDN)	Histórico até 120 amostras por canal

Estrutura: logicas_extras/central_de_controlo/dashboard/ (server.py, static/, requirements.txt).

Arranque: run_dashboard.cmd (raiz PAP) → scripts/run_dashboard.ps1.

30.1.3 Comunicação com o firmware (Serial / protocolo)

Campo	Valor
Firmware	logicas_extras/central_de_controlo/real/atual/
Origem	versoes/dht_gas_oled_next_buzzer/v2 (2026-07-13)
MCU	Arduino Mega 2560
Baud	9600
Formato	Uma linha JSON por leitura

Exemplo:

```
{"t":24.5,"h":55.0,"gas":12,"gr":380,"gb":350,"alarm":0,"qk":0,"qr":0,"qa":0,"scr":0,"ms":123456}
```

Campo	Significado
t	Temperatura °C (KY-015, D2)
h	Humidade %
gas	Gás normalizado (%)
gr / gb	Raw / baseline MQ (A1)
alarm	1 = alarme gás (buzzer)

Campo	Significado
qk / qr / qa	Vibração % / raw KY-002 / alarme sismo
scr	Ecrã OLED (0–4)
ms	Uptime Mega

Fluxo: [Mega] --USB Serial--> [server.py] --WebSocket--> [browser]

Nota: real/atual cobre KY-015 + MQ + KY-002 + OLED + buzzer. Sensores extra da Sec. 9 (PIR, solo, fogo, etc.) não entram no JSON neste build.

30.1.4 Funcionalidades apresentadas no dashboard

- **Estado do sistema** — ecrã OLED, buzzer D6, porta COM, uptime
- **Ambiente** — temperatura e humidade (KY-015)
- **Segurança** — gás MQ, vibração KY-002, alarme global ($\geq 50\%$)
- **Gráficos ao vivo** — Chart.js com limites tracejados
- **Pinagem** — referência Mega na UI
- **Exportar CSV** — histórico da sessão

30.1.5 Requisitos e instalação

- Windows + Python 3 + pip + PlatformIO (pio)
- USB Mega Central → PC
- Browser moderno

cd logicas_extras/central_de_controlo/dashboard

pip install -r requirements.txt

Variáveis: CENTRAL_COM=COMx, CENTRAL_DASH_PORT=8765

30.1.6 Procedimento de execução na demonstração

1. Ligar Mega Central ao PC (USB)
2. Fechar Serial Monitor / IDE
3. Executar run_dashboard.cmd na raiz do repo
4. Script: deteta COM automaticamente → upload real/atual → abre http://127.0.0.1:8765
5. Mostrar gráficos ao activar sensores; premir NEXT e ver scr sincronizado

Contingência COM: se falhar auto-detect → .\run_dashboard.ps1 -Port COMx

30.1.7 Capturas e estados visuais

Capturas do Smart Home Lab nos **Anexos finais** (placeholder por agora).

30.1.8 Limitações

- Só Mega Central (não elevador/porta/estendal)
 - Telemetria limitada ao firmware real/atual
 - Serial exclusiva (sem Monitor em paralelo)
 - Depende USB + PC
 - Read-only (sem comandos ao Mega)
-

30.2 Interface de organização de tasks (Candeias Control App)

30.2.1 Objectivo no contexto da PAP

App web em interface/ para organizar o projecto «**Elevador e Prédio Inteligente**» (área University): tarefas, prazos, atribuição a colegas, acompanhamento pelos orientadores em tempo quasi-real. Sem ligação eléctrica à maquete (Sec. 5.6).

30.2.2 Arquitectura da aplicação web

Camada	Tecnologia
Frontend	HTML/CSS/JS vanilla (SPA)
Local	localStorage
Backend opcional	FastAPI (server/main.py)
Cloud	Render — candeias-app.onrender.com
PWA	manifest + service worker

Hubs: Home (Dashboard, Inbox, Calendar...) · Work (Tasks, Overdue...) · Projects (Projects, Kanban, Clients) · Library (Vault, Tools, Settings...)

30.2.3 Funcionalidades relevantes para gestão do projecto

- Projecto PAP com fases (Displays, Planeamento, Sensores)
- Tasks por subsistema com responsável e prazo
- Kanban, Calendar, Timeline, Stats
- Vault para notas técnicas
- Orientadores veem progresso; colegas têm tarefas atribuídas

30.2.4 Relação com o desenvolvimento das lógicas extra

Estrutura o trabalho paralelo (Central, Porta, Estendal, elevador), alinhado com etapas E00–E12 e pastas do repo — complementar ao DET, não substituto.

30.2.5 Ambiente de execução

Modo	Como
Local (feira)	cd interface → python -m http.server 8080
Render	https://candeias-app.onrender.com
Repo	Código integrado em interface/

Demo: percorrer Tasks + Projecto «Elevador e Prédio Inteligente» e explicar como ajudou orientadores e equipa.

30.2.6 Limitações

- Sem telemetria da maquete
- Auth client-side (não segurança bancária)
- Dados por browser; sync cloud opcional
- Capturas nos Anexos finais

30.3 Integração conceptual das interfaces auxiliares

30.3.1 Papel na gestão, teste e demonstração

	Dashboard	Candeias
Quando	Bancada + feira (USB)	Ano lectivo + feira
O quê	Telemetria sensores	Tarefas e progresso
Ligação	USB → Mega	Nenhuma

Na feira: maquete autónoma + PC com dashboard ao vivo + Candeias para organização.

30.3.2 Autonomia face aos firmwares embarcados

Desligar PC, USB ou Internet **não impede** a maquete de funcionar. Interfaces auxiliares = observação e gestão, sem dependência crítica.

31. Pinagem consolidada de todos os controladores

Consolida os 4 MCUs (Sec. 5.4). Referências de firmware na maquete:

MCU	Subsistema	Firmware
Mega #1	Elevador	ext_porta/src/main.ino
Mega #2	Central	src/main.cpp + pins.h (Mega, com rega)
Uno #1	Porta	codigo_predio/real/src/main.ino
Uno #2	Estendal	estendal_inteligente/.../sketch.ino

31.1 Arduino Mega 2560 — Elevador (Mega #1)

Firmware **ext_porta** (sem OLED nem botões interiores no código).

Entradas

Função	Pino	Lógica
Botão ext. P1–P4	D2–D5	LOW
Buzzer	D6	OUTPUT
Hall P1–P4	D7, D8, D11, D12	LOW (montados + íman cabine)
Reset	D10	LOW
Permissiva porta	D22	LOW = fechada
Botão int. P1–P4	D23–D26	Previsto — não montado

Saídas

Função	Pino
LED ext. P1–P4	A0–A3
LED int. P1–P4	D27–D30 (previsto)

Motor L298N: D9 (IN1), D33 (IN2), D31 (IN3), D32 (IN4) · 12 V dedicado

I2C: D20/D21 → TCA9548A (0x70) → SH1106 (0x3C) — **2 OLED montados** (objectivo 4×);
firmware ext_porta ainda sem OLED

31.2 Arduino Mega 2560 — Central (Mega #2)

Firmware completo pins.h + src/main.cpp — inclui **rega automática**.

Entradas

Função	Pino
KY-015 DHT	D2
NEXT	D3
OK	D4
PIR	D5
Solo	A0
Gás MQ	A1
Fogo KY-026	A2
Sismo KY-002	A3

Saídas

Função	Pino
Buzzer	D6
LED vermelho	D7
LED amarelo	D8
LED verde	D9
Bomba rega	D10
OLED I2C	D20/D21

Nota: build real/atual (dashboard, Sec. 30) é subconjunto; esta tabela reflecte a Central completa na maquete.

31.3 Uno #1 — Porta (Sec. 28.7)

Teclado D2–D8 · Servo D9

31.4 Uno #2 — Estendal (Sec. 29.7)

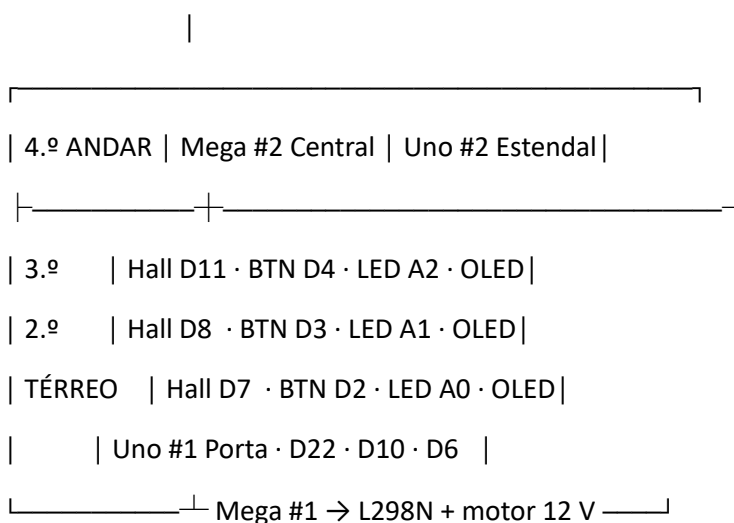
Sensor chuva D2 · Servo D9

31.5 Resumo comparativo

- 4 MCUs autónomos — **sem conflito** de pinos entre placas
- D2/D9 repetidos nos dois Uno — OK (cabos separados)

31.6 Mapa de cablagem na maquete

[TOPO — sensor chuva Temu]



Fotos/esquema visual → **Anexos** (fase final).

32. Temporizações e parâmetros globais

A presente secção consolida, num único ponto de referência do DET v4.0, os parâmetros temporais e limiares de todos os subsistemas embarcados. O detalhe por módulo encontra-se nas Secções 9.11, 19, 28.8, 29.8 e 27; aqui destaca-se a coerência global e as diferenças deliberadas entre simulação e maquete.

32.1 Tabela consolidada por subsistema

32.1.1 Elevador (Mega #1 — firmware ext_porta)

Parâmetro Valor Firmware / notas Serial baud 9600 ext_porta Debounce botões / reset / porta 50 ms DEBOUNCE_MS Confirmação Hall 120 ms HALL_CONFIRMA_MS Estabilização pós-Hall 300 ms TEMPO_ESTABILIZA_MS Paragem com pedido atendido 10 000 ms (10 s) TEMPO_PARAGEM_PISO_MS Timeout movimento → emergência 45 000 ms (45 s) TIMEOUT_MOV_MS — maquete Timeout movimento (Wokwi v06) 15 000 ms (15 s) Simulação — motor mais rápido Referenciação inicial (descida) 20 000 ms máx. Setup até Hall válido Rearme — pausa intermédia 2 000 ms REARME pausa entre fases Rearme — espera final 3 000

ms TEMPO_REARME_ESPERA_MS (valor actual no código) Rearme — espera produção 10 000 ms Comentário no firmware — alvo futuro Beep pedido / atendimento 120 ms @ 800 Hz beepCurto() Alarme erro / rearme Contínuo @ 900 Hz iniciaAlarmeContínuo() Velocidade motor 80 passos/s velocidadeSobe / velocidadeDesce OLED refresh (firmware completo) 300 ms/canal OLED_INTERVALO_MS — v06 / codigo_final_3_0

32.1.2 Central de Controlo (Mega #2)

Parâmetro Valor Aplicação Serial baud (telemetria) 9600 real/atual — dashboard Debounce botões NEXT/OK 35 ms Navegação Cooldown botão NEXT 180 ms Anti-rebote navegação Leitura DHT11 (KY-015) 2 000 ms Temperatura / humidade Leitura gás MQ 300 ms Ecrã GÁS + alarme Leitura sismo KY-002 100 ms Ecrã SISMO Leitura solo (estufa) 1 000 ms Ecrã PLANTAS Warmup sensor gás 30 000 ms Aquecimento MQ após arranque Cooldown PIR 30 000 ms Anti-repetição intruso Modo feira — rotação ecrãs 5 000 ms FEIRA_INTERVAL_MS Modo feira — retoma após idle 120 000 ms (2 min) FEIRA_IDLE_MS Bomba rega — máximo ON 10 000 ms PUMP_MAX_ON_MS Bomba rega — pausa entre ciclos 30 000 ms PUMP_PAUSE_MS Refresh OLED mínimo 1 000 ms Anti-flicker Transição animada ecrãs 20 ms / passo (16 px) Navegação lateral Blink LED alarme fogo 150 ms FIRE_ALARM_BLINK_MS Blink LED alarme sismo 120 ms QUAKE_ALARM_BLINK_MS Blink LED alarme gás 250 ms GAS_ALARM_BLINK_MS Blink LED estufa (rega) 300 ms GREEN_LED_BLINK_MS

32.1.3 Código da Porta (Uno #1)

Parâmetro Valor Notas Serial baud 9600 Monitor Série Passo servo (rampa) 1° Delay 15 ms entre passos Rampa abertura 0° → 90° ≈ 1 350 ms 91 passos × 15 ms Porta aberta (manutenção) 8 000 ms delay(8000) após abrir Rampa fecho 90° → 0° ≈ 1 350 ms 91 passos × 15 ms Ciclo total (PIN correcto) ≈ 10,7 s Abrir + pausa + fechar Pulso servo (attach) 500 – 2 500 µs SG90 9G PIN válido 1904 4 dígitos + #

32.1.4 Estendal Inteligente (Uno #2)

Parâmetro Valor Notas Passo servo (rampa) 1° Delay 50 ms entre passos Rampa recolha / extensão ≈ 4 500 ms 90 passos × 50 ms Timer reabertura automática — Inexistente — só reabre quando sensor seco Lógica sensor HIGH = chuva; LOW = seco D2 digital Debounce sensor — Não implementado (melhoria futura)

32.2 Tabela consolidada de limiares de alarme e ambientais

32.2.1 Alarmes — Central de Controlo

Alarme Parâmetro Limiar Prioridade Fogo / chama FIRE_LIMIT ≥ 50 % 1 (máxima) Sismo / vibração QUAKE_LIMIT ≥ 50 % 2 Intruso (PIR) PIR = HIGH Detecção digital 3 Gás (MQ) GAS_LIMIT ≥ 50 % 4

Ordem de prioridade: FOGO > SISMO > INTRUSO > GÁS. Alarmes activos suspendem a rega automática.

32.2.2 Estufa — Central de Controlo

Faixa Parâmetro Comportamento SECO SOIL_LIMIT_LOW < 30 % Bomba ON (máx. 10 s) + pausa 30 s IDEAL 30 – 70 % Bomba OFF; LED verde fixo MOLHADO SOIL_LIMIT_HIGH > 70 % Bomba OFF; LED amarelo; buzzer 500 Hz

32.2.3 Elevador — condições lógicas (não percentuais)

Condição Significado Acção Hall LOW (120 ms) Cabine no piso Paragem / referência Porta D22 LOW Porta fechada Movimento permitido Porta D22 HIGH Porta aberta Movimento bloqueado Timeout 45 s Sem Hall esperado Emergência ERRO_MOVENDO

32.3 Coerência entre simulação e implementação real

Parâmetro Simulação (Wokwi) Maquete física Motivo da diferença Timeout movimento elevador 15 s 45 s Motor real + carga mecânica mais lenta Driver motor elevador A4988 STEP/DIR L298N 4 fases Hardware disponível na bancada Reset elevador D7 (v06) D10 (ext_porta) D7 ocupado por Hall P1 Estendal — reabertura delay 8 s (protótipo) Só quando seco Lógica final do projecto Central — plataforma Mega v2.0 Wokwi Mega 2560 Alinhamento final Dashboard JSON Subconjunto sensores Firmware real/atual PIR/solo/fogo completos na maquete, parcial no JSON

Regra adoptada no DET: a simulação valida a lógica; a maquete documenta os valores efectivamente calibrados no firmware activo (ext_porta, real/atual central completa, Uno porta, Uno estendal).

33. Componentes e materiais

33.1 Componentes por subsistema

33.1.1 Elevador (Mega #1)

Componente Qtd Função Origem / estado Arduino Mega 2560 1 Controlador principal Em uso Fonte 12 V 5 A 60 W (Orno) 1 Motor NEMA 17 Fatura Mauser 2026EC1454381 Driver L298N 1 Acionamento motor Cedido tutor Manuel Queiroz Motor NEMA 17 bipolar 1 Transmissão vertical Cedido professor — reutilizável OLED SH1106 1,3" I2C 4 (2 montados) Display por piso Fatura Mauser 2026EC1454381 Multiplexador TCA9548A 1 4 OLED no mesmo I2C Montado Sensor Hall A3144 4 Detecção piso Montado + íman cabine Botões pedido exterior 4 Chamada por piso Montado LEDs pedido exterior 4 Sinalização pedido Montado — $R \approx 1 \text{ k}\Omega$ Buzzer 1 Bip / alarme Montado (D6) Chave permissiva porta 1 Segurança cabine D22 Montada Botão reset / rearme 1 Recuperação pós-erro D10 Montado Tambor + correia + cabo aço 1 Transmissão cabine Integrado no shaft Estrutura madeira + cabine 1 Poço 4 pisos Construção manual Kit resistências 1/4 W 1 LEDs e auxiliares Fatura Mauser 2026EC1454381 Fios cobre 25 m (preto/branco) 2 Cablagem maquete Recibo Mauser Corroios 06/2026

Botões interiores, LEDs interiores e ventoinha L298N 40 mm: não montados / não adquiridos (jul. 2026).

33.1.2 Central de Controlo (Mega #2)

Componente Qtd Função Arduino Mega 2560 1 Controlador dedicado OLED 0,96" SSD1306 I2C 1 Interface 8 ecrãs KY-015 (DHT11) 1 Temperatura / humidade ar PIR 1 Detecção movimento MQ-2 ou MQ-135 1 Gás — analógico A1 KY-026 1 Fogo / chama — A2 KY-002 1 Vibração / sismo — A3 Sensor humidade solo 1 Estufa — A0 Buzzer 1 Alarmes D6 LEDs V/A/V 3 Alarmes D7–D9 Módulo relé + bomba 1 Rega automática D10 Botões NEXT / OK 2 Navegação D3 / D4

33.1.3 Código da Porta (Uno #1)

Componente Qtd Função Fatura Arduino Uno 1 MCU dedicado — Teclado matricial 3×4 (096-4642) 1 Introdução PIN Mauser 2026EC1403323 Servo SG90 9G 1 Tranca mecânica —

33.1.4 Estendal Inteligente (Uno #2)

Componente Qtd Função Arduino Uno 1 MCU dedicado Sensor chuva Temu 1 Detecção precipitação D2 Servo SG90 9G 1 Recolha / extensão D9 Miniatura estendal 1 Representação visual 4.º andar exterior

33.2 Componentes partilhados / consumíveis

Item Utilização Cabos USB (incl. 3 m) Demonstração sequencial dos 4 MCUs Jumpers / ponteiros Dupont Ligações temporárias e testes Manga termorretrátil Isolamento junções soldadas Argolas guia cabos Organização no shaft do elevador ProtoBoard / photoshield (096-7946) Bancada lógicas extra Condensadores desacoplamento Estabilidade alimentação 5 V (servos)

33.3 Ferramentas e software de desenvolvimento

Categoria Ferramentas Simulação Wokwi, Tinkercad (fase inicial elevador), Multisim Firmware PlatformIO, Arduino IDE, Cursor Supervisão Python 3, FastAPI, pyserial, uvicorn, Chart.js Gestão projecto Candeias Control App (interface/), Git / GitHub Documentação Relatório DET v4.0, etapas E00–E12, registos REGISTO_*.md

33.4 Nota sobre aquisições fora de âmbito v4.0

Alguns componentes constam de faturas Mauser mas não integram a demonstração final (ex.: leitor RFID RC522, NodeMCU ESP32, LILYGO T-Camera S3 — adquiridos para exploração ou módulos excluídos do âmbito). Mantêm-se no registo financeiro total do projecto (Sec. 37) com nota explícita de exclusão funcional.

Referências: [elevador/hardware/bom/componentes.md](#) · [docs/compras/faturas_mauser/_indice.md](#)

34. Dificuldades, soluções e evolução do projecto

O desenvolvimento do Prédio Inteligente PAP não foi linear: cada fase (simulação, bancada, maquete) expôs problemas reais que exigiram decisões de engenharia e correcções documentadas. A presente secção regista essas dificuldades, as soluções adoptadas e as lições retiradas — complementando o relato técnico das secções anteriores e preparando a apresentação perante o júri (17/07/2026).

34.1 Registo de problemas técnicos por subsistema

A tabela seguinte resume os principais problemas encontrados, organizados por subsistema. A dificuldade mais recorrente na fase de integração física foi o mau contacto em cabos longos entre pisos (elevador), especialmente no piso 3.

Subsistema Dificuldade Solução adoptada Elevador Maus contactos em cabos longos entre pisos (especialmente piso 3) Argolas guia; jumpers mais longos; verificação de continuidade; substituição de ligações defeituosas Elevador Integração mecânica motor / tambor / cabo no

shaft Iteração manual em madeira + correia; testes de bancada antes da maquete; registo em vídeo (2026-06-22) Elevador Timeout falso em movimento lento (motor real)
TIMEOUT_MOV_MS = 45 s na maquete (vs 15 s no Wokwi v06) Elevador Pinagem reset D7 (simulação) vs Hall P1 em D7 (real) Reset movido para D10 no firmware ext_porta Central COM7 ocupada durante upload Fechar Arduino IDE / Monitor Série antes do PlatformIO Central %f não suportado em AVR Substituir por dtostrf() na formatação Serial e OLED Central Flicker no OLED com múltiplos sensores activos Refresh com displayDirty + intervalo mínimo 1 s; transições faseadas Central Documentação DHT11 vs módulo KY-015 real Actualizar pinagem e firmware para KY-015 (pin 2) Porta loop() bloqueado ~10,7 s após PIN correcto Aceite — sequência curta e previsível; adequada à demonstração Porta Acoplamento mecânico servo ↔ folha da porta Montagem visível; servo actua como tranca didáctica Estendal Protótipo Wokwi com delay fixo de 8 s antes de reabrir Lógica final: manter recolhido enquanto chove; só reabrir quando seco Estendal Sem debounce no sensor Temu Documentado como limitação; melhoria futura Transversal Gestão de 4 MCUs autónomos e cabos USB na demo Cabo USB 3 m; alimentação sequencial; narrativa por subsistema Transversal Escala da maquete vs tolerâncias reais de montagem Concepção prévia 80×73 cm; calibragem individual dos sensores Hall por piso

34.2 Decisões de engenharia adoptadas

Para além das correcções pontuais, o projecto tomou decisões de arquitectura que condicionaram todo o conjunto. A tabela regista a opção adoptada, a alternativa descartada e a justificação.

Decisão Alternativa rejeitada Justificação 4 MCUs autónomos (sem barramento partilhado) Rede I2C / UART entre módulos Simplicidade na demonstração; falha isolada por subsistema; adequado ao contexto PAP L298N em vez de A4988 na maquete Comprar driver A4988 Hardware disponível (cedido); validado na bancada com motor real Chave deslizante D22 para permissiva da cabine Microinterruptores em série (ref. v3.0) Rapidez de montagem; suficiente para protótipo didáctico Central de Controlo concentrada no 4.º andar Lógicas extra distribuídas por cada piso Vitrine demonstrativa; único piso com espaço aberto visível Estendal só reabre quando sensor indica seco Timer fixo de 8 s (protótipo Wokwi) Comportamento credível perante chuva real ou simulada Dashboard read-only (sem comandos ao Mega) Telemetria bidireccional com comandos Reduz risco na demonstração; controlo local mantém-se no firmware embarcado Pedidos interiores do elevador só no Wokwi v06 Montar botões interiores na cabine física Cablagem na cabine complexa; simulação cobre a funcionalidade completa

34.3 Lições aprendidas (simulação → bancada → maquete)

O percurso simulação → bancada → maquete permitiu consolidar competências técnicas e metodológicas. As lições principais são as seguintes:

Simular primeiro reduz erros de pinagem e de lógica. A simulação Wokwi v06 do elevador permitiu validar a fila SCAN, o rearme pós-emergência e a permissiva de porta antes de dispor de todo o hardware físico.

A bancada isola problemas eléctricos antes da integração mecânica. Testes separados do L298N, dos sensores Hall, do teclado matricial e do OLED evitaram diagnosticar simultaneamente falhas mecânicas e electrónicas.

Cabos longos em maquetes verticais exigem fixação mecânica. Jumpers curtos entre pisos, sem guia, foram a principal causa de falhas intermitentes (botão/LED piso 3). A solução passou por argolas tipo berço e substituição de ligações com mau contacto.

Parâmetros de simulação não se transferem directamente para a maquete. Timeouts (15 s → 45 s), tipo de driver (A4988 → L298N) e pinagem (reset D7 → D10) tiveram de ser recalibrados face ao hardware real.

Documentação contínua facilita a entrega final. O registo por etapas (E00–E12), ficheiros REGISTO_*.md, versionamento Git e o presente DET v4.0 asseguram rastreabilidade perante o júri — da ideia inicial à demonstração integrada.

35. Limitações conhecidas do conjunto

35.1 Limitações globais do protótipo

- Escala reduzida (80 cm × 73 cm) — tolerâncias mecânicas e eléctricas próprias de maquete escolar;
- Quatro pisos fixos — sem expansão dinâmica;
- Autonomia total entre MCUs — sem protocolo de rede, sem sincronização entre elevador e central;
- Segurança predominantemente lógica/funcional — sem certificação nem redundância industrial;
- Demonstração condicionada ao estado de montagem e calibragem na data de 17/07/2026;
- Dependência de alimentação USB externa (PC ou adaptador) para cada subsistema;
- Motor elevador 12 V ligado apenas quando necessário — não permanece sempre energizado.

35.2 Aceitação consciente

Estas limitações são coerentes com o enquadramento de protótipo didático definido nas Secções 4.4 e 1.4. Não comprometem a demonstração dos objectivos da PAP (Sec. 3.4), desde que o roteiro da Sec. 34 contemple contingências (Wokwi v06 para funcionalidades não montadas fisicamente, dashboard para telemetria ampliada da central).

Perspectivas de evolução (fora do âmbito v4.0): debounce estendal, ventoinha L298N, OLED completo no ext_porta, fusão pedidos interiores na maquete, telemetria unificada — referidas nas secções de limitações de cada subsistema, sem módulos não implementados (RFID excluído).

Interface	Limitação
Dashboard Python	Só Mega Central; telemetria real/atual (subconjunto); Serial exclusiva; read-only

Candeias Control App		Sem ligação eléctrica à maquete; dados localStorage; auth client-side
Wokwi		Componentes simulados ≠ tolerâncias reais (ex.: motor, Hall, MQ)
GitHub / documentação		Anexos fotográficos completos apenas na fase final (Parte VI)
Subsistema		Limitação principal
Elevador		ext_porta sem OLED activo nem pedidos interiores; 2/4 OLED montados; ventoinha L298N não instalada; rearme 3 s (teste) no código actual
Central		Limiares alarme fixos 50 %; MQ requer warmup; PIR cooldown 30 s; dashboard JSON parcial vs firmware completo
Porta		PIN fixo 1904; sem limite tentativas; loop bloqueado durante abertura; sem LED/buzzer na maquete
Estendal		Sem debounce sensor; servo via 5 V Uno; sem integração com central
Interfaces		Dashboard e App requerem PC; sem telemetria elevador/porta/estendal
Decisão	Alternativa rejeitada	Justificação
4 MCUs autónomos (sem barramento)	Rede I2C/UART entre módulos	Simplicidade demo; falha isolada; adequado à PAP
L298N em vez de A4988 na maquete	Comprar A4988	Hardware disponível (cedido); validado na bancada
Chave deslizante D22 para porta cabine	Microswitches em série (v3.0)	Rapidez montagem; suficiente para protótipo
Central no 4.º andar único	Lógicas em cada piso	Vitrine demonstrativa; espaço aberto visível
Estendal só reabre quando seco	Timer fixo 8 s	Comportamento credível perante chuva real
Dashboard read-only	Telemetria + comandos	Reduz risco na demo; Mega mantém controlo local
Pedidos interiores só Wokwi v06	Montar na cabine	Cablagem cabine complexa; simulação cobre funcionalidade

Subsistema	Dificuldade	Solução adoptada
Elevador	Maus contactos em cabos longos entre pisos (especialmente piso 3)	Argolas guia; jumpers mais longos; verificação continuidade; substituição de ligações defeituosas
Elevador	Integração mecânica motor/tambor/cabo no shaft	Iteração manual madeira + correia; testes bancada antes da maquete; vídeos 2026-06-22
Elevador	Timeout falso em movimento lento (motor real)	TIMEOUT_MOV_MS = 45 s na maquete vs 15 s Wokwi
Elevador	Pinagem reset D7 (sim) vs Hall P1 em D7 (real)	Reset movido para D10 em ext_porta
Central	COM7 ocupada no upload	Fechar IDE/Monitor Serial antes de PlatformIO
Central	%f não suportado em AVR AVR	Substituir por dtostrf() na formatação Serial/OLED
Central	Flicker OLED com muitos sensores	Refresh displayDirty + mínimo 1 s; transições faseadas
Central	Documentação DHT11 vs KY-015 real	Actualizar pinagem e código para módulo KY-015 (pin 2)
Porta	loop() bloqueado ~10,7 s após PIN correcto	Aceite — sequência curta; adequado à demo
Porta	Acoplamento mecânico servo ↔ folha porta	Montagem visível; servo como tranca didáctica
Estendal	Protótipo Wokwi com delay 8 s de reabertura	Lógica final: manter recolhido enquanto chove
Estendal	Sem debounce no sensor Temu	Documentado; melhoria futura
Transversal	4 MCUs autónomos — gestão cabos USB na demo	Cabo USB 3 m; alimentação sequencial; narrativa por subsistema
Transversal	Escala maquete vs tolerâncias reais	Concepção prévia 80×73 cm; calibragem Hall por piso
Situação		Resposta preparada
Piso 3 botão/LED intermitente		Repetir pedido; verificar jumpers; explicar registo jun. 2026; usar outro piso

Falso timeout elevador	Confirmar fonte 12 V ligada; explicar 45 s vs 15 s Wokwi	
COM port ocupada	Fechar Serial Monitor; run_dashboard.ps1 - Port COMx	
Sensor chuva não activa	Simular com regador directo; alternar Wokwi estendal	
Alarme central não dispara	Aguardar warmup MQ 30 s; ajustar potenciómetro simulação	
Falha mecânica cabine	Mostrar vídeo bancada 2026-06-22 + Wokwi v06	
Reset accidental MCU	Repetir cenário; explicar autonomia — outros módulos continuam	
Ferramenta	Quando	Função na narrativa
Candeias Control App	Início (fases 1–2)	Evidenciar gestão profissional do projecto PAP
Dashboard Python	Fase 6 (Central)	Extensão IHM — telemetria ampliada no PC
Wokwi v06	Elevador (complemento)	Sistema completo com interiores e 4 OLED se maquete parcial
GitHub / docs	Transversal	Rastreabilidade e documentação DET v4.0
Subsistema	Cenário mínimo	Critério de sucesso
Repositório / App	Mostrar pasta elevador/ + task «Sensores» ou «Displays»	Estrutura clara; tarefas atribuídas
Elevador	Pedido piso 4 no térreo → subida → paragem 10 s	Cabine para no piso; LED apaga; buzzer
Elevador	Abrir permissiva D22 durante paragem	Movimento só retoma com porta fechada
Porta	1904# → servo abre 8 s → fecha	Serial ACESSO OK; movimento visível
Porta	1234# → servo imóvel	Serial ACESSO NEGADO
Estendal	Regador no sensor → recolha	Servo 90°; mantém enquanto molhado
Estendal	Secar sensor → extensão	Servo 0°

Central		NEXT percorre 8 ecrãs	Transições visíveis; sem bloqueio	
Central		Potenciómetro gás > 50 % ou simulação	Alarme fullscreen FUGA DE GAS!!	
Dashboard		Gráficos temp/gás actualizam	WebSocket activo; scr sincronizado	
Fase	Conteúdo	Duração indicativa	Material	
1 — Organização e repositório	Estrutura de pastas (elevador/, logicas_extras/, interface/, docs/); versionamento Git/GitHub; etapas E00–E12; rastreabilidade simulação → bancada → maquete	3–5 min	PC + browser / IDE	
2 — Interface de organização (Candeias Control App)	Projecto «Elevador e Prédio Inteligente»; tarefas por subsistema; Kanban / calendário; papel dos orientadores	2–3 min	PC — local ou candeias-app.onrender.com	
3 — Elevador (subsistema principal)	Chamadas exteriores, deslocação cabine, Hall, LEDs, permissiva D22, buzzer; referência Wokwi v06 para interiores/OLED completos se aplicável	5–7 min	Maquete + fonte 12 V + USB Mega #1	
4 — Código da Porta do Prédio	PIN 1904 + # → abertura servo; código errado → rejeição; tecla *	2–3 min	USB Uno #1 (cabo 3 m)	
5 — Estendal Inteligente	Sensor seco → estendido; chuva simulada (regador) → recolha; fim chuva → extensão	2–3 min	USB Uno #2	
6 — Central de Controlo + Dashboard	Navegação 8 ecrãs; alarmes (gás/fogo/sismo/PIR);	4–6 min	USB Mega #2 + run_dashboard.cmd	

	estufa; modo feira; telemetria JSON no Smart Home Lab		
7 — Síntese e Q&A	Limitações conhecidas; perspectivas; anexos (fotos, faturas, Wokwi)	3–5 min	Maquete + PC
Categoria		Ferramentas	
Simulação		Wokwi, Tinkercad (fase inicial elevador), Multisim	
Firmware		PlatformIO, Arduino IDE, Cursor	
Supervisão		Python 3, FastAPI, pyserial, uvicorn, Chart.js	
Gestão projecto		Candeias Control App (interface/), Git / GitHub	
Documentação		Relatório DET v4.0, etapas E00–E12, registos REGISTO_*.md	
Item		Utilização	
Cabos USB (incl. 3 m)		Demonstração sequencial dos 4 MCUs	
Jumpers / ponteiros Dupont		Ligações temporárias e testes	
Manga termorretrátil		Isolamento junções soldadas	
Argolas guia cabos		Organização no shaft do elevador	
Protoboard / photoshield (096-7946)		Bancada lógicas extra	
Condensadores desacoplamento		Estabilidade alimentação 5 V (servos)	
Componente	Qtd		Função
Arduino Uno	1		MCU dedicado
Sensor chuva Temu	1		Detecção precipitação D2
Servo SG90 9G	1		Recolha / extensão D9
Miniatura estendal	1		Representação visual 4.º andar exterior
Componente	Qtd	Função	Fatura
Arduino Uno	1	MCU dedicado	—
Teclado matricial 3×4 (096-4642)	1	Introdução PIN	Mauser 2026EC1403323
Servo SG90 9G	1	Tranca mecânica	—

Componente	Qtd	Função
Arduino Mega 2560	1	Controlador dedicado
OLED 0,96" SSD1306 I2C	1	Interface 8 ecrãs
KY-015 (DHT11)	1	Temperatura / humidade ar
PIR	1	Detecção movimento
MQ-2 ou MQ-135	1	Gás — analógico A1
KY-026	1	Fogo / chama — A2
KY-002	1	Vibração / sismo — A3
Sensor humidade solo	1	Estufa — A0
Buzzer	1	Alarmes D6
LEDs V/A/V	3	Alarmes D7–D9
Módulo relé + bomba	1	Rega automática D10
Botões NEXT / OK	2	Navegação D3 / D4

Componente	Qtd	Função	Origem / estado
Arduino Mega 2560	1	Controlador principal	Em uso
Fonte 12 V 5 A 60 W (Orno)	1	Motor NEMA 17	Fatura Mauser 2026EC1454381
Driver L298N	1	Acionamento motor	Cedido tutor Manuel Queiroz
Motor NEMA 17 bipolar	1	Transmissão vertical	Cedido professor — reutilizável
OLED SH1106 1,3" I2C	4 (2 montados)	Display por piso	Fatura 2026EC1454381
Multiplexador TCA9548A	1	4 OLED no mesmo I2C	Montado
Sensor Hall A3144	4	Detecção piso	Montado + íman cabine
Botões pedido exterior	4	Chamada por piso	Montado
LEDs pedido exterior	4	Sinalização pedido	Montado — $R \approx 1\text{ k}\Omega$
Buzzer	1	Bip / alarme	Montado (D6)

Chave permissiva porta	1	Segurança cabine D22	Montada
Botão reset / rearme	1	Recuperação pós-erro D10	Montado
Tambor + correia + cabo aço	1	Transmissão cabine	Integrado no shaft
Estrutura madeira + cabine	1	Poço 4 pisos	Construção manual
Kit resistências 1/4 W	1	LEDs e auxiliares	Fatura 2026EC1454381
Fios cobre 25 m (preto/branco)	2	Cablagem maquete	Recibo Mauser Corroios 06/2026
Parâmetro	Simulação (Wokwi)	Maquete física	Motivo da diferença
Timeout movimento elevador	15 s	45 s	Motor real + carga mecânica mais lenta
Driver motor elevador	A4988 STEP/DIR	L298N 4 fases	Hardware disponível na bancada
Reset elevador	D7 (v06)	D10 (ext_porta)	D7 ocupado por Hall P1
Estendal — reabertura	delay 8 s (protótipo)	Só quando seco	Lógica final do projecto
Central — plataforma	Mega v2.0 Wokwi	Mega 2560	Alinhamento final
Dashboard JSON	Subconjunto sensores	Firmware real/atual	PIR/solo/fogo completos na maquete, parcial no JSON
Condição	Significado		Acção
Hall LOW (120 ms)	Cabine no piso		Paragem / referência
Porta D22 LOW	Porta fechada		Movimento permitido
Porta D22 HIGH	Porta aberta		Movimento bloqueado
Timeout 45 s	Sem Hall esperado		Emergência ERRO_MOVENDO
Faixa	Parâmetro		Comportamento
SECO	SOIL_LIMIT_LOW < 30 %		Bomba ON (máx. 10 s) + pausa 30 s

IDEAL		30 – 70 %		Bomba OFF; LED verde fixo	
MOLHADO		SOIL_LIMIT_HIGH > 70 %		Bomba OFF; LED amarelo; buzzer 500 Hz	
Alarme	Parâmetro		Limiar		Prioridade
Fogo / chama	FIRE_LIMIT		≥ 50 %		1 (máxima)
Sismo / vibração	QUAKE_LIMIT		≥ 50 %		2
Intruso (PIR)	PIR = HIGH		Detecção digital		3
Gás (MQ)	GAS_LIMIT		≥ 50 %		4
Parâmetro		Valor		Notas	
Passo servo (rampa)		1°		Delay 50 ms entre passos	
Rampa recolha / extensão		≈ 4 500 ms		90 passos × 50 ms	
Timer reabertura automática		—		Inexistente — só reabre quando sensor seco	
Lógica sensor		HIGH = chuva; LOW = seco		D2 digital	
Debounce sensor		—		Não implementado (melhoria futura)	
Parâmetro		Valor		Notas	
Serial baud		9600		Monitor Série	
Passo servo (rampa)		1°		Delay 15 ms entre passos	
Rampa abertura 0° → 90°		≈ 1 350 ms		91 passos × 15 ms	
Porta aberta (manutenção)		8 000 ms		delay(8000) após abrir	
Rampa fecho 90° → 0°		≈ 1 350 ms		91 passos × 15 ms	
Ciclo total (PIN correcto)		≈ 10,7 s		Abrir + pausa + fechar	
Pulso servo (attach)		500 – 2 500 μs		SG90 9G	
PIN válido		1904		4 dígitos + #	
Parâmetro		Valor		Aplicação	
Serial baud (telemetria)		9600		real/atual — dashboard	
Debounce botões NEXT/OK		35 ms		Navegação	
Cooldown botão NEXT		180 ms		Anti-rebote navegação	
Leitura DHT11 (KY-015)		2 000 ms		Temperatura / humidade	

Leitura gás MQ	300 ms	Ecrã GÁS + alarme
Leitura sismo KY-002	100 ms	Ecrã SISMO
Leitura solo (estufa)	1 000 ms	Ecrã PLANTAS
Warmup sensor gás	30 000 ms	Aquecimento MQ após arranque
Cooldown PIR	30 000 ms	Anti-repetição intruso
Modo feira — rotação ecrãs	5 000 ms	FEIRA_INTERVAL_MS
Modo feira — retoma após idle	120 000 ms (2 min)	FEIRA_IDLE_MS
Bomba rega — máximo ON	10 000 ms	PUMP_MAX_ON_MS
Bomba rega — pausa entre ciclos	30 000 ms	PUMP_PAUSE_MS
Refresh OLED mínimo	1 000 ms	Anti-flicker
Transição animada ecrãs	20 ms / passo (16 px)	Navegação lateral
Blink LED alarme fogo	150 ms	FIRE_ALARM_BLINK_MS
Blink LED alarme sismo	120 ms	QUAKE_ALARM_BLINK_MS
Blink LED alarme gás	250 ms	GAS_ALARM_BLINK_MS
Blink LED estufa (rega)	300 ms	GREEN_LED_BLINK_MS
Parâmetro	Valor	Firmware / notas
Serial baud	9600	ext_porta
Debounce botões / reset / porta	50 ms	DEBOUNCE_MS
Confirmação Hall	120 ms	HALL_CONFIRMA_MS
Estabilização pós-Hall	300 ms	TEMPO_ESTABILIZA_MS
Paragem com pedido atendido	10 000 ms (10 s)	TEMPO_PARAGEM_PISO_MS
Timeout movimento → emergência	45 000 ms (45 s)	TIMEOUT_MOV_MS — maquete
Timeout movimento (Wokwi v06)	15 000 ms (15 s)	Simulação — motor mais rápido
Referenciação inicial (descida)	20 000 ms máx.	Setup até Hall válido

Rearme — pausa intermédia	2 000 ms	REARME pausa entre fases
Rearme — espera final	3 000 ms	TEMPO_REARME_ESPERA_MS (valor actual no código)
Rearme — espera produção	10 000 ms	Comentário no firmware — alvo futuro
Beep pedido / atendimento	120 ms @ 800 Hz	beepCurto()
Alarme erro / rearme	Contínuo @ 900 Hz	iniciaAlarmeContinuo()
Velocidade motor	80 passos/s	velocidadeSobe / velocidadeDesce
OLED refresh (firmware completo)	300 ms/canal	OLED_INTERVALO_MS — v06 / codigo_final_3_0

Segue a **Sec. 36 — Orçamento e custos**, pronta a colar no Word. **Título 1** → 36. · **Título 2** → 36.1–36.7 · **Normal** → resto · tabelas com Tab.

Nota de numeração: Limitações passa a **Sec. 37**; Conclusão a **Sec. 38**. Actualiza referências cruzadas (ex.: Sec. 33.4 → «Sec. 36»).

36. Orçamento e custos

A presente secção regista os custos documentados do projecto Prédio Inteligente PAP, com base nas faturas e recibos arquivados no repositório (docs/compras/faturas_mauser/). O objectivo é ligar cada aquisição à etapa de desenvolvimento (E07–E12), ao subsistema correspondente e ao comprovativo de compra (Anexo G). O total Mauser documentado ascende a **131,47 €** em quatro documentos. Trata-se de um valor parcial: faltam comprovativos de jumpers, ponteiras, sensores Hall, servos SG90 e módulos KY-* utilizados na maquete, muitos dos quais provêm de stock escolar ou de encomendas sem fatura arquivada.

36.1 Fatura Mauser 2026EC1403323

Encomenda **2026EC1403323** · Fatura **FT V201.04/26017707** · Data **2026-02-06** · Total **29,62 €** · Etapa **E12 — Lógicas extras**.

Cód. Designação Qtd Preço unit. Total Subsistema / função 095-4900 NodeMCU ESP32 USB-C 1 9,39 € 9,39 € Exploração IoT — fora do âmbito v4.0 096-4642 Teclado matricial 3×4 1 4,07 € 4,07 € Porta do prédio (Uno #1) — Sec. 28 096-7806 OLED 0,96" I2C 1 3,83 € 3,83 € Protótipo / bancada extras 096-7946 Placa protótipo photoshield 1 2,36 € 2,36 € Bancada lógicas extra 096-8517 Leitor RFID RC522 13,56 MHz 1 1,59 € 1,59 € Módulo RFID — excluído do âmbito v4.0 PORTES Encargos logísticos 1 2,84 € 2,84 € —

Comprovativo: PDF 2026EC1403323.pdf (Anexo G.1). Do total de 29,62 €, apenas o teclado matricial (4,07 €) integra a demonstração final v4.0; os restantes itens mantêm-se no registo financeiro global com nota de exclusão funcional (cf. Sec. 33.4).

36.2 Fatura Mauser 2026EC1409725

Encomenda **2026EC1409725** · Fatura **FT V201.04/26021406** · Data **2026-02-13** · Total **47,18 €** · Etapa **E12 — Lógicas extras (segurança / vigilância)**.

Cód. Designação Qtd Preço unit. Total Subsistema / função 095-5977 LILYGO T-Camera S3 (ESP32 + câmara 5 MP + PIR) 1 31,46 € 31,46 € Módulo segurança — fora do âmbito v4.0 095-5979 Caixa protetora T-Camera S3 1 3,29 € 3,29 € Acessório T-Camera 095-5980 Cabo PH2.0 → DuPont fêmea 1 0,77 € 0,77 € Ligação periféricos PORTES Encargos logísticos 1 2,84 € 2,84 € —

Comprovativo: PDF 2026EC1409725.pdf. Nenhum item desta fatura integra a maquete final v4.0; regista-se o investimento na fase de exploração de lógicas extra (câmara + PIR), documentada no repositório mas excluída da demonstração de 17/07/2026.

36.3 Fatura Mauser 2026EC1454381

Encomenda **2026EC1454381** · Fatura **FT V201.04/26047273** · Data **2026-04-06** · Total **46,79 €** · Etapa **E07 — Testes de bancada (elevador)**.

Cód. Designação Qtd Preço unit. Total Subsistema / função 035-0873 Fonte industrial 12 VDC 5 A 60 W (Orno) 1 7,72 € 7,72 € Alimentação motor NEMA 17 via L298N 095-0403 Kit 525 resistências 1/4 W 1 % 1 5,24 € 5,24 € LEDs pedido exterior e circuitos auxiliares 096-8737 OLED 1,3" I2C branco (SH1106) 4 5,56 € 22,24 € Display por piso — elevador (2 montados na demo) PORTES Encargos logísticos 1 2,84 € 2,84 € —

Comprovativo: PDF 2026EC1454381.pdf (Anexo G.2). Esta é a fatura central do subsistema elevador: fonte dimensionada para 60 W, resistências para sinalização e quatro módulos OLED para interface por andar. Todos os itens estão ligados à bancada e à maquete (Sec. 10–27).

36.4 Recibo Mauser Corroios (2026-06-15)

Documento **FR V602.04/26021664** · Loja Mauser — Corroios · Data **2026-06-15** · Total **7,88 €** · Etapa **E08 — Montagem da maquete**.

Cód. Designação Qtd Total Função 096-1690 Manga termorretrátil 1 m Ø 2,4 mm amarela 1 0,30 € Isolar junções soldadas 016-0210 Fio cobre multifilar preto 25 m (0,14 mm²) 1 3,55 € Cablagem fiável entre pisos 016-0211 Fio cobre multifilar branco 25 m (0,14 mm²) 1 2,56 € Par identificado (retorno / GND / sinais)

Comprovativo: imagem do recibo (Anexo G.3). A aquisição responde directamente às dificuldades de mau contacto registadas na Sec. 34.1: cabos de comprimento adequado e isolamento das terminações na estrutura vertical da maquete.

36.5 Outras aquisições (Temu e stock não faturado)

Para além das quatro compras Mauser, o projecto recorreu a aquisições em plataformas online e a componentes de stock escolar / reutilizados, sem fatura Mauser associada.

Documento / origem Componente(s) Subsistema Estado comprovativo Temu (online) Módulo sensor de chuva (genérico) Estendal inteligente — D2 Comprovativo a inserir no Anexo G.2 Stock escolar / packs diversos Servos SG90 9G (×2) Porta + Estendal Sem fatura arquivada Stock escolar / packs diversos Módulos KY-015, KY-026, KY-002, PIR, MQ, solo Central de Controlo Sem fatura arquivada Stock escolar Arduino Mega 2560 (×2), Arduino Uno (×2) Todos os

subsistemas Equipamento disponível na escola Pendente Jumpers, ponteiros Dupont, sensores Hall A3144 Elevador / cablagem Faturas por adicionar ao repositório

Nota Temu: o sensor de chuva foi adquirido especificamente para o estendal inteligente (Sec. 29). A convenção adoptada no firmware — **HIGH = chuva; LOW = seco** — foi validada em bancada após recepção do módulo. O valor exacto da encomenda Temu deve constar do comprovativo a anexar; não está consolidado no total Mauser de 131,47 €.

36.6 Resumo financeiro documentado

36.6.1 Total por documento de compra

Documento Data Total Etapa

1 2026EC1403323 2026-02-06 29,62 € E12 — Lógicas extras 2 2026EC1409725 2026-02-13 47,18 € E12 — Lógicas extras 3 2026EC1454381 2026-04-06 46,79 € E07 — Bancada elevador 4 Recibo Corroios 2026-06-15 7,88 € E08 — Maquete — Total Mauser documentado — 131,47 € —

36.6.2 Total por etapa do projecto

Etapa Descrição Valor documentado Principais componentes E07 Testes de bancada — elevador 46,79 € Fonte 12 V, 4× OLED 1,3", kit resistências E08 Montagem da maquete 7,88 € Fios cobre 25 m (×2), termorretrátil E12 Lógicas extras e exploração 76,80 € Teclado, ESP32, RFID, T-Camera S3, acessórios — Total 131,47 € —

(E12 = 29,62 € + 47,18 € = 76,80 €)

36.6.3 Custo Mauser directamente relevante para a demonstração v4.0

Subsistema Componentes Mauser faturados Valor aproximado (sem portes) Elevador Fonte 12 V, 4× OLED SH1106, resistências, fios, termorretrátil ≈ 42,01 € Porta Teclado matricial 096-4642 4,07 € Central — (sensores KY-* de stock) 0,00 € documentado Estendal Sensor Temu (Temu — valor por comprovativo) — Exploração / excluídos v4.0 ESP32, RFID, T-Camera S3 + acessórios ≈ 52,53 € + portes

O valor efectivamente despendido na maquete funcional v4.0 é inferior ao total global de 131,47 €, porque parte das encomendas E12 serviu módulos exploratórios (RFID, câmara, ESP32) excluídos do âmbito final. Mantém-se nevertheless o registo integral por transparência financeira perante o júri.

36.6.4 Nota sobre custos do elevador (documento v3.0)

O Relatório/DET do Elevador (v3.0, abril 2025) documentava o subsistema isolado antes da integração com as lógicas extra e da Central de Controlo. A fatura **2026EC1454381** (46,79 €) consolida, no presente DET v4.0, os custos de bancada do elevador adquiridos após essa versão. A cablagem da maquete (7,88 €, recibo Corroios) corresponde à etapa E08, posterior à v3.0. Não existe duplicação contabilística entre documentos: a v4.0 actualiza e alarga o registo financeiro do projecto completo.

36.7 Componentes cedidos / reutilizados (custo zero directo)

Alguns componentes críticos não implicaram compra directa pela equipa, mas são essenciais para o funcionamento da maquete:

Componente Quantidade Origem Função no projecto Motor NEMA 17 bipolar 1 Cedido pelo professor académico Acionamento vertical do elevador Driver L298N 1 Cedido pelo tutor Manuel Queiroz Controlo do motor de passo (4 fases) Arduino Mega 2560 2 Stock escolar Elevador + Central de Controlo Arduino Uno 2 Stock escolar Porta + Estendal Servos SG90 9G 2 Stock / packs diversos Tranca da porta + movimento do estendal Módulos sensores KY-* / PIR / MQ Conjunto Stock escolar Central de Controlo (Sec. 19)

Estes itens não entram no total de 131,47 €, mas devem ser referidos na demonstração como exemplo de reutilização responsável de recursos e de apoio institucional ao projecto.

Referências cruzadas: inventário detalhado — Sec. 33 · índice de faturas — docs/compras/faturas_mauser/_indice.md · comprovativos — Anexo G · exclusões funcionais — Sec. 33.4.

38. Conclusão

38.1 Síntese dos resultados alcançados

O projecto Prédio Inteligente PAP materializou um protótipo funcional de edifício automatizado em maquete, integrando elevador de quatro pisos, central de controlo, código da porta, estendal inteligente e interfaces auxiliares de supervisão e gestão. Cada subsistema dispõe de microcontrolador dedicado, validado pelo percurso simulação Wokwi → bancada → maquete.

38.2 Contribuição das lógicas extra e do elevador

O elevador constitui o núcleo de mobilidade vertical e concentra a maior densidade lógica e mecânica. As lógicas extra alargam a demonstração a acesso (PIN), ambiente/segurança (central) e protecção meteorológica (estendal), construindo uma narrativa coerente de prédio inteligente sem interligação electrónica entre MCUs.

38.3 Valor da simulação, bancada e documentação DET v4.0

A simulação virtual permitiu iterar firmware com baixo risco; a bancada confirmou componentes reais; a maquete integra o conjunto para a apresentação de 17/07/2026. O presente documento v4.0 consolida especificação funcional, pinagem, temporizações e registo de dificuldades numa referência única para o júri e orientadores.

38.4 Perspectivas de continuidade

Melhorias futuras identificadas: debounce no estendal, ventoinha L298N, OLED completo no firmware ext_porta, pedidos interiores na cabine, telemetria unificada. Módulos excluídos do âmbito (RFID) não constam como objectivos pendentes — mantém-se foco no conjunto demonstrado.

Interface	Limitação
Dashboard Python	Só Mega Central; telemetria real/atual (subconjunto); Serial exclusiva; read-only

Candeias Control App	Sem ligação eléctrica à maquete; dados localStorage; auth client-side
Wokwi	Componentes simulados ≠ tolerâncias reais (ex.: motor, Hall, MQ)
GitHub / documentação	Anexos fotográficos completos apenas na fase final (Parte VI)
Subsistema	Limitação principal
Elevador	ext_porta sem OLED activo nem pedidos interiores; 2/4 OLED montados; ventoinha L298N não instalada; rearme 3 s (teste) no código actual
Central	Limiares alarme fixos 50 %; MQ requer warmup; PIR cooldown 30 s; dashboard JSON parcial vs firmware completo
Porta	PIN fixo 1904; sem limite tentativas; loop bloqueado durante abertura; sem LED/buzzer na maquete
Estendal	Sem debounce sensor; servo via 5 V Uno; sem integração com central
Interfaces	Dashboard e App requerem PC; sem telemetria elevador/porta/estendal

Parte VI — Anexos

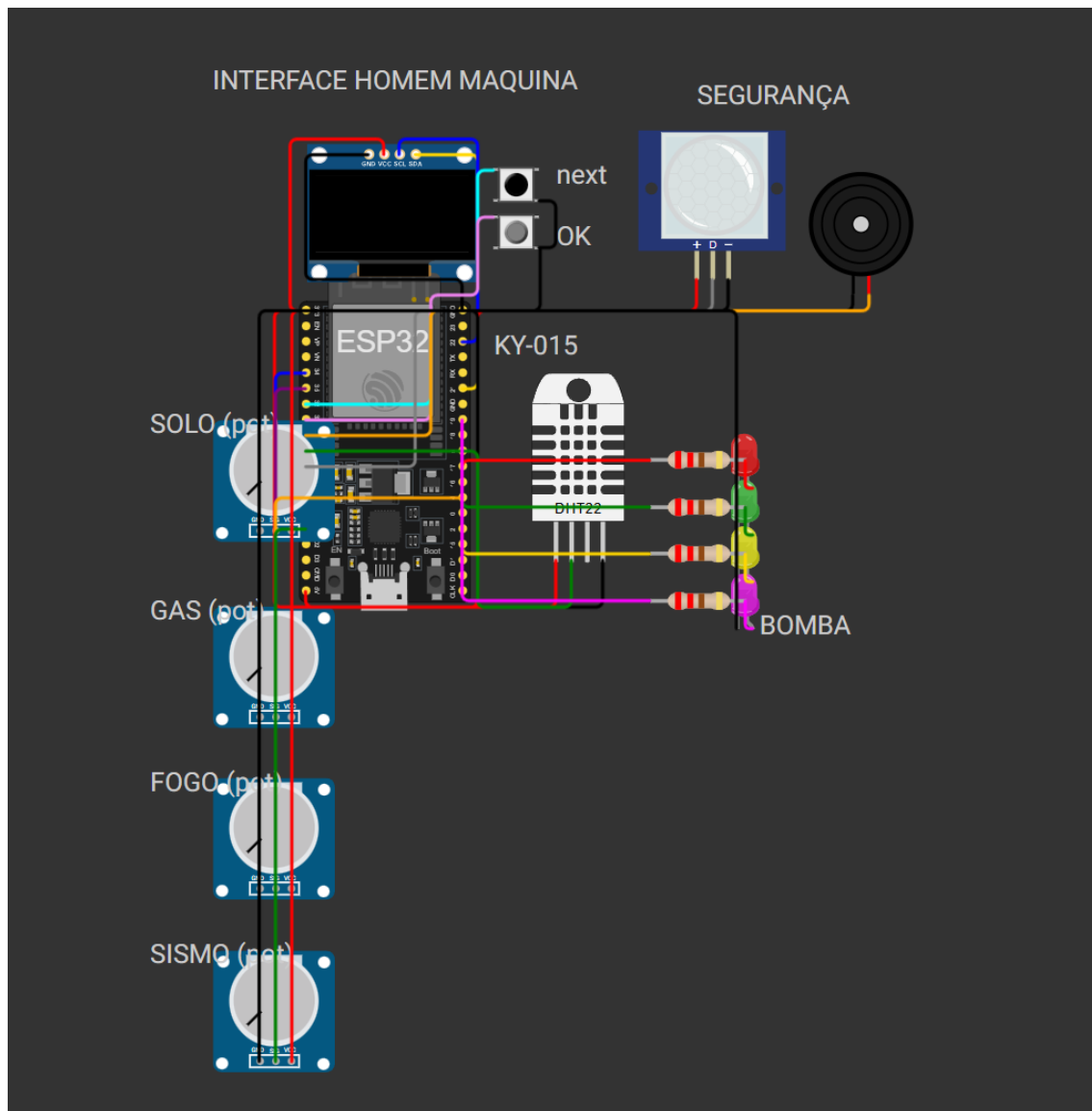
A presente parte reúne evidências visuais, registos de teste, capturas de interfaces auxiliares e documentos de compra que complementam o Relatório Técnico e DET v4.0 (Secções 1–38). As imagens marcadas como **[INSERIR FIGURA]** serão substituídas pelas capturas definitivas antes da entrega final (17/07/2026).

Nota Word: inserir cada figura centrada, com legenda («Figura X — Descrição»). Diagramas textuais do corpo do documento mantêm Consolas; aqui prevalecem imagens e PDFs.

Anexo A — Imagens da simulação Wokwi

A.1 Central de Controlo v2.0 (Arduino Mega 2560)

Repositório: `logicas_extras/central_de_controlo/simulacao/`

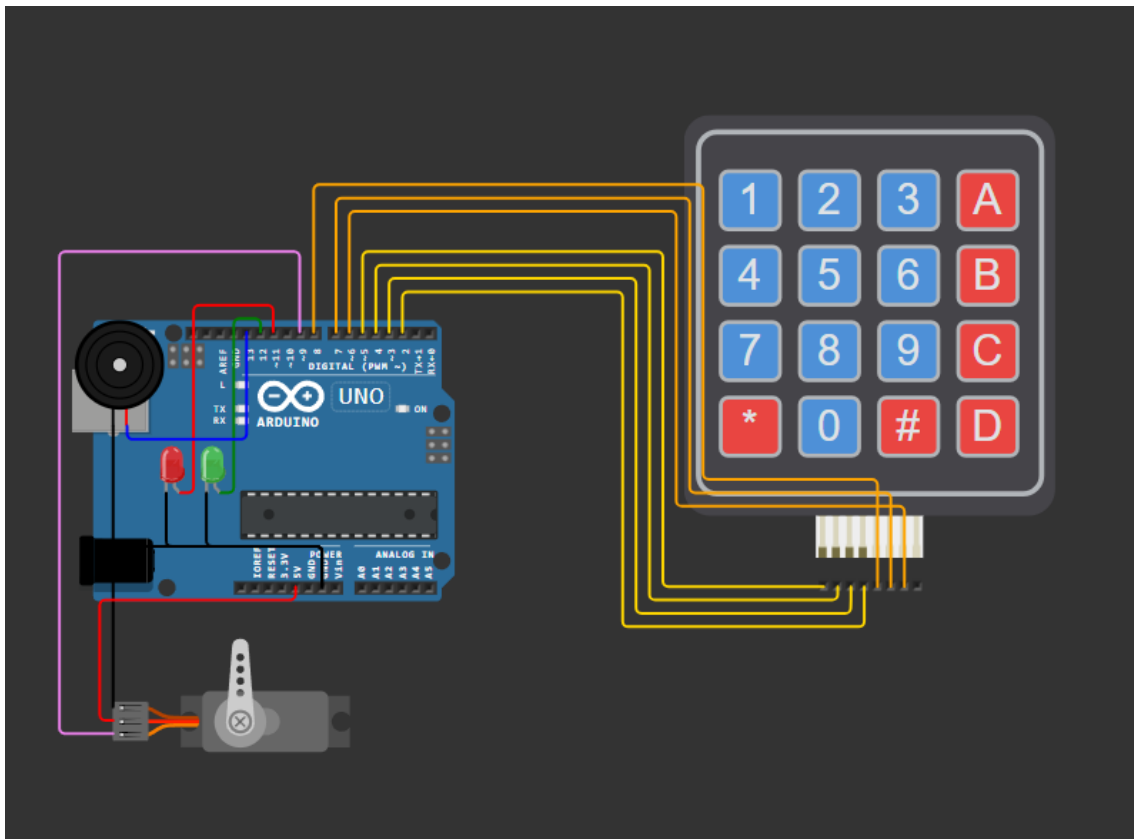


Captura Wokwi — Central (Mega, OLED, botões, sensores).

Legenda: Figura A.1 — Simulação Wokwi v2.0 da Central de Controlo.

A.2 Código da Porta do Prédio

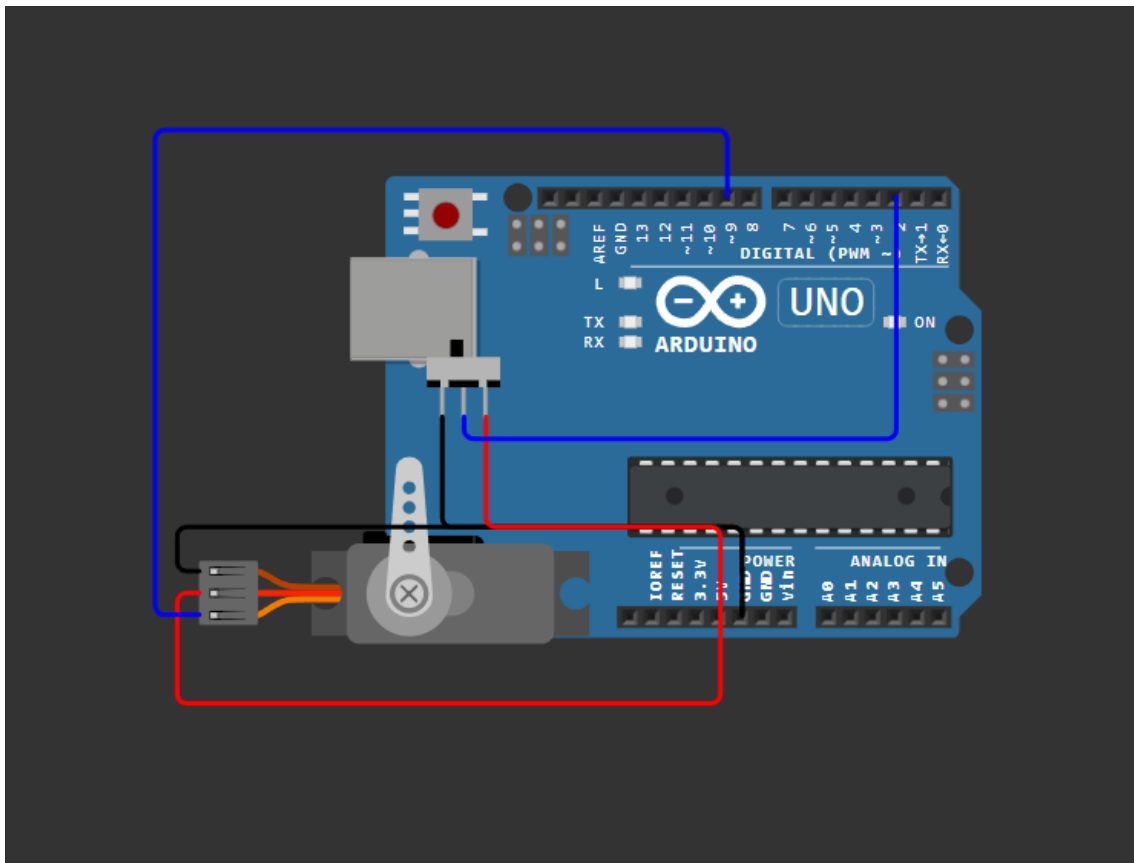
URL: <https://wokwi.com/projects/462220624733136897>



Teclado 3x4 + servo + Uno.

A.3 Estendal Inteligente

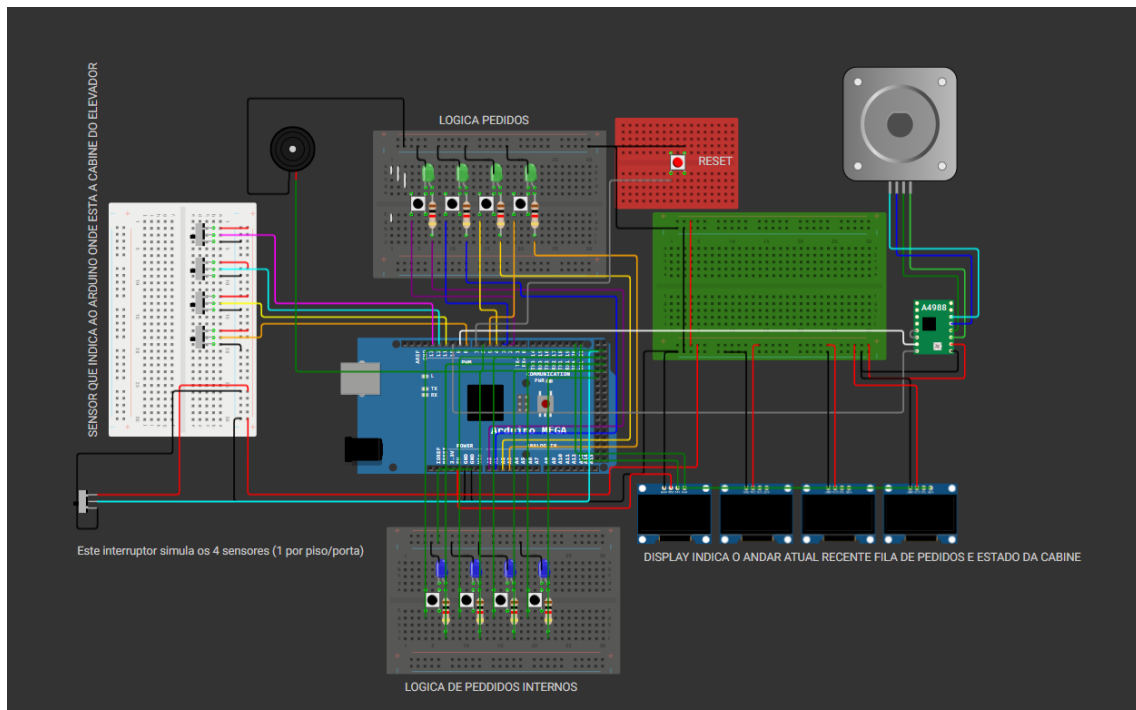
URL: <https://wokwi.com/projects/468789716183085057>



Switch chuva + servo + Uno.

A.4 Elevador — Wokwi v06 (complementar)

URL: <https://wokwi.com/projects/464344193596402689>



Elevador completo (int./ext., 4x OLED, porta, rearme).

Versão URL v03 Mega + A4988 <https://wokwi.com/projects/454346932045509633> v04 7
segmentos + rearme <https://wokwi.com/projects/454408518771138561> v05 OLED +
TCA9548A <https://wokwi.com/projects/455660851315238913> v06 sistema
completo <https://wokwi.com/projects/464344193596402689>

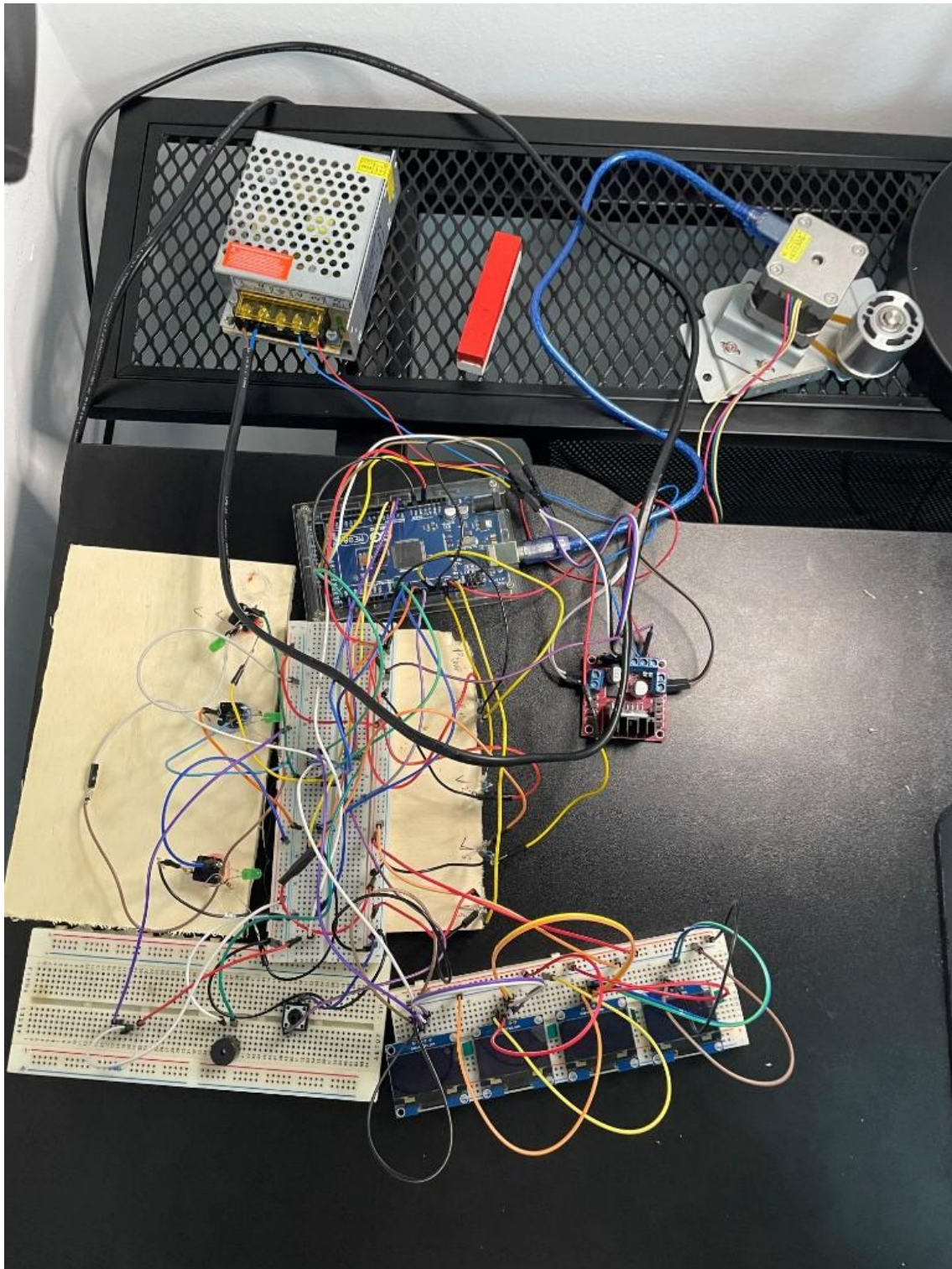
Anexo B — Imagens da bancada e testes

B.1 Registos de testes (julho 2026)

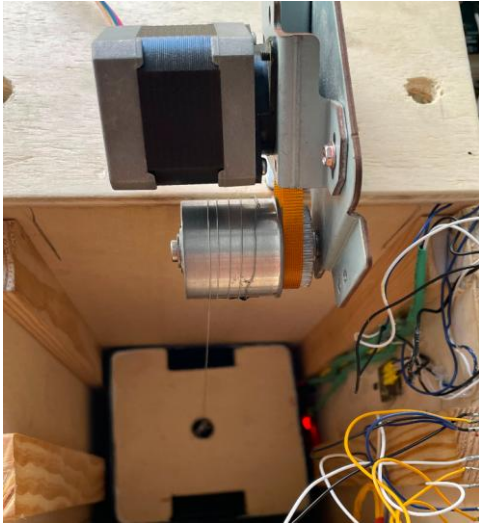
Registo Data Ficheiro REGISTO_2026-07-11 11/07/2026
logicas_extras/central_de_controlo/testes/bancada/REGISTO_2026-07-11.md REGISTO_2026-07-12 12/07/2026 logicas_extras/central_de_controlo/testes/bancada/REGISTO_2026-07-12.md

B.2 Montagens parciais por componente

Subsistema Evidência no repo Elevador —
bancada elevador/testes/bancada/imagens/bancada_integracao_fev_mar_2026.png Motor +
tambor elevador/hardware/mecanica/imagens/2026-06-22_motor_nema17_tambor_correia.png Central dht_oled, dht_gas_oled_next_buzzer Porta /
Estendal logicas_extras/codigo_predio/real/ · estendal_inteligente/testes/



Bancada elevador (E07).



Motor NEMA 17 + tambor + correia.

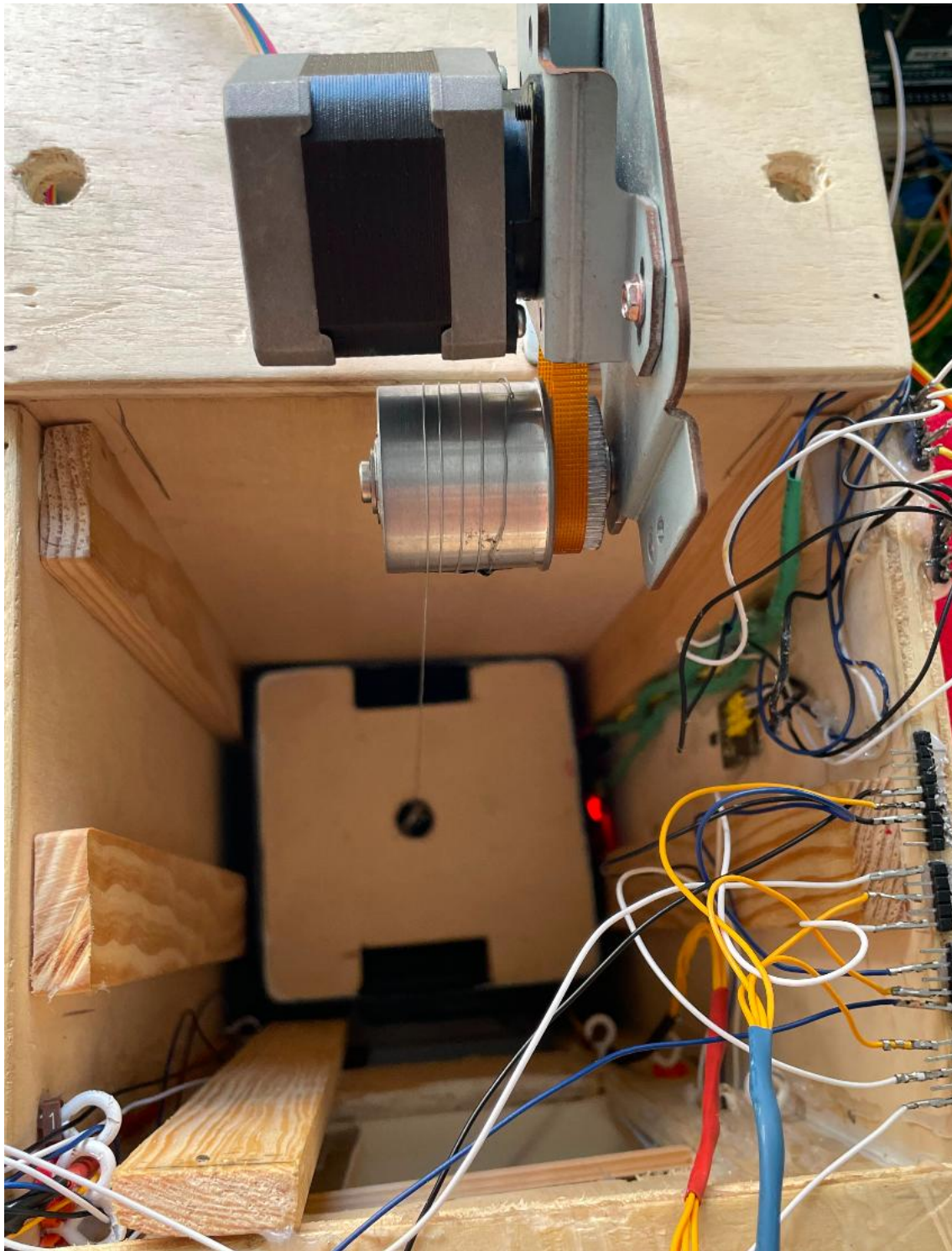
Anexo C — Imagens da maquete integrada

C.1 Vista geral —



C.2 4.º andar — Central + Estendal —





C.4 Elevador — poço e cabine

C.5 Guias de cabos (argolas)

Ref.: elevador/maquete/imagens/fotos/2026-06-22_guias_cabos_argolas.png
